INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

G.S. Desarrollo de Aplicaciones Web

Diseño de interfaces web

Diana García-Miguel López

EDITORIAL SINTESIS

Diseño de interfaces web

Consulte nuestra página web: **www.sintesis.com**
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Diseño de interfaces web

Diana García-Miguel López

EDITORIAL SINTESIS

ASESOR EDITORIAL:

Juan Carlos Moreno Pérez

© Diana García-Miguel López

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-917183-7-6

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de Editorial Síntesis, S. A.

Índice

PRESENTACIÓN 11

1. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INTERFACES Y APLICACIONES PARA EL DISEÑO WEB 13

Objetivos 13
Mapa conceptual 14
Glosario 14
1.1. Interacción persona-ordenador 15
1.2. Diseño de una interfaz web. El diseño gráfico 16
1.3. Aplicaciones 18
1.3.1. Prototipos. Elementos clave de un prototipo en la interfaz 18
1.3.2. Aplicaciones para desarrollo de interfaces web 19
1.4. Planteamiento del diseño de un sitio web 24
1.4.1. Área de redacción 25
1.4.2. Área de producción 25
1.4.3. Área técnica 25
1.4.4. Área artística 25
Resumen 26
Ejercicios propuestos 27
Actividades de autoevaluación 28

2. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO WEB 31

Objetivos 31
Mapa conceptual 32

Glosario ... 33
2.1. Componentes de una interfaz web ... 33
2.2. Maquetación web ... 34
2.2.1. Elementos de una página web ... 34
2.2.2. Mapa de navegación ... 36
2.3. El color ... 37
2.3.1. Sistema RGB ... 37
2.3.2. Matiz, saturación y brillo ... 38
2.3.3. Colores seguros ... 40
2.4. Elementos de diseño ... 41
2.4.1. Elementos conceptuales: punto, línea, plano y volumen ... 41
2.4.2. Elementos visuales: forma, medida, color y textura ... 42
2.4.3. Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad ... 43
2.4.4. Elementos prácticos: representación, significado y función ... 44
Resumen ... 46
Ejercicios propuestos ... 47
Actividades de autoevaluación ... 48

3. GUÍAS DE ESTILO Y LENGUAJE DE MARCAS ... 51

Objetivos ... 51
Mapa conceptual ... 52
Glosario ... 52
3.1. Guías de estilo ... 53
3.1.1. Tipografías ... 54
3.1.2. Colores ... 56
3.1.3. Iconografía ... 56
3.2. Lenguaje de marcas HTML ... 57
3.2.1. Estructura ... 57
3.2.2. Texto, párrafos, estilos y formatos ... 58
3.2.3. Enlaces ... 59
3.2.4. Imágenes ... 60
3.2.5. Formularios. La etiqueta `<input>` ... 61
3.3. Tablas ... 67
3.4. Marcos ... 69
3.5. HTML5 ... 70
Resumen ... 74
Ejercicios propuestos ... 75
Actividades de autoevaluación ... 76

4. LENGUAJE DE HOJAS DE ESTILO CSS ... 79

Objetivos ... 79
Mapa conceptual ... 80
Glosario ... 80
4.1. Introducción a CSS ... 81
4.2. Hojas de estilo externas ... 83
4.3. Medios ... 84
4.3.1. @media ... 85
4.3.2. @import ... 86

4.4. El modelo de cajas de CSS ... 88
4.5. Herencia ... 91
4.6. CSS3 ... 93
4.7. Bootstrap 4 ... 95
Resumen ... 98
Ejercicios propuestos ... 99
Actividades de autoevaluación ... 101

5. SELECTORES. CLASES E IDENTIFICADORES ... 103

Objetivos ... 103
Mapa conceptual ... 104
Glosario ... 104
5.1. Definición de *selectores* ... 105
5.2. Selectores básicos ... 106
5.2.1. Selector universal (*) ... 106
5.2.2. Selector etiqueta ... 106
5.2.3. Selector descendente ... 109
5.3. Selectores de clase e identificadores ... 110
5.3.1. Identificadores (ID) ... 111
5.3.2. Clases (*class*) ... 112
5.3.3. Combinación de clases e identificadores ... 113
5.4. Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos ... 114
5.4.1. Pseudoclases ... 114
5.4.2. Pseudoelementos ... 116
Resumen ... 117
Ejercicios propuestos ... 118
Actividades de autoevaluación ... 120

6. PROPIEDADES CSS, TEXTO Y FUENTE, COLORES Y FONDO, FLOTAR Y POSICIONAR ... 123

Objetivos ... 123
Mapa conceptual ... 124
Glosario ... 125
6.1. Introducción ... 125
6.2. Propiedades de fuente y texto ... 125
6.2.1. Propiedades de fuente ... 126
6.2.2. Propiedades de texto ... 130
6.3. El diseño del fondo ... 134
6.3.1. Color de fondo (‘*background-color*’) ... 134
6.3.2. Imagen de fondo (‘*background-image*’) ... 134
6.3.3. Repetición y posición (‘*background-repeat*’ y ‘*background-position*’) ... 135
6.3.4. *Opacity* ... 136
6.4. Flotar y posicionar ... 137
Resumen ... 139
Ejercicios propuestos ... 141
Actividades de autoevaluación ... 143

7. IMÁGENES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECURSOS GRÁFICOS 145

Objetivos 145
Mapa conceptual 146
Glosario 146
7.1. Imágenes 147
7.1.1. Tipos de imagen 148
7.1.2. Formatos de imagen en la web 149
7.1.3. Resolución y profundidad de color 151
7.1.4. Tamaño y compresión de imágenes 153
7.2. Software para la gestión de recursos gráficos 153
7.2.1. Software de visualización de imágenes 154
7.2.2. Software de edición de imágenes 156
7.2.3. Software de creación de imágenes 157
7.3. Las imágenes y la Ley de Propiedad Intelectual 158
7.3.1. Derechos de la propiedad intelectual 159
7.3.2. Derechos de autor 159
7.3.3. Licencias 160
7.3.4. Registro de contenido 161
Resumen 163
Ejercicios propuestos 164
Actividades de autoevaluación 165

8. ELEMENTOS INTERACTIVOS EN LA WEB: SONIDO, VÍDEO Y ANIMACIONES 167

Objetivos 167
Mapa conceptual 168
Glosario 169
8.1. El sonido 169
8.1.1. Conceptos básicos 169
8.1.2. Formatos de sonido 171
8.1.3. El sonido en la web 172
8.2. El vídeo en la web 173
8.2.1. Conceptos básicos 173
8.2.2. Formatos de vídeo 174
8.2.3. Uso del vídeo en la web 175
8.3. Animaciones 177
8.3.1. La propiedad *'animation'* 177
8.3.2. La propiedad *'transition'* 178
8.3.3. La propiedad *'steps ()'* 180
8.4. Elementos interactivos 182
8.4.1. ¿Qué son los elementos interactivos? 182
8.4.2. Comportamientos interactivos 182
Resumen 185
Ejercicios propuestos 186
Actividades de autoevaluación 187

9. USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y NAVEGACIÓN EN LA WEB. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA WEB 189

Objetivos 189
Mapa conceptual 190
Glosario 191
9.1. Usabilidad en la web 191
9.1.1. Objetivos de uso y estándares de usabilidad 192
9.1.2. Los usuarios 194
9.1.3. Navegación en la web 194
9.2. Accesibilidad 195
9.2.1. El consorcio World Wide Web (W3C) 196
9.2.2. Tipos de discapacidad y cómo implementar la accesibilidad en la web 198
9.2.3. Herramientas para la evaluación de accesibilidad 201
9.3. Análisis y verificación de la usabilidad 202
9.3.1. Método por inspección. Evaluación heurística 202
9.3.2. Método de test con usuarios 203
9.4. Análisis y verificación de la web 203
9.4.1. Fase de planificación 204
9.4.2. Fase de diseño 205
9.4.3. Fase de implementación 205
9.4.4. Fase de evaluación 205
9.4.5. Fase de producción 206
9.4.6. Fase mantenimiento y seguimiento 206
Resumen 206
Ejercicios propuestos 207
Actividades de autoevaluación 208

Presentación

En la actualidad vivimos en un mundo en constante evolución. Internet se ha convertido en una combinación perfecta entre información e interacción y, dado el auge cada vez mayor de la información audiovisual, ya no basta con crear aplicaciones web sin más, sino que debe proporcionarse al usuario del sitio una experiencia de navegación inolvidable.

Para garantizar el éxito de un portal web cada vez es más importante proporcionar un acceso rápido a los contenidos y una experiencia visual agradable al usuario, que lo invite a volver en un futuro para obtener la información que necesita. La consecución o no de los fines de un determinado portal dependerán, en gran medida, de la satisfacción que se proporcione al usuario. Por tanto, es fundamental un diseño adecuado de la web para facilitar el intercambio de información con el usuario. Para garantizar este objetivo, trabajaremos sobre la usabilidad de la web, así como con otros parámetros de elevada importancia como la accesibilidad y la navegabilidad web.

El libro que tienes entre tus manos se centra en el diseño de interfaces web y el lenguaje de hojas de estilo CSS, y va dirigido a todo aquel que quiera comenzar a investigar y formarse en el mundo del desarrollo web en HTML y, en concreto, al alumnado del módulo Diseño de interfaces web asociado a la unidad de competencia relativa al "desarrollo de elementos software en el entorno cliente" del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.

La estructura de este libro se encuentra divida en tres bloques temáticos claramente diferenciados. Por un lado, en los primeros capítulos se realiza un primer acercamiento a la importancia del diseño de interacción usuario-ordenador, así como a la elaboración de documentos que faciliten la tarea del desarrollo web como los prototipos. Los gestores de contenido y las plantillas también reciben nuestra atención en estos primeros capítulos.

En un segundo bloque, el eje central del libro, abordamos de una forma práctica, con multitud de ejemplos para que solo haya que replicarlos y comenzar a crear nuestro propio sitio web de una forma sencilla, tanto el lenguaje HTML, con múltiples referencias a HTML5, como el

lenguaje de hojas de estilo CSS y CSS3. Se incorpora un apartado sobre Bootstrap, el *framework* desarrollado y liberado por Twitter, en su última versión, Bootstrap 4.

En una sociedad influenciada por el contenido audiovisual es imprescindible ser capaces de diseñar un sitio web que incorpore elementos de este tipo, de una forma adecuada, sin saturar al usuario o quedarnos escasos. En este libro también podrán encontrarse algunas herramientas que están a nuestro alcance y se explicará la manera de utilizarlas, de nuevo, a través de códigos de ejemplo. Trabajaremos con audio, vídeo, animaciones y otros elementos interactivos.

La estructura interna de cada uno de los capítulos está formada por el contenido propio de la explicación de los apartados, acompañado en todo momento por reglas y resúmenes de sintaxis y múltiples ejemplos de código. El contenido de este libro y el estudio de esta asignatura pueden ser el comienzo de un prometedor futuro como diseñadores de interfaces web.

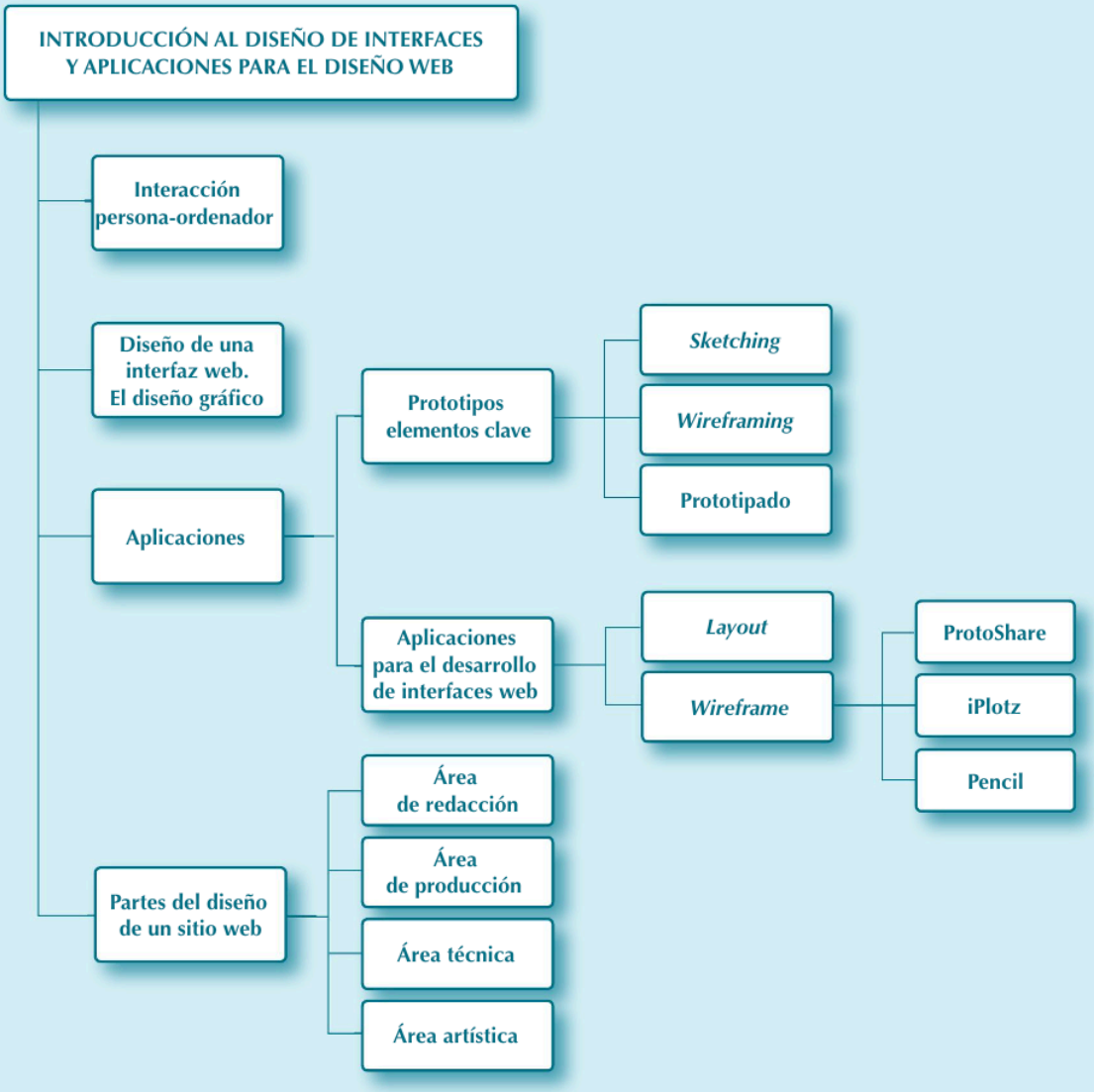
1

Introducción al diseño de interfaces y aplicaciones para el diseño web

Objetivos

- ✓ Reconocer la importancia de la comunicación visual y sus principios básicos.
- ✓ Analizar alternativas para la presentación de información en documentos web.
- ✓ Identificar y analizar los elementos para la elaboración de prototipos web.
- ✓ Utilizar y analizar gestores de contenido como bases del desarrollo de un sitio web.
- ✓ Planificar y establecer el proceso de elaboración de diseño de un sitio web.

Mapa conceptual



Glosario

Diseño gráfico. Programación, proyección y realización de comunicaciones visuales de aplicaciones, páginas o sitios web que, generalmente, van a ser transmitidas por medios industriales.

Gestor de contenidos (CMS). Programa que permite crear, editar y publicar contenido web a través de una interfaz gráfica, sin necesidad de tener conocimientos de programación previos.

Interacción. Disciplina que estudia el intercambio de información entre las personas y los ordenadores, cuyo objetivo es que este intercambio sea más eficiente y se incremente la satisfacción.

Jerarquía visual. Consiste en el tipo de organización de los elementos de un sitio web según su importancia. Se trata de uno de los pilares claves en el diseño de interfaces.

Layouts. Bloques genéricos o partes comunes que se reutilizan en varias páginas web del sitio web.

Plantilla. Web prediseñada que el usuario solo tiene que completar con el contenido deseado. Se trata de la manera más sencilla de comenzar a crear un sitio web, y la menos costosa.

Prototipo. Maqueta o modelo de un diseño o dispositivo para hacerse una idea del producto final que se obtendrá.

Sketching. Primer "prototipo" del sitio web. En él se realizan diseños esquemáticos en papel basados, esencialmente, en establecer la jerarquía de contenidos, pero sin detalles de diseño.

Wireframe. Prototipo visual de baja calidad. Se trata de un esqueleto de un sitio o aplicación web. Se suele utilizar para distribuir de forma inicial el sitio web. No debe incluir elementos de diseño final; estos se hacen en blanco y negro o en escala de grises.

1.1. Interacción persona-ordenador

Lo primero que hay que plantearse a la hora de diseñar una interfaz web es "¿qué es la interacción persona-ordenador?" Pueden encontrarse multitud de definiciones, de entre las que puede optarse por que es la disciplina que estudia el intercambio de información entre las personas y los ordenadores, cuyo objetivo persigue que este intercambio sea más eficiente, es decir, desaparezcan los errores, se incremente la satisfacción, etc.

Licklider y Clark, en 1962, elaboraron una lista con los diez problemas más comunes que deberían ser resueltos para facilitar la interacción entre las personas y los ordenadores; son los siguientes:

1. Compartir el tiempo de uso de los ordenadores entre muchos usuarios.
2. Un sistema de entrada-salida para la comunicación mediante datos simbólicos y gráficos.
3. Un sistema interactivo de proceso de las operaciones en tiempo real.
4. Sistemas para el almacenamiento masivo de información que permitan su rápida recuperación.
5. Sistemas que faciliten la cooperación entre personas en el diseño y programación de grandes sistemas.
6. Reconocimiento por parte de los ordenadores de la voz, de la escritura manual impresa y de la introducción de datos a partir de escritura manual directa.

7. Comprensión del lenguaje natural, sintáctica y semánticamente.
8. Reconocimiento de la voz de varios usuarios por el ordenador.
9. Descubrimiento, desarrollo y simplificación de una teoría de algoritmos.
10. Programación heurística o a través de principios generales.

Hansen (1971), en su libro *User engineering principles for interactive systems,* hace la primera enumeración de principios para el diseño de sistemas interactivos:

a) Conocer al usuario.
b) Minimizar la memorización, sustituyendo la entrada de datos por la selección de ítems, usando nombres en lugar de números, asegurándose un comportamiento predecible y proveyendo de acceso rápido a la información práctica del sistema.
c) Optimizar las operaciones mediante la rápida ejecución de operaciones comunes y la consistencia de la interfaz, y organizando y reorganizando la estructura de la información basándose en la observación del uso del sistema.
d) Facilitar buenos mensajes de error y crear diseños que eviten los errores más comunes, haciendo posible deshacer acciones realizadas y garantizar la integridad del sistema en caso de un fallo de software o hardware.

Actividad propuesta 1.1

En relación con los problemas definidos por Licklider y Clark, ¿qué solución o soluciones podrías proponer para facilitar la interacción persona-ordenador?

1.2. Diseño de una interfaz web. El diseño gráfico

El diseño gráfico consiste en la programación, proyección y realización de comunicaciones visuales de aplicaciones, páginas o sitios web que, generalmente, serán transmitidos por medios industriales. En la actualidad, esta área de desarrollo se lleva a cabo por unos profesionales que son denominados *diseñadores gráficos.* Entre sus tareas, destacan tres grandes funciones:

1. Función estética.
2. Función publicitaria.
3. Función comunicativa.

Se distinguen cuatro grupos de elementos en el diseño de interfaces: los elementos conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y los elementos prácticos. En el próximo capítulo se trabajarán más en detalle los elementos del diseño.

Por todo lo anterior puede deducirse que una interfaz web es el conjunto de elementos gráficos y el diseño de su distribución que permiten una mejor presentación y una navegación más eficiente en el sitio web. Si ambos factores no existen y el resultado final del sitio es óptimo, será fruto de la casualidad. En la figura 1.1 pueden apreciarse dos diseños, uno bueno y otro no tanto.

Figura 1.1
Ejemplos de un mal diseño (superior) y de uno bueno (inferior).

Como se puede ver, en la figura 1.1 aparecen dos páginas web diferentes; en la imagen superior puede observarse un mal diseño web; se trata de un sitio web en el que los elementos no aparecen claramente diferenciados, no se puede leer bien el texto, no se aprecian bien las imágenes, etc. Mientras que, en el segundo sitio web, la navegación del usuario resulta mucho más intuitiva, lo que proporciona un mayor grado de satisfacción. Esto se debe, entre otros factores, a que los elementos aparecen claramente dispuestos y no hay sobrecarga de estos. Finalmente, otro aspecto que debe destacarse de estos dos sitios web es que el diseño generado para el segundo es una seña de identidad que lo hace fácilmente reconocible como marca para el usuario el sitio web.

Actividad propuesta 1.2

Busca cuatro nuevos casos en los que, al igual que en figura 1.1, se pongan de manifiesto las diferencias entre un sitio web con un buen diseño y otro con un mal diseño. ¿Qué te hace clasificarlos dentro de esas categorías? ¿Qué partes consideras que son las más importantes? Razona el motivo de tus elecciones.

En la construcción de un sitio web y de su interfaz correspondiente deben tenerse en cuenta diferentes fases, desde la definición de los objetivos que se persiguen con el proyecto hasta el diseño visual resultado, pasando por las especificaciones funcionales, entre otras.

En la figura 1.2 pueden observarse todas las fases que deben tenerse presentes en el desarrollo de una interfaz web.

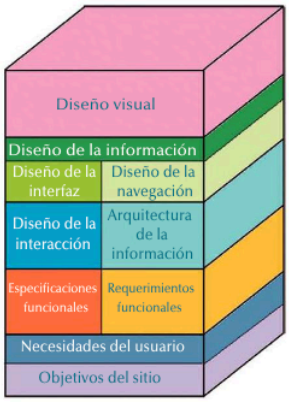


Figura 1.2
Planos de jerarquía de diseño de un sitio web.

1.3. Aplicaciones

El primer paso la planificación de un sitio web, así como de todos los elementos que forman parte de este, es la elaboración de una maqueta o prototipo. La consecución de una buena versión previa de lo que más adelante se va a desarrollar mejorará la velocidad de desarrollo del sitio e involucrará más al cliente. En los próximos apartados se verán los diferentes tipos de prototipos o maquetas que pueden utilizarse, así como las herramientas para su elaboración.

1.3.1. Prototipos. Elementos clave de un prototipo en la interfaz

Un prototipo es una maqueta o modelo de un diseño o dispositivo que ayuda a hacerse una idea del producto final que se obtendrá. El prototipo permite ver el resultado de distintos diseños finales, comprobar alguna funcionalidad o realizar pruebas de usabilidad, entre otras. De esta forma, se ahorran tiempo, esfuerzo y dinero, puesto que es más sencillo realizar cambios sobre un diseño previo que sobre el producto final.

La implementación de prototipos en el diseño de interfaces web es fundamental, puesto que permite realizar multitud de diseños previos de los menús, elementos y demás partes del diseño que facilitarán la adecuación de estas a las necesidades del cliente antes de comenzar a escribir el código.

Algunas de las ventajas que justifican el uso de prototipos son:

1. *Mejoran la velocidad de desarrollo.* Es más eficiente realizar cambios sobre un prototipo antes de comenzar su desarrollo, que sobre un diseño más definitivo donde aparezcan colores y tipografías, puesto que el cliente perderá la atención en el diseño base, que es el objeto principal y esencial del diseño de interfaces y del prototipo como primer paso de desarrollo.

2. *Involucran al cliente.* Como se ha comentado en el punto anterior, el cliente es el responsable de aprobar el diseño último del sitio; por lo tanto, será mucho más sencillo y útil proponer y hacer cambios sobre un esquema con poco detalle que sobre un diseño ya acabado. Es fácil involucrar al cliente en esta fase de diseño.

No existe un único tipo de esquemas de prototipo, son múltiples; por ejemplo, los esquemas de página, los *wireframes*, los prototipos, los *mockups*, los bocetos, los *sketches*, los diagramas, etc. En el proceso pueden distinguirse tres tipos relacionados con las tres fases principales, tal y como indica Daniel Torres Burriel:

1. *Sketching:* dibujo de todo el sitio web, de los procesos y de las relaciones entre pantallas (solo papel). Este primer tipo es el que suele emplearse en la fase inicial, donde se realizarán diseños esquemáticos en papel. Se basa, esencialmente, en establecer la jerarquía de contenidos, pero sin detalles de diseño.
2. *Wireframing:* dibujo, con un cierto nivel de detalle, de las pantallas, de sus esbozos de contenido, de las llamadas a la acción y, en general, de la disposición física de los elementos (papel o digital). En esta fase se desarrolla y entrega una maqueta en relación con lo "diseñado" en el paso previo. De esta forma es posible validar los aspectos de diseño previos por parte del cliente. Lo fundamental en esta fase es la organización de los contenidos.
3. *Prototipado:* diseño y ejecución de la interacción entre las pantallas que componen los procesos (solo digital). El prototipado se utiliza como paso final, puesto que permite evaluar no solo el diseño y organización, sino también el funcionamiento y la interacción (menús, formularios, botones, iconos, etc.). Se emplea para hacer pruebas de usuario antes de llevar a cabo el desarrollo completo e implantado del producto. Ahorra horas de desarrollo, ya que son necesarias menos versiones de la aplicación. Pueden encontrarse tres tipos de prototipos basados en su funcionalidad:

   a) *Horizontal.* Modela muchas características de un sitio web, incorporando pocos detalles. Es el prototipo utilizado en las primeras etapas de diseño de un sitio web.
   b) *Vertical.* Modela pocas características, pero, en este caso, se añaden bastantes detalles.
   c) *Diagonal.* Se trata de un prototipo mixto entre los dos anteriores; hasta cierto nivel presenta las características del tipo horizontal, a partir del cual implementa las del tipo vertical.

Actividad propuesta 1.3

Piensa en un proyecto web concreto y desarrolla tu idea mediante un *wireframe* o diseño sobre papel del prototipo del sitio. A lo largo de este libro irán proponiéndose diferentes actividades para que vayas dándole forma a tu proyecto.

1.3.2. Aplicaciones para desarrollo de interfaces web

El diseño del prototipo, en cualquiera de sus fases, debe basarse en los siguientes aspectos, principalmente:

1. Identificación de los elementos que forman parte de cada una de las páginas del sitio web.
2. Distribución del número de elementos de la interfaz gráfica, para que no exista una saturación de elementos, pero sí haya suficiente información en la misma y la interacción sea correcta.
3. Organización de la jerarquía de elementos, orden y disposición de estos.
4. Extensión adecuada del diseño, para aprovechar eficientemente el espacio en función del dispositivo.
5. Elección de patrones de diseño web para estandarizar el diseño de interfaces.
6. Valoración de los aspectos técnicos de usabilidad y accesibilidad.

Cuando se habla de *interfaz gráfica*, se pueden diferenciar claramente dos áreas: el área común a todas las páginas de un mismo sitio web (cabecera, pie de página, etc.) y la parte de contenido que varía de una página a otra. Estas son:

a) Los *wireframes* o bloques de contenidos particulares.
b) Los *layouts* genéricos o partes comunes, que se reutilizan en varias páginas web del sitio web.

A) Wireframe

Cuando se comienza a diseñar una interfaz web, lo primero que se necesita es crear un esquema donde se representen las partes principales que se quiere que la constituyan. Como ya se ha visto, se construirá un *wireframe*, que es un prototipo visual de baja calidad, una especie de esqueleto del sitio o aplicación web, que suele utilizarse para distribuir de forma inicial el sitio web y en el que no deben incluirse elementos de diseño final; se hacen en blanco y negro o en escala de grises. Una de las principales ventajas que tiene el *wireframe* es que para su realización solo hay que centrarse en la arquitectura del contenido y no en el diseño. Aunque es el *prototipo* el que permite probar la interacción de los elementos, existen algunas herramientas que permiten un prototipo de página web; es decir, en el que puede hacerse clic en los enlaces para compartir con los clientes antes de construir el producto final.

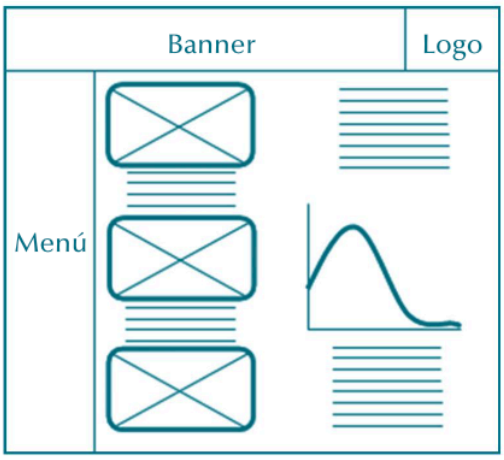


Figura 1.3
Diagrama representativo de un *wireframe*.

En el cuadro 1.1 se recogen algunas de las opciones disponibles de *wireframes*.

Cuadro 1.1
Aplicaciones web para la creación de *wireframe*

ProtoShare	Herramienta de colaboración en línea para la creación de prototipos (www.protoshare.com).
iPlotz	Herramienta para la creación de *wireframes* navegables. Una vez acabado el diseño, permite gestionar las tareas para la creación del proyecto (https://iplotz.com).
Pencil	Complemento de Mozilla Firefox que permite la creación de prototipos (https://pencil.evolus.vn).
wireframe.cc	Herramienta que se encuentra disponible en línea. Está indicada tanto para diseñadores como para desarrolladores. Presenta una sencilla e intuitiva interfaz, con la que se puede comenzar a hacer el diseño desde el primer momento (https://wireframe.cc).
Mockflow	Solución para diseñadores web y desarrolladores que no están familiarizados con las complejidades de una solución más robusta. Mockflow incorpora plantillas que pueden comprarse y utilizarse en el diseño, o utilizarse como inspiración para crear una nueva desde cero (https://mockflow.com).

Actividad propuesta 1.4

En relación con el diseño del prototipo sobre papel que has elaborado para la actividad propuesta 1.3, escoge una de las herramientas vistas en el cuadro 1.2 y realiza el diseño de forma digital.

B) Revisión de los gestores de contenido más comunes

Además de las herramientas para la creación de prototipos, existen herramientas encargadas de la gestión de contenidos, más conocidas como CMS *(Content Management System)*. En concreto, se trata de programas que permiten crear, editar y publicar contenido web a través de una interfaz gráfica sin necesidad de tener conocimientos de programación previos. ¿Y por qué son tan importantes estas aplicaciones? Porque ofrecen un diseño atractivo del sitio web, lo que implica un valor añadido que puede conseguir que el usuario del sitio web lo prefiera a otro. La elección de una plataforma dependerá, en gran medida, del objetivo del proyecto.

Existen dos grandes bloques en los que clasificar los gestores de contenido; por un lado, están los de tipo software propietario, para los cuales es necesario disponer de una licencia de uso, y, por otro lado, los de software libre, los cuales permiten a los desarrolladores llegar a hasta el código fuente y adaptarlo más fácilmente a las necesidades requeridas. Los gestores más

conocidos están basados en tecnología web con lenguaje PHP/HTML y gestores de bases de datos como, por ejemplo, MySQL.

La construcción de un sitio web a través de estos gestores de contenido se fundamenta en el uso de elementos de diseño predefinidos que reciben el nombre de *plantillas.* Estas plantillas pueden ser configuradas desde cero por el usuario o, por el contrario, utilizar estructuras sencillas ya predefinidas que se denominan *sitios prediseñados*, puesto que ya disponen de una estructura definida sobre la que solo hay que incorporar los contenidos particulares del sitio. A continuación, se verán algunas de las soluciones más comunes en la actualidad.

1. WordPress

Este gestor de contenidos está presente en más de 18 millones de sitios web en todo el mundo. Se trata del software libre gestor más utilizado. El uso y la instalación WordPress son sencillos, lo que lo hace especialmente indicado para sitios web pequeños. A continuación, se especifican algunas de las ventajas de esta famosa plataforma:

- Gran comunidad de soporte, por tratarse de un gestor muy utilizado.
- Instalación y configuración sencilla.
- Interfaz intuitiva.
- Frecuentes actualizaciones de seguridad, lo cual favorece tanto a la seguridad como a la funcionalidad del sitio.

TOMA NOTA

Uno de los mayores inconvenientes con los que cuenta WordPress es el rendimiento limitado, si se utiliza para desarrollar sitios con mucho tráfico.

2. Joomla!

Se trata de otro de los gestores de contenido más utilizados en la actualidad, aunque en este caso está indicado tanto para expertos en programación web como para aquellos que no se encuentran muy vinculados con el tema; a diferencia de WordPress, que está algo más limitado. Una de sus características principales es el diseño de software orientado a objetos, que permite a los usuarios más expertos desarrollar sus propias extensiones. También permite utilizar plantillas diseñadas o crear nuevas a partir de estas.

3. TYPO3

En un gestor de contenidos de código abierto. Una de las ventajas principales de este CMS es que cuenta con un equipo técnico especializado para su soporte, lo que le aporta una mayor estabilidad para ser utilizado en sitios con gran cantidad de tráfico, por ejemplo, para sitios con fines empresariales. A diferencia de otros gestores, TYPO3 requiere de ciertos conocimientos técnicos, pero gracias al incremento de cierta complejidad, también es mayor la variedad de funciones que proporciona, así como su flexibilidad.

CUADRO 1.2
Datos de implantación de los CMS más conocidos en la actualidad

Gestor de contenido	N.º de páginas web
WordPress	18 millones
Joomla!	2,5 millones
Blogger	830 000
Drupal	772 000
PrestaShop	263 000
Brix	151 000

4. Drupal

Es un CMS de software libre que fue creado como un tablón de anuncios estudiantil; algo así como Padlet. Tras un crecimiento continuado, se ha convertido en un gestor de contenidos muy presente; de él destacan la comunidad generada a su alrededor y su instalación, extremadamente sencilla. Está basado en una arquitectura modular que permite un alto grado de personalización.

5. Dreamweaver

No se trata de un CMS como los vistos hasta ahora; Dreamweaver es un editor HTML que pertenece a la marca comercial Adobe. Para su uso es necesario tener ciertos conocimientos de programación, sobre todo de lenguajes HTML y PHP. Desde su sitio web se puede obtener una versión de prueba de siete días gratuita.

6. Craft

Se trata de uno de los gestores de contenidos que han aparecido más recientemente. Va dirigido a usuarios con conocimientos de programación más avanzados; a un sector más profesional que prefiera desarrollar sus propios diseños, en HTML y CSS, en lugar de utilizar plantillas ya predefinidas.

RECUERDA

✓ Los gestores de contenido suelen incorporar plantillas de diseño, ya existentes en la mayor parte de las plataformas; sobre todo aquellas dirigidas a los usuarios más noveles. Una plantilla de diseño es una web ya prediseñada, en la que el usuario solo tiene que completarla con el contenido deseado. Se trata de la manera más sencilla de comenzar a crear un sitio web, y menos costosa.

Actividad propuesta 1.5

Realiza un análisis comparativo de los gestores de contenidos web estudiados y responde: ¿cuál de los gestores crees que se adaptaría mejor al sitio web que estás comenzando a desarrollar? ¿Cuál escogerías? ¿Por qué razón?

1.4. Planteamiento del diseño de un sitio web

Para finalizar este primer capítulo de introducción, donde se ha estudiado la importancia del diseño en las interfaces web, así como algunas herramientas que pueden resultar útiles para dichos primeros pasos, se pasarán a enumerar los elementos clave que deben tenerse en cuenta para crear el prototipo de la interfaz que se desea:

1. Definición de los elementos que van a formar parte de la aplicación y página web. Debe haber un número suficiente, y evitarse la saturación o el exceso.
2. Concreción de la extensión de la aplicación o página web.
3. Elección de los patrones de diseño web que van a utilizarse, para estandarizar el diseño de interfaces.
4. Selección de los aspectos técnicos de usabilidad y accesibilidad.

Figura 1.4
Pasos para el diseño de un sitio web.

PARA SABER MÁS

La jerarquía visual es la disposición de los elementos. Esto no es algo trivial; la efectividad y calidad de la página o sitio hacen necesario definir de forma eficiente cuáles son las prioridades de comunicación, información e interacción.

Los elementos deben situarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para establecer una jerarquía de mayor a menor importancia. Lo más importante se colocará arriba a la izquierda y, a medida que se relegue hacia abajo y hacia la derecha, irá perdiendo fuerza e importancia.

1.4.1. Área de redacción

El área de redacción es la encargada de delimitar los pilares fundamentales sobre los que debe constar el proyecto que se está desarrollando. El aspecto principal que debe establecerse es el *objeto final* que busca el sitio web. Por ejemplo, no es lo mismo realizar el diseño de una página web que se va a dedicar a vender respuestas de neumáticos, que un sitio web destinado a la venta de entradas de conciertos.

1.4.2. Área de producción

Una vez que se ha definido el propósito final del proyecto, es necesario que este se encuentre en consonancia con las circunstancias del mercado actual. Para ello se llevará a cabo un estudio de la viabilidad y se trazará el plan de desarrollo más adecuado. Los agentes que participan en la producción son:

a) *Cliente*. Es quien encarga la creación y desarrollo del sitio web del proyecto.
b) *Usuario.* Es el público hacia el que va dirigida la página web; las personas receptoras finales del proyecto. Por lo tanto, es interesante hacer un estudio de cómo son, conocer sus necesidades y demandas, con el fin de mejorar el rendimiento del sitio web.
c) *Presupuesto.* Se trata del montante económico que el cliente desea destinar a la construcción del sitio web. En función de este se escogerá un gestor de contenidos u otro, entre otros elementos.
d) *Plan de trabajo.* Es el calendario de entregas, la distribución de las tareas, etc.

1.4.3. Área técnica

Esta área se encuentra constituida por los responsables técnicos, que son los encargados de realizar un estudio de los requisitos del proyecto relativos a su programación, normalmente en HTML, CSS y bases de datos. Hasta aquí, el resto de las áreas han desarrollado su trabajo mediante *sketching*, en un primer momento, y posteriormente, *wireframing*. El área técnica comienza el desarrollo de los primeros prototipos y maquetas. Recuérdese que estos ya comienzan a incorporar los primeros elementos de interacción, hasta llegar al producto final.

1.4.4. Área artística

Esta última área se centra en la estética final del proyecto, en relación con el propósito final de uso del sitio web, así como de los informes de usuario y de los requisitos del cliente. Hay que tener en cuenta que el estilo variará en función de las aplicaciones que se utilicen y de los usuarios. El estilo del proyecto se debe convertir en una seña de identidad. En ello consiste el éxito de un buen diseño gráfico, en dotar de personalidad propia a un sitio web y que este sea fácilmente reconocible en cualquier situación.

Actividad propuesta 1.6

Reflexiona y responde: ¿qué crees que ocurriría si en el diseño de un sitio web solo se llevase a cabo el primer paso de definición del propósito final, y el último, de desarrollo e implementación? ¿Crees que se podría ahorrar tiempo al suprimir los dos pasos intermedios?

Resumen

- La interacción persona-ordenador se centra en el estudio del intercambio de información entre las personas y los ordenadores, cuyo objetivo es que este intercambio sea más eficiente; es decir, se minimicen los errores, se incremente la satisfacción, etc. En el libro *User engineering principles for interactive systems* de Hansen (1971), se lleva a cabo una enumeración de los principios para el diseño de sistemas interactivos que perdura hasta la actualidad, que son:

  a) Conocer al usuario.
  b) Minimizar la memorización.
  c) Optimizar las operaciones mediante la rápida ejecución de operaciones comunes.
  d) Facilitar buenos mensajes de error y crear diseños que eviten los errores más comunes, haciendo posible deshacer acciones realizadas y garantizar la integridad del sistema en caso de un fallo de software o hardware.

- La base de una adecuada interacción está en el desarrollo de un correcto diseño gráfico. Este consiste en programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales de aplicaciones, páginas o sitios web que, generalmente, van a ser transmitidas por medios industriales. Se destacan sus tres grandes funciones: función estética, función publicitaria y función comunicativa.
- Para comenzar el desarrollo de un proyecto de diseño de interfaz, en primer lugar, se realizan maquetas o modelos de diseño previos, para crear una idea inicial del producto final, comprobar funcionalidades, etc.
- Existen múltiples fases y tipos de prototipos, los tres más comunes son el *sketching*, para dibujar todo el sitio web, los procesos y las relaciones entre pantallas (solo papel); el *wireframing*, en esta fase se desarrolla y entrega una maqueta relacionada con lo "diseñado" en el paso previo; y el *prototipado,* que constituye el paso final, puesto que permite evaluar no solo el diseño y la organización, sino también el funcionamiento, esto es, la interacción.
- Cuando se habla de una interfaz gráfica se pueden diferenciar claramente dos áreas: aquella común a todas las páginas de un mismo sitio web (cabecera, pie de página, etc.), cuyos prototipos se llaman *layouts*, y la parte de contenido que varía de una página a otra, cuyos prototipos son denominados *wireframes*.

- Cuando se comienza a diseñar una interfaz web lo primero que se va a necesitar es crear un esquema donde se representen las partes principales que se quiere que la constituyan: esto es el *wireframe*.
- Además de las herramientas para la creación de prototipos, existen herramientas encargadas de la gestión de contenidos, más conocidas como *CMS (Content Management System)*. Se trata de programas que permiten crear, editar y publicar contenido web a través de una interfaz gráfica, sin necesidad de tener conocimientos de programación previos. La construcción de un sitio web, utilizando estos gestores de contenido se fundamenta en el uso de unos elementos de diseño predefinidos, llamados *plantillas*. Algunos de estos gestores son WordPress y Joomla!, entre otros.

Ejercicios propuestos

1. ¿Cuáles son las funciones del diseño gráfico?

2. Navega por los siguientes sitios web. Obsérvalos con detenimiento y describe detalladamente lo que te transmiten. Incorpora, al menos, un cambio que incluirías en cada uno de ellos y justifica tus razones.

   – https://www.uc3m.es/Inicio
   – https://www.neumaticos-online.es/Firestone_neumaticos.html
   – https://www.youtube.com
   – https://www.gamificatuaula.org

3. Señala, al menos, cinco errores en el diseño web del siguiente sitio:

4. Escoge un CMS, de entre los vistos en este capítulo, o bien, otro de las múltiples opciones que hay en el mercado. A continuación, elige un tema sobre el que realizar el proyecto del sitio web y crea el *wireframe* utilizando alguna de las opciones estudiadas.
5. Crea un sitio web para el proyecto del ejercicio propuesto 4.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. Un conjunto de páginas web relacionadas se denomina:
   - ☐ *a)* Sitio web.
   - ☐ *b)* Multipáginas web.
   - ☐ *c)* Archivo HTML.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

2. Cuando se habla de prototipos visuales de baja calidad, un esqueleto de un sitio o aplicación web, sin implementaciones de interacción, se está haciendo referencia a:
   - ☐ *a)* Prototipo.
   - ☐ *b)* *Wireframe*.
   - ☐ *c)* Ficheros de código HTML.
   - ☐ *d)* Dreamweaver.

3. El prototipo más utilizado, sobre todo en las etapas iniciales de desarrollo de un sitio web, es:
   - ☐ *a)* Vertical.
   - ☐ *b)* Mixto.
   - ☐ *c)* Diagonal.
   - ☐ *d)* Horizontal.

4. Una aplicación orientada a la construcción, diseño y edición de sitios, vídeos y aplicaciones web es:
   - ☐ *a)* Dreamweaver.
   - ☐ *b)* Notepad++.
   - ☐ *c)* Pencil.
   - ☐ *d)* PhotoShare.

5. Las tres grandes funciones del diseño gráfico son:
   - ☐ *a)* Estética, publicitaria y comercial.
   - ☐ *b)* Comercial, publicitaria y estética.
   - ☐ *c)* Estética, publicitaria y comunicativa.
   - ☐ *d)* Comunicativa, estética y comercial.

6. Una plantilla de diseño es:
   - ☐ *a)* Un lienzo en blanco sobre el que desarrollar un sitio web desde cero.
   - ☐ *b)* Un documento de tipo *wireframe*.
   - ☐ *c)* Una web prediseñada, sobre la que el usuario solo necesita completar con el contenido deseado, y donde pueden elegirse ciertos parámetros de diseño (color, número de bloques, etc.).
   - ☐ *d)* Una web prediseñada donde el usuario solo necesita completar con el contenido deseado.

7. ¿En qué áreas se aplica fundamentalmente el diseño?
   - ☐ *a)* Área de redacción y área de producción.
   - ☐ *b)* Área de redacción.
   - ☐ *c)* Área técnica y área artística.
   - ☐ *d)* Las opciones *a)* y *b)* son correctas.

8. Cuando se habla de WordPress y Joomla! se está haciendo referencia a:
   - ☐ *a)* Gestores de contenido.
   - ☐ *b)* CMS.
   - ☐ *c)* Aplicaciones de *wireframe*.
   - ☐ *d)* Las opciones *a)* y *b)* son correctas.

9. Los sitios web puedan estar compuestos únicamente de su elemento más básico, ¿cuál es?
   - ☐ *a)* Un archivo HTML (texto).
   - ☐ *b)* Una hoja de estilo CSS.
   - ☐ *c)* Un programa de diseño web.
   - ☐ *d)* Un editor de texto.

10. ¿Qué aplicaciones permiten la visualización (no la edición de código) de los sitios web?
    - ☐ *a)* Los exploradores.
    - ☐ *b)* Los editores de texto.
    - ☐ *c)* Los hipervínculos.
    - ☐ *d)* Los mapas de bits.

SOLUCIONES:

1.	**a**	b	c	d	5.	a	b	**c**	d	
2.	a	**b**	c	d	6.	a	b	**c**	d	9. **a** b c d
3.	a	b	c	**d**	7.	a	b	c	**d**	10. **a** b c d
4.	**a**	b	c	d	8.	a	b	c	**d**	

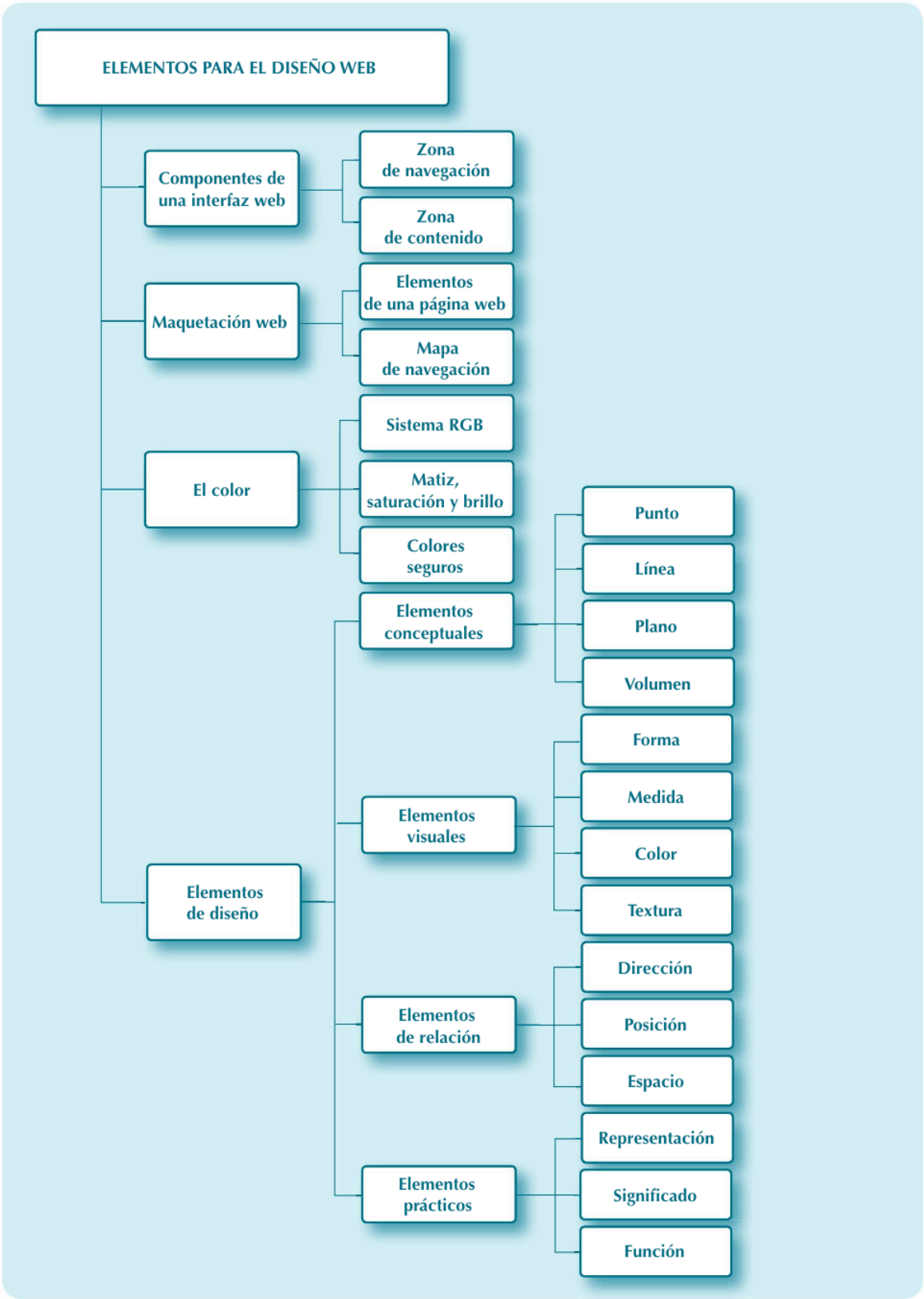
2

Elementos para el diseño web

Objetivos

- ✓ Reconocer la importancia de la comunicación visual y sus elementos básicos.
- ✓ Analizar la importancia de los colores en los sitios web.
- ✓ Identificar y elaborar una maqueta web para las partes de una página web.
- ✓ Valorar la utilidad de los sistemas de navegación.
- ✓ Diferenciar los componentes de una interfaz web.
- ✓ Comprender y utilizar los elementos básicos de diseño de cualquier documento web.

Mapa conceptual



Glosario

Cabecera. La cabecera es el elemento de la página web cuyo objetivo principal es la identificación del sitio. Esta parte aparece en todas las páginas que forman parte del sitio web.

Colores seguros. También denominados *web-safecolors,* se aplica a aquellos colores que se representan de la misma forma en cualquier navegador, dispositivo o sistema operativo; de esta forma todos los usuarios tendrán la misma experiencia cromática.

Colores verdaderos *(true-color).* Sistema de representación de colores que puede reproducir el total de colores que el ojo humano es capaz de percibir.

Cuerpo. Parte central de una página web en la que se recoge el contenido que se desea mostrar al usuario. Se sitúa debajo de la cabecera y del menú de navegación. Es recomendable que todos los elementos que se sitúen en el cuerpo mantengan un diseño uniforme y similar entre las diferentes páginas.

Mapa conceptual. Esquema de ideas que sirve de herramienta para organizar de manera gráfica y simplificada los conceptos y enunciados, a fin de reforzar un conocimiento.

Mapa de navegación. Esquema en el que se muestran todas las secciones o páginas de un sitio web, y la relación que existe entre cada una de ellas. Este esquema facilitará el diseño óptimo del sitio.

Maquetación web. Distribución de los elementos en el espacio disponible en un sitio o página web. Una de las principales ventajas de la maquetación es que permite realizar todos los cambios de diseño deseados antes de comenzar con la implementación.

Sistema RGB. Sistema de representación de los colores del espectro cromático basado en la combinación de los tres colores primarios (rojo [R], verde [G] y azul [B]), a partir de los cuales se obtienen el resto de los colores.

2.1. Componentes de una interfaz web

Uno de los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar una interfaz web es la maquetación web; esto es, establecer qué elementos principales constituyen las páginas web y las zonas que los componen:

1. *Zona de navegación*. Aquella a través de la cual se puede acceder a todos los contenidos del sitio web. Esta navegación debe aportar al usuario la sensación de saber dónde está y cómo puede moverse por el sitio. Para lograr este objetivo, el sitio debe disponer de, al menos, dos elementos: debe indicarse en algún lugar dónde se está en cada momento y ha de poder consultarse el índice de contenidos globales.
2. *Zona de contenido e interacción*. En esta zona se ubica la parte principal de un sitio web; es el lugar donde se muestra el contenido. Por ejemplo, las áreas de texto, las cajas destinadas a que el usuario introduzca texto, aparecen junto a un texto indica-

tivo de la información que se ha de introducir en ellas, imágenes, vídeos o cualquier otro elemento de los que componen el sitio.

2.2. Maquetación web

¿Qué se entiende por *maquetación web*? Al igual que en otros procesos de diseño, es importante disponer de un prototipo o diseño previo para el caso de las interfaces web, si se quiere que estas recojan todos los requisitos necesarios.

> **FUNDAMENTAL**
>
> Los tres grandes puntos o preguntas que debe la persona que diseñe hacerse para comenzar la creación del prototipo web, y por tanto del sitio, son:
>
> 1. ¿Qué elementos va a tener el sitio web?
> 2. ¿Cuántas páginas va a contener el sitio?
> 3. ¿Cómo se van a distribuir los elementos en cada una de las páginas?

2.2.1. Elementos de una página web

Existen algunos elementos comunes de toda página web; lo que no implica que sean obligatorios. Si no se quiere poner un pie de página, puede no hacerse, pero es conveniente. Algunas de estas secciones son la zona de navegación, la cabecera o los pies de páginas, entre otras.

Figura 2.1
Página web con elementos básicos.

A) Cabecera o header

El objetivo de este elemento es la identificación del sitio web; dotarle de un sello de imagen que lo distinga del resto. Es común que esta cabecera aparezca en todas las páginas que forman parte del sitio web. Aunque lo habitual es encontrar la típica cabecera rectangular que aparece en la parte superior, cada vez encontramos nuevos diseños más amplios o que ofrecen una visión más general de sitio web. En algunas ocasiones, la cabecera no aparece en todas las páginas, pero siempre debe hacerlo en la página de inicio.

B) Sistemas de navegación

Este elemento muestra el nombre de todas las páginas que componen el sitio web; normalmente se sitúa justo debajo de la cabecera, pero es común encontrarlo también en la parte izquierda de las páginas. Al pinchar sobre cada uno de los nombres, se accede a la página del sitio deseada.

PARA SABER MÁS

El *tollover* es el efecto que hace que un componente cambie su aspecto al situarse el puntero sobre él.

C) Pie de página o footer

Zona inferior de las páginas web. Se sitúa bajo el cuerpo; en ella suele aparecer toda la información importante sobre la página como pueden ser los créditos, la licencia, el enlace a formularios de contacto, etc.

D) Cuerpo

Parte central de la página web, donde aparece la información que se quiere ofrecer al usuario. Se sitúa debajo de la cabecera y del menú de navegación. Es recomendable que todos los elementos que se sitúen en el cuerpo mantengan un diseño uniforme y similar entre las diferentes páginas.

Actividad propuesta 2.1

Busca dos sitios web e identifica los elementos indicados en la figura 2.1.

2.2.2. Mapa de navegación

Los sitios web suelen presentar una estructura compleja de páginas y secciones; el acceso a cada una de estas puede ser desde todas las páginas, como normalmente ocurre con la página de inicio, o, por el contrario, solo será accesible desde un determinado sitio.

Por ello, durante el proceso de maquetación del sitio web, es aconsejable crear un esquema en el que se muestren todas las secciones o páginas y la relación que existe entre cada una de ellas, es decir, crear un mapa de navegación que facilitará el diseño óptimo del mismo. Los mapas de navegación proporcionan una representación esquemática de la estructura de sitio web, mostrando sus secciones y páginas, y las relaciones entre ellas. Se crea una especie de índice de contenidos a través del cual los usuarios pueden localizar más rápidamente lo que buscan.

Nielsen (2000) en el libro titulado *Designing web usability: The practice of simplicity* propone tres preguntas fundamentales para facilitar y sintetizar el diseño de los sistemas de navegación:

1. *¿Dónde estoy?* Los usuarios deben conocer el lugar exacto en el que se encuentran dentro del sitio web, de esta forma podrán navegar por él sin problema. Si esto no ocurre y no encuentran lo que buscan de una forma cómoda, podrán desistir de usar la web y buscar otra que si facilite su navegación.

   Hay que definir la página en relación con todo el sitio web, y en relación con la estructura del propio sitio web. Una de las formas más habituales es mostrar un mapa de navegación, normalmente, en forma de menú, en el que se resalta la página en la que el usuario se encuentra.
2. *¿Dónde he estado?* El usuario debe conocer qué páginas ha visitado. Esto suele implementarse destacando en otro color las páginas ya visitadas desde el sitio web.
3. *¿Dónde puedo ir?* En los sistemas de navegación, al igual que se muestran los sitios visitados, se recomienda que también aparezcan los enlaces necesarios para el desplazamiento de los usuarios por el sitio.

RECUERDA

✓ Un mapa conceptual es un esquema de ideas que sirve de herramienta para organizar de manera gráfica y simplificada conceptos y enunciados a fin de reforzar un conocimiento.

Al representar un mapa de navegación, este adquiere un aspecto similar al de un mapa conceptual. Ambos presentan elementos comunes, como el nodo raíz, esto es, la página inicial en los mapas de navegación. A partir de este nodo se segrega el resto de los elementos del sitio. Además, es posible que los elementos "hijos" estén relacionados entre sí, y que sea posible pasar de una página web a otra del mismo sitio web sin necesidad de regresar al inicio.

2.3. El color

El ojo humano solo es capaz de percibir los denominados *colores aditivos*, y, a través de su combinación, le es posible obtener el resto de los colores. Los colores aditivos son el rojo (R), el verde (G) y el azul (B). En este apartado se analizará el sistema de representación RGB, así como las propiedades principales del color, que modifican y redefinen el sistema de color base.

2.3.1. Sistema RGB

De la misma forma que el ojo humano, un ordenador será capaz de obtener la representación de todos los colores utilizando el sistema RGB, o lo que es lo mismo, el sistema *red-green-blue*. Indicando la proporción de cada uno de los tres a la hora de combinarlos, dará lugar a toda la paleta de colores conocida.

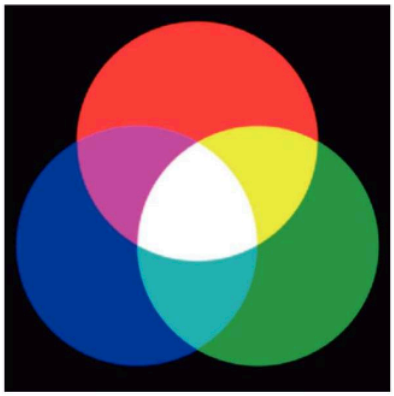


Figura 2.2
Círculo de colores aditivos en sistema RGB y su combinación.

Para representar cada color de forma que pueda ser traducido por el ordenador se utilizan 8 bits para codificar cada uno de los colores aditivos, es decir, se establece la proporción de cada color que va a formar parte de la combinación de tres. La escala monocromática de un color tendrá 256 valores, producto de 2^8.

A la hora de representar cada uno de los colores, es posible utilizar tanto el sistema de numeración decimal (0 a 255) como el hexadecimal, donde cada uno de los dígitos se codifica con 8 bits binarios, que, agrupados en bloques de 4 bits, devuelven el valor correspondiente en hexadecimal.

TOMA NOTA

El color amarillo estaría formado por:

Rojo = 255 → 1111 1111 → ff
Verde = 255 → 1111 1111 → ff
Azul = 0 → 0000 0000 → 0 0

En hexadecimal queda expresado por: #ffff00

El número de combinaciones de colores se calcula multiplicando el número máximo de grados en la escala monocromática de cada color, 256 × 256 × 256, lo que da un total de 16 777 216 colores.

2.3.2. Matiz, saturación y brillo

Además del grado en la escala monocromática de cada uno de los colores del sistema RGB, los colores presentan tres propiedades que permiten distinguir a unos de otros, estas son el matiz, la saturación y el brillo. Estas propiedades permiten definir los colores como cromáticos, complementarios o cercanos, así como definir el contraste de color.

A) Matiz

Atributo que permite distinguir un color de otro. Los tres matices primarios son los colores aditivos: verde, rojo y azul; el resto de los colores se obtienen mezclando estos tres. El matiz permite definir dos colores como complementarios cuando uno está frente al otro en el círculo cromático.

Figura 2.3
Círculo cromático de matices.

Actividad propuesta 2.2

Busca los valores que codifican los siguientes colores y exprésalos en el sistema decimal y en hexadecimal:

a) Magenta.
b) Purple.
c) White.
d) Black.

B) Saturación

Este atributo define la intensidad de un color. Puede relacionarse con el ancho de banda de luz que se está visualizando, por lo tanto, queda condicionado por el nivel de gris presente en un color. Cuanto mayor sea el nivel de gris, menos saturado será un color, y será menos intenso.

Figura 2.4
Escala de color con matiz rojo modificando sus valores de saturación.

C) Brillo

Atributo que define la cantidad de luz de un color. Representa lo oscuro (si se le añade negro) o claro (si se le añade blanco) que es un color respecto de su patrón, es decir, respecto del color puro sin modificar el brillo. En una composición de colores en diseño gráfico, cuanto más brillantes sea un color, parece estar más cerca.

Figura 2.5
Escala de color con matiz rojo modificando sus valores de brillo.

TOMA NOTA

En el diseño de interfaces gráficas, la selección adecuada de la carta de colores es muy importante, puesto que ello puede condicionar la experiencia de navegación del usuario, determinándola por completo. La opción más sencilla es escoger la monocromía, que consiste en elegir un solo color del círculo cromático, y a partir de él, obtener y combinar su variedad de tonalidades añadiendo blanco o negro.

La siguiente opción consiste en tomar los colores vecinos, puesto que son armónicos y proporcionan estabilidad en el diseño de colores. Se denominan *colores vecinos* a aquellos colores que se encuentran en un rango de 90 grados en el círculo cromático.

2.3.3. Colores seguros

El término colores seguros o *web-safecolors* se aplica a aquellos colores que se representan de la misma forma en cualquier navegador, dispositivo o sistema operativo; de esta forma, todos los usuarios tendrán la misma experiencia cromática, si bien es cierto que en la actualidad casi todos los soportes admiten cualquier color.

Como ya se ha visto, en el lenguaje de programación HTML, una de las formas de representación de los colores es a través de tres pares de dígitos en hexadecimal, precedidos por una almohadilla, donde cada dígito toma dieciséis posibles valores (0-9 y A-F). Los colores seguros se consiguen exclusivamente mediante la combinación de los valores en hexadecimal: 00, 33, 66, 99, AA, CC y FF. En la siguiente imagen se muestran algunos ejemplos de color utilizando solo estos valores.

Figura 2.6
Selección de algunos colores seguros.

Actividades propuestas

2.3. Reflexiona y responde: ¿consideras importante la selección del abanico de colores, en cuanto al número de ellos y su combinación o, por el contrario, crees que basta con elegir siempre la monocromía?

2.4. Escoge un diseño de colores para el sitio web que has planificado en el capítulo anterior y justifica su elección.

Finalmente, se va a definir en qué consisten los colores verdaderos o *true color*. En la actualidad existen 16 777 216 combinaciones diferentes, producto de los 256 valores que puede tomar cada uno de los colores del sistema RGB. Para codificar cada uno de ellos son necesarios 8 bits, por lo tanto, para poder visualizar todos los colores posibles es necesario un sistema de 24 bits, donde cada píxel de color queda representado por 3 bytes, uno por cada color; de esta forma se consigue un sistema de representación de colores denominado *color verdadero,* puesto que es el número de colores que el ojo humano es capaz de percibir.

2.4. Elementos de diseño

El lenguaje visual que se utiliza es la base de un buen diseño. En los siguientes apartados se verán las cuatro categorías de elementos que constituyen la base de estos diseños: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos.

2.4.1. Elementos conceptuales: punto, línea, plano y volumen

Los elementos conceptuales son aquellos que no son visibles, es decir, que no tiene existencia física. Estos se interrelacionan entre sí generando nuevas figuras más complejas y significativas. Los elementos básicos son el punto, la línea, el plano y el volumen, cuyas características se recogen a continuación.

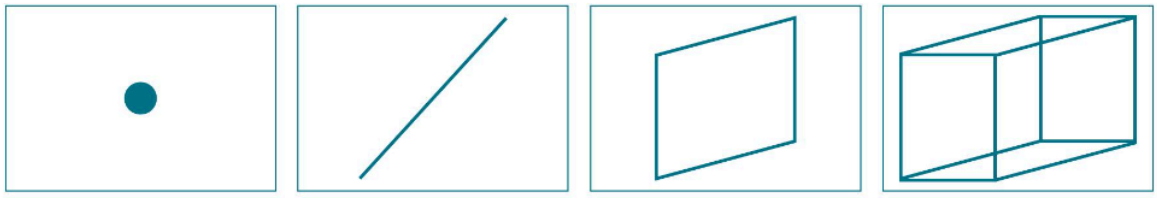


Figura 2.7
Punto, línea plano y volumen.

A) El punto

1. Indica posición.
2. No tiene largo.
3. No tiene ancho.
4. No ocupa zona en el espacio.
5. Es el principio y fin de una línea y el punto por donde se cruzan dos líneas.
6. El recorrido de puntos se convierte en una línea.

B) La línea

1. Tiene largo.
2. No tiene ancho.
3. Está limitada por puntos.
4. Forma los bordes de un plano.
5. El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un plano.

C) El plano

1. Tiene largo.
2. Tiene ancho.
3. No tiene grosor.
4. Tiene posición y dirección.
5. Está delimitado por líneas.
6. Define los límites extremos de un volumen.

D) El volumen

1. Tiene una posición en el espacio.
2. Está limitado por planos.
3. En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio.

2.4.2. Elementos visuales: forma, medida, color y textura

En el apartado anterior hemos visto los elementos básicos conceptuales, a través de los cuales es posible la creación del resto de elementos y formas más complejas. Ahora bien, estos elementos presentan unas características visuales que los caracterizan, que son la forma, la medida, el color y la textura.

A) Forma

Todo elemento tiene como característica principal su forma. Este atributo identifica al objeto que representa. La forma se crea cuando una línea toca a otra o a sí misma cerrando un plano, que son áreas percibidas de manera destacada respecto del espacio circundante. Se distinguen dos tipos: bidimensionales y tridimensionales, las primeras reciben el nombre de *figura*.

B) Medida

Cualquier elemento y su forma tienen un tamaño. Este atributo es relativo, es decir, se establece en función de las dimensiones del resto de formas.

C) Color

Un elemento y la forma que lo constituye siempre tienen un color que los diferencia del entorno. Cuando se distingue entre varias formas iguales, se hace en función del color. Es posible tomar cualquier color, en cualquiera de sus variaciones tonales y cromáticas; aunque, como ya se ha visto, el color final dependerá de las características del sistema.

D) Textura

Al igual que una forma adquiere valores de medida y color que la diferencian de otras formas, está el último atributo visual de la textura. Esta se refiere a la apariencia de la superficie de una forma, que puede ser plana o con relieve, suave o rugosa, etc.

2.4.3. Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad

Los elementos de relación son aquellos que definen las características de ubicación e interrelación de las formas entre sí. Los atributos de relación son la dirección, la posición, el espacio y la gravedad.

A) Dirección

Define la dirección de la forma con respecto a otros elementos del sistema, tales como el marco donde está contenida o el resto de las formas que constituyen el diseño del sitio.

Figura 2.8
Elementos de relación: diferente dirección.

B) Posición

Es el elemento que define la posición exacta de la forma con respecto a la estructura en la que está ubicada.

Figura 2.9
Elementos de relación: diferente posición.

C) Espacio

Todas las formas que se crean ocupan un espacio; ahora bien, en función del diseño completo del sistema, este espacio puede ofrecer sensación plana o, por el contrario, sensación de profundidad. La primera opción se logra cuando la zona que se ocupa está vacía, y la segunda, cuando está ocupada.

Figura 2.10
Elementos de relación: diferente espacio.

D) Gravedad

Esta propiedad permite proporcionar la sensación de gravedad a través de atributos como la pesadez o la liviandad, la estabilidad o la inestabilidad, etc., de las formas.

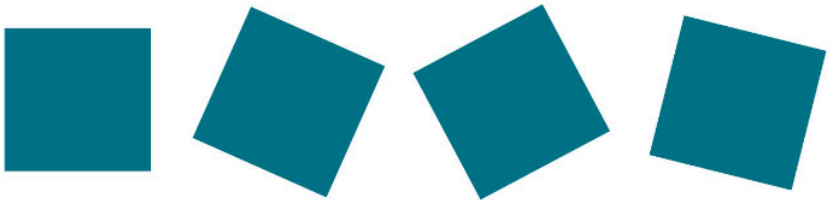


Figura 2.11
Elementos de relación: diferente gravedad.

2.4.4. Elementos prácticos: representación, significado y función

Los elementos prácticos se centran en el contenido y el alcance de un diseño. Son interpretados por la mente, de tal manera que permiten atribuir características y significados a las

formas. En los apartados anteriores se han enumerado los elementos utilizados para definir las características de cada elemento, a continuación, se verán los de tipo práctico, cuya interpretación resulta algo más subjetiva: representación, significado y función.

A) Representación

Una forma es *representativa* cuando deriva de algún objeto de la naturaleza o del mundo creado por el ser humano. Las representaciones pueden ser realistas, ajustándose al máximo al elemento de la realidad que están representando o, por el contrario, estos pueden aparecer modificados en alguno de sus aspectos.

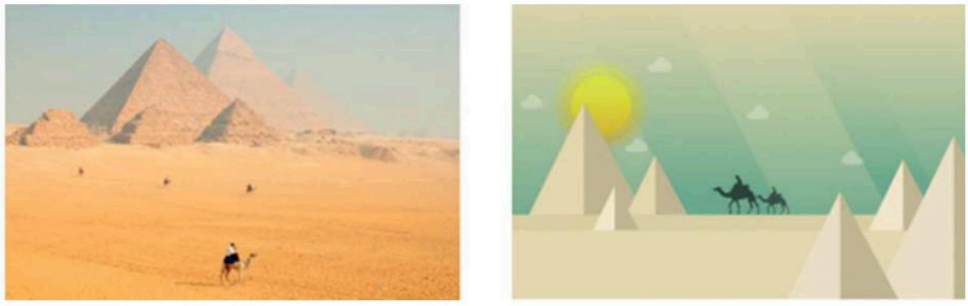


Figura 2.12
Elementos prácticos: representaciones.

B) Significado

Todo diseño transmite un fin; el significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje.

Figura 2.13
Elementos prácticos: significados.

C) Función

Se trata del propósito para el cual sirve el diseño. Puesto que todo diseño nace como solución a una necesidad, la función toma relevancia cuando el diseño cumple el propósito para el que ha sido diseñada.

Figura 2.14
Elementos prácticos: funciones.

Actividad propuesta 2.5

Los elementos prácticos pueden resultar complicados de distinguir. Busca dos elementos para cada una de las tipologías de representación, significado y función, vistas en el último apartado del capítulo.

Resumen

- Al igual que en otros procesos de diseño es muy importante disponer de un prototipo o diseño previo, para el caso del diseño de interfaces será necesario crear un prototipo de la web.
- Existen ciertos elementos comunes en toda página web, lo que no implica que sean obligatorios. Algunas de estas secciones comunes son la zona de navegación, la cabecera o los pies de página.
- Los sitios web suelen presentar una estructura compleja de páginas y secciones; el acceso a cada una de ellas puede ser desde todas las páginas, como normalmente ocurre con la página de inicio o, por el contrario, solo ser accesible desde un determinado sitio. Es por ello, que durante el proceso de maquetación del sitio web es aconsejable crear un esquema en el que se muestren todas las secciones o páginas y la relación que existe entre cada una de ellas, es decir, crear un mapa de navegación que facilite el diseño óptimo del mismo.
- Los mapas de navegación proporcionan una representación esquemática de la estructura de sitio web, mostrando sus secciones y páginas, y las relaciones entre ellas.
- Nielsen (2000) en el libro titulado: *Designing web usability: The practice of simplicity* propone tres preguntas fundamentales para facilitar y sintetizar el diseño de los sistemas de navegación: ¿Dónde estoy? ¿Dónde he estado? ¿Dónde puedo ir?

- El ojo humano solo es capaz de percibir los denominados *colores aditivos* (azul, rojo y verde); a través de su combinación será posible obtener el resto de los colores. Por lo tanto, un ordenador será capaz de obtener la representación de todos los colores utilizando el sistema RGB (sistema *red-green-blue*). La proporción dentro de la combinación de cada uno de estos tres colores dará lugar a toda la paleta de colores conocida.
- Para representar cada color de forma que pueda ser traducido por el ordenador se utilizan 8 bits para codificar cada uno de los colores aditivos, es decir, se establece la proporción de cada color que va a formar parte de la combinación de tres. Esta proporción puede representarse mediante numeración decimal (0 a 255) o hexadecimal, donde cada uno de los dígitos se codifica con 8 bits binarios que, agrupados en bloques de 4 bits, devuelven el valor correspondiente en hexadecimal.
- Además del grado de la escala monocromática de cada uno de los colores del sistema RGB, los colores presentan tres propiedades que los permiten distinguirse los unos de los otros; estas son el matiz, la saturación y el brillo. Estas propiedades permiten definir los colores como cromáticos, complementarios o cercanos, además permiten definir el contraste del color.
- El término colores seguros o *web-safecolors* se aplica a aquellos colores que se representan de la misma forma en cualquier navegador, dispositivo o sistema operativo; de esta forma, todos los usuarios tendrán la misma experiencia cromática, si bien es cierto que en la actualidad casi todos los soportes admiten cualquier color.
- El lenguaje visual que se utiliza es la base de un buen diseño. Las cuatro categorías de elementos que constituyen la base de un buen diseño web son los elementos conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y los elementos prácticos.

Ejercicios propuestos

1. ¿Crees que los mapas de navegación son útiles en todos los sitios web? ¿Qué elementos consideras que deben aparecer en un mapa de navegación (página de inicio, información de contacto…)? Realiza un boceto del mapa que incluirás en el desarrollo de tu sitio web.

2. Los elementos de diseño conceptuales son los elementos que constituyen todas las formas pero que no son visibles a simple vista, es decir, no se va a encontrar directamente un punto o una línea, sino que los elementos son una combinación de estos. Observa el sitio web https://www.bbva.es e identifica todos los elementos conceptuales que veas; toda la página está formada por ellos.

3. En una empresa de desarrollo de aplicaciones informáticas y aplicaciones web han recibido un encargo para diseñar una nueva interfaz para un sitio web. La empresa que los ha contratado realiza unos diseños personalizados de camisetas que está teniendo gran éxito en el sector.

El éxito de esta empresa consiste en ofrecen a sus clientes diseños únicos y personalizados, distintos a la competencia, y desean reflejar estos mismos valores en su lugar de venta y muestra de productos en su sitio web. El que ya tienen se está quedando un poco anticuado y han decidido encargar un diseño profesional para su sitio, acorde con su filosofía de empresa.

a) ¿Qué componentes deben formar parte de un sitio web?
b) ¿Qué diseño propondríais para esta empresa?
c) ¿Creéis que el diseño de interfaces aporta un valor añadido a los sitios web?
d) ´¿Existen sitios web que tengan un diseño de interfaz que los caracterice especialmente?

4. Siguiendo con el enunciado del ejercicio anterior, realiza un diseño web en el que se incluyan todos los elementos (cabecera, contenido, menú de navegación), incluyendo todos los detalles.

5. ¿Cuál de los grupos de elementos de diseño te parece más importante? ¿Y menos? ¿Crees que sin tener en cuenta alguno de estos grupos podría llevarse a cabo un correcto diseño de la página web? ¿Utilizarías algún grupo más?

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. Normalmente, todo usuario de un sitio web sigue un patrón común de lectura de las partes que lo forman, señala la correcta:
   - ☐ *a)* Cabecera, pie de imagen, titular y texto.
   - ☐ *b)* Cabecera, titular, pie de imagen y texto.
   - ☐ *c)* Titular, cabecera, pie de imagen y texto.
   - ☐ *d)* Cabecera, titular, texto y pie de imagen.

2. Los principales elementos de diseño, presentes en todas las estructuras, desde las más sencillas a las más complejas, son:
   - ☐ *a)* Punto, línea, plano, color y textura.
   - ☐ *b)* Color, punto, textura, valor social y tamaño.
   - ☐ *c)* Forma, color, textura, módulo y estructura plástica.
   - ☐ *d)* Punto, línea, plano y volumen.

3. ¿Qué es la saturación de un color?
   - ☐ *a)* Un atributo utilizado para distinguir un color de otro, formado como combinación de los tres primarios.
   - ☐ *b)* Un atributo que permite definir la intensidad de cada color.
   - ☐ *c)* Un atributo que define la cantidad de color, distinguiendo entre más claros y más oscuros.
   - ☐ *d)* Un atributo utilizado para definir el nivel de sombra empleado en una imagen.

4. Se distinguen cuatro grandes bloques de elementos presentes en un diseño, estos son:
   - ☐ *a)* Elementos proyectuales, formales, estéticos y funcionales.
   - ☐ *b)* Elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos.
   - ☐ *c)* Elementos conceptuales, formales, proyectuales y funcionales.
   - ☐ *d)* Elementos de saturación, de matiz y de brillo.

5. ¿Cuál de los siguientes colores no existe?
   - ☐ *a)* 11111111 11111111 11111111.
   - ☐ *b)* #ffffff.
   - ☐ *c)* 11111111 11111111.
   - ☐ *d)* #000000.

6. ¿Cómo se denominan los colores que se representan de la misma forma en cualquier navegador, dispositivo o sistema operativo?
   - ☐ *a)* Colores vecinos.
   - ☐ *b)* Colores seguros.
   - ☐ *c)* *True-color.*
   - ☐ *d)* Colores hexadecimales.

7. ¿Cuál de las siguientes codificaciones de colores corresponde un color seguro?
   - ☐ *a)* 6633 FF.
   - ☐ *b)* #6633FF.
   - ☐ *c)* 0022AA.
   - ☐ *d)* #66 F3 F3.

8. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
   - ☐ *a)* El color en el diseño solo tiene valor ornamental y puede ser prescindible.
   - ☐ *b)* El color en el diseño es un elemento diferenciador que aporta confort al proceso de trabajo.
   - ☐ *c)* El color en el diseño influye en las decisiones del consumidor y puede tener valor informativo.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9. ¿Cuáles son los colores denominados *vecinos*?
   - ☐ *a)* El conjunto de colores que se encuentra en un ángulo de 180° en el círculo cromático.
   - ☐ *b)* El conjunto de colores que se encuentra en un ángulo menor o igual a 90° en el círculo cromático.
   - ☐ *c)* El conjunto de colores que se encuentra en un ángulo inferior en el círculo cromático.
   - ☐ *d)* El conjunto de colores que se encuentra exactamente en un ángulo de 90° en el círculo cromático.

10. Los elementos de posición, gravedad y espacio pertenecen a:

- ☐ *a)* Los elementos de situación.
- ☐ *b)* Los elementos visuales.
- ☐ *c)* Los elementos de relación.
- ☐ *d)* Los elementos prácticos.

SOLUCIONES:

1. a b c **d**	**5.** a b **c** d		
2. a b c **d**	**6.** a **b** c d	**9.** a **b** c d	
3. a **b** c d	**7.** a **b** c d	**10.** a b **c** d	
4. a **b** c d	**8.** a b **c** d		

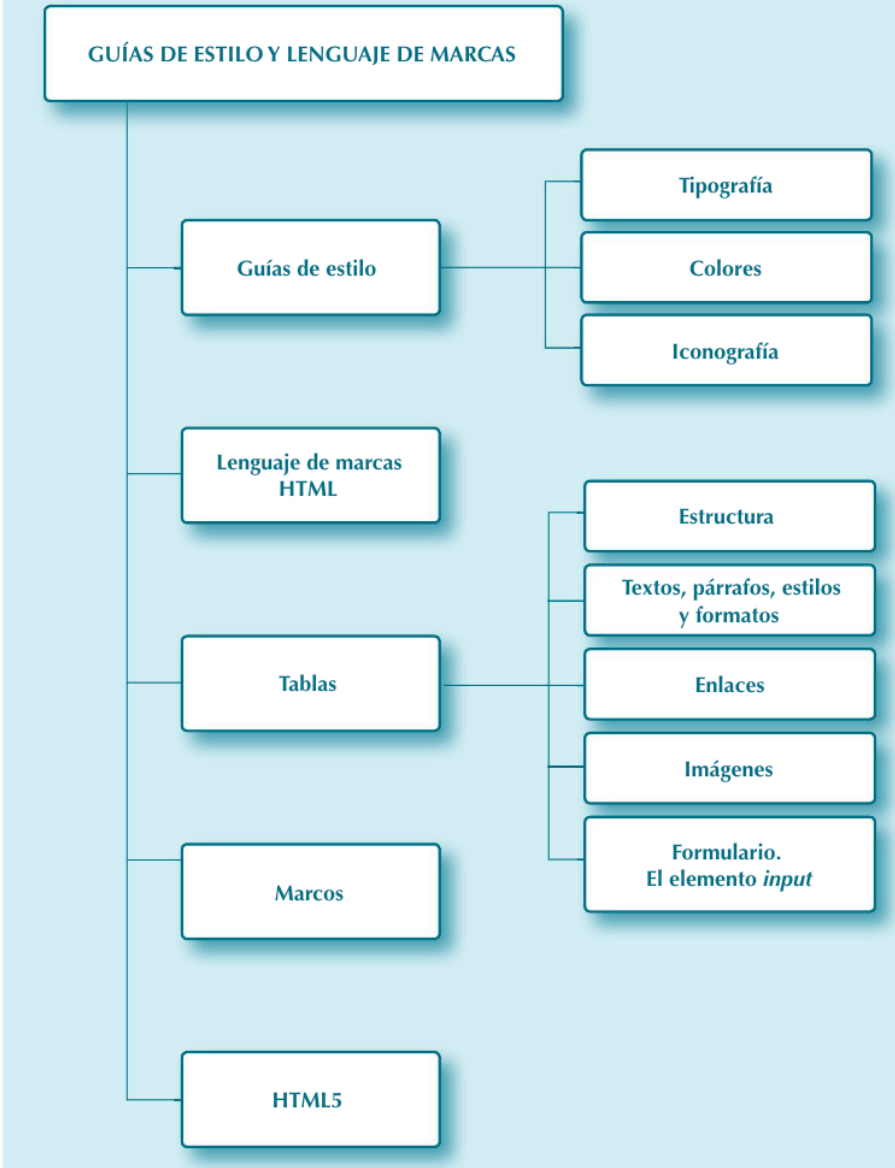
3

Guías de estilo y lenguaje de marcas

Objetivos

- ✓ Analizar y seleccionar los colores y las tipografías adecuados para la visualización en la pantalla.
- ✓ Utilizar marcos y tablas para presentar la información de manera ordenada.
- ✓ Identificar nuevos elementos y etiquetas en la nueva versión de HTML, HTML5.
- ✓ Reconocer las posibilidades de modificar etiquetas HTML.
- ✓ Valorar la utilidad de las hojas de estilo para conseguir un diseño uniforme en todo el sitio web.

Mapa conceptual



Glosario

Formularios. Documentos interactivos utilizados para recoger información en un sitio web. Esta información es enviada al servidor, donde es procesada. Cada formulario contiene uno o varios tipos de controles que permiten recolectar la información de varias formas diferentes.

Fuentes seguras. Fuentes tipográficas que los usuarios tenían instaladas por defecto en su dispositivo. En la actualidad, gracias a que la mayoría de los navegadores soportan la directiva @font-face, es posible utilizar casi cualquier tipografía a través de Google Fonts.

Guías de estilo. Documentos con directrices que permiten la normalización de estilos. En estas guías se recogen los criterios y normas que debe seguir un proyecto; de esta forma se ofrece una apariencia más uniforme y atractiva para el usuario.

HTML. Lenguaje de marcado de hipertexto utilizado en las páginas web. Este tipo de lenguaje presenta una forma estructurada y agradable, con hipervínculos que conducen a otros documentos y con inserciones multimedia (sonido, imágenes, vídeos…).

HTML5. Última versión del lenguaje para la programación de páginas web HTML. Los sitios implementados con este lenguaje solo pueden visualizarse correctamente en los navegadores más actuales.

Legibilidad. Cualidad deseable en una familia tipográfica. Se trata de la facilidad de la lectura de una letra. Esta cualidad puede venir determinada por varios parámetros como el interletrado, el interpalabrado o el interlineado.

Marcos. Son las ventanas independientes incorporadas dentro de la página general. Gracias a ellos, cada página quedará dividida en varias subpáginas, permitiendo realizar un diseño más organizado y limpio a la vista. Con HTML5 ha quedado obsoleto.

Tipografía. Se trata del tipo de letra que se escoge para un determinado diseño. Según la RAE, significa "modo o estilo en que está impreso un texto" o "clase de tipos de imprenta".

3.1. Guías de estilo

Así como en nuestro día a día existen normas de circulación, protocolos de actuación, etc., también en el diseño web está lo que se denominan *guías de estilo.* La normalización de estilos a través de la creación de guías de estilo, en la que se recogen los criterios y normas que debe seguir un mismo proyecto, permite que la página o sitio web tenga una apariencia mucho más uniforme y atractiva para el usuario. Al igual que se crean guías de estilo para revistas o libros, también se realizan en el desarrollo de las interfaces web.

Este conjunto de normas para el diseño y la redacción de documentos son frecuentes en todo tipo de medios: escritos, orales y gráficos. Su objetivo es lograr un mensaje coherente, eficaz y correcto.

> **FUNDAMENTAL**
>
> El objetivo principal de las guías de estilo es establecer un estilo uniforme para todo el sitio web; de esta forma se consigue un estilo homogéneo que favorece la navegación del usuario por el sitio. Desde el punto de vista del programador y diseñador, estas guías favorecen el desarrollo del sitio web.

La guía de estilo está dirigida a las personas encargadas del diseño y programación de la interfaz web con la misión de lograr una mejor toma de decisiones tanto en el proceso de diseño como en la fase posterior de mantenimiento del sitio web. Esto es de gran importancia, dado que normalmente el mantenimiento de un sitio web puede ser llevado a cabo por varias personas.

En ella se deben recoger aspectos como la introducción en la interfaz fotografías e imágenes, la gama de colores, los tipos de letra, etc., que se verán con mayor detalle en los siguientes apartados.

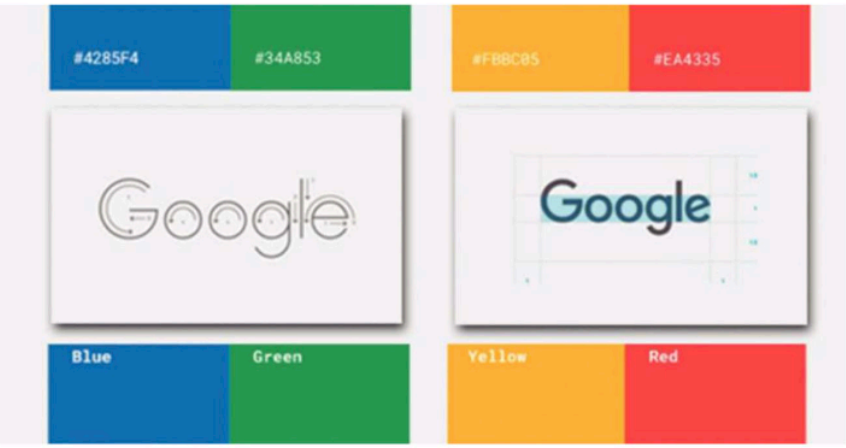


Figura 3.1
Guía de estilo de Google (https://design.google/library/).

3.1.1. Tipografías

¿En qué consiste una tipografía? La tipografía hace alusión al tipo de letra que se escoge para un determinado diseño. Según la RAE, su significado es "el modo o estilo en que está impreso un texto" o "la clase de tipos de imprenta".

El uso de fuentes familiares mejora, en gran medida, la calidad de la lectura. Es muy importante elegir un estilo funcional, que permita su visualización sin problema en todos los navegadores. A la hora de elegirse la tipografía deben tenerse en cuenta la fuente (por ejemplo, la Arial es compatible con todos los navegadores), el estilo (no abusar de la negrita o el subrayado.

¡Cuidado, el subrayado suele usarse para enlaces y se puede confundir el usuario!), el tamaño de la fuente y el color (se lee mejor un texto oscuro sobre un fondo claro que al revés, y no conviene usar combinaciones arriesgadas, como letra rosa sobre fondo rojo).

Figura 3.2
La legibilidad del menú es superior en la opción de la derecha.

En los inicios se utilizaban las denominadas *fuentes seguras*, que son aquellas que los usuarios tienen instaladas por defecto en su dispositivo. En la actualidad, gracias a que la mayoría de los navegadores soportan la directiva @font-face, es posible utilizar casi cualquier tipografía a través de Google Fonts sin necesidad de que el usuario las tenga previamente instaladas. Así, fuentes TrueType y OpenType pueden convertirse a los formatos WOFF y EOT.

Actividad propuesta 3.1

¿Crees que es recomendable utilizar una tipografía con serifa? Razona tu respuesta.

Las recomendaciones más frecuentes que el diseñador del sitio web debe tener en cuenta, en cuanto a la tipografía se refiere, son las siguientes:

a) No es recomendable utilizar más de dos o tres tipografías en un mismo proyecto.
b) Usar unas fuentes claras.
c) Escoger un buen contraste entre las letras y el fondo.
d) No utilizar líneas de texto demasiado largas.
e) Utilizar un interlineado de 1,5 puntos adicional al tamaño de la letra del cuerpo.
f) Evitar la justificación. Es recomendable la alineación a la izquierda.
g) No utilizar demasiados subrayados; los dejaremos para los hipervínculos.

RECUERDA

✓ La legibilidad es la cualidad deseable en una familia tipográfica. Se trata de la facilidad de la lectura de una letra. Esta cualidad puede venir determinada por varios parámetros como el interletrado, el interpalabrado o el interlineado.

3.1.2. Colores

En los grandes sitios web suele utilizarse un color asociado a cada sección, de esta forma es fácil identificar en qué apartado se está. El uso de una escala coherente también facilita la navegación. Se debe ser coherente y usar siempre un color para lo mismo, e intentar transmitir armonía y tener en cuenta la psicología del color.

CUADRO 3.1
Colores y significados

Azul	Comercio de confianza
Rojo	Amor
Naranja	Diversión
Rosa	Moda
Verde	Naturaleza

3.1.3. Iconografía

En cuanto a los iconos, estos representan las acciones asociadas a su función. Es deseable que se mantenga una apariencia común entre todos los iconos y entre todas las páginas y secciones del sitio web. Al utilizar estos iconos se evita el uso excesivo de textos. Una buena elección de estos iconos es muy importante, puesto que, si un usuario no es capaz de determinar su significado, no se habrá conseguido el propósito de ahorrarle tiempo en la visualización de la página.

Actividad propuesta 3.2

Escoge y diseña los siguientes apartados para tu sitio web:

a) Estilo y tamaño de las fotos y logos.
b) Tipografía que se utilizará en cada sección (títulos, textos, listas…).
c) Colores. No olvides que el color escogido identificará el sitio web y su función.
d) Iconos.

3.2. Lenguaje de marcas HTML

Los sitios web están compuestos por páginas que están escritas en algún lenguaje. En la actualidad, debido a que el desarrollo de páginas web está cada vez más presente, existe un creciente desarrollo del sector profesional relacionado con el diseño web. Por lo tanto, comprender, conocer y manejar correctamente el lenguaje de marcas asociado al desarrollo de páginas web es recomendable.

HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto utilizado en las páginas web. Este tipo de texto presenta una forma estructurada y agradable, con hipervínculos que conducen a otros documentos y con inserciones multimedia (sonido, imágenes, vídeos…). El fundamento de este lenguaje es la especificación, en el texto, de la estructura lógica del contenido (título, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas…). Las características principales de este lenguaje son:

a) Sencillez.
b) No hay variables.
c) No se compila.
d) Se interpreta por el propio navegador.
e) A las instrucciones se les llama *etiquetas.*
f) Permite escribir hipertexto.

3.2.1. Estructura

Un documento en HTML debe estar delimitado en sus extremos por las llamadas *etiquetas.* Estas consisten en palabras reservadas que dividen el documento en secciones y les dan formato. Para crear un documento HTML, debe delimitarse todo el archivo con la etiqueta `<html>`. Dentro de la estructura se distinguen dos partes claramente diferenciadas, la cabeza y el cuerpo, esto es, *head* y *body*. A continuación, se muestran las etiquetas que han de utilizarse para definir un documento HTML y las secciones a las que hacen referencia en su representación web.

- Sintaxis de las etiquetas:

```
<identificador_de_la_etiqueta>  …  </identificador_de_la_etiqueta>
```

- Ejemplo:

```
<html>
  <head>
    …
  </head>
  <body>
    …
  </body>
</html>
```

3.2.2. Texto, párrafos, estilos y formatos

El texto que se desea mostrar en las páginas web se escribe entre un conjunto de etiquetas que aportan estilo y formato. Una de las más conocidas son las etiquetas y , las cuales definen un párrafo e introducen un salto y dejan una línea en blanco antes de continuar con el resto del documento.

- Por ejemplo, si en el código HTML se escribe:

```
<p><b>Hola, estamos escribiendo en un párrafo.</b></p>
<p>Ahora ya hemos cambiado de párrafo.</p>
```

- En pantalla, se verá:

Hola, estamos escribiendo en un primer párrafo.
Ahora ya hemos cambiado de párrafo.

Existen multitud de etiquetas, tales como , que ponen el texto en negrita o , el texto en cursiva. En el cuadro 3.2 se muestran alguna de las más utilizadas.

CUADRO 3.2
Etiquetas más actualizadas de formato en HTML

Etiqueta	Uso
…	Negrita
…	Cursiva
<u>…</u>	Subrayado
_…	Pone el texto en subíndice
… … … …	Etiquetas de encabezado. Uno de los elementos principales para marcar el nivel de encabezado

Actividad propuesta 3.3

Indica la salida del siguiente código:

```
<html>
  <head>
    <title>EJERCICIO 2.2 TEMA 3</title>
  </head>
```

```
  <body>
    <h1><b>BIENVENIDO</b></h1>
    <h2><i>A este sitio web </i></h2>
    <h3>Vamos a probar <sub> estilos</sub></h3>
  </body>
</html>
```

3.2.3. Enlaces

Para la creación de enlaces se utiliza la etiqueta `<a>`. Esta etiqueta tiene dos formas de uso. En primer lugar, indicar la URL (dirección) del recurso con el que se desea enlazar, para ello se utiliza el atributo 'href', seguido de la URL. La segunda opción, consiste en nombrar la sección para que se pueda acceder a través de otros enlaces; en este caso se utiliza el atributo 'name'.

- Sintaxis de los enlaces:

```
<a href="">  …  </a>
<a name="">  …  </a>
```

- Por ejemplo, si con el código HTML se escribe:

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>PRUEBA ENLACES</title>
  </head>
  <body>
    <p><a href="https://www.sintesis.com">Editorial Síntesis</a></p>
  </body>
</html>
```

- En pantalla, se verá (se podrá clicar sobre el enlace y llevará al sitio web indicado):

Figura 3.3
Inserción de enlaces.

3.2.4. Imágenes

A la hora de diseñar un sitio web, la incorporación de imágenes aporta un mayor atractivo para el usuario, que si, por el contrario, solo se incluye texto; ahora bien, es aconsejable que la calidad de las imágenes sea óptima. Además, cuando se utilizan imágenes, estas deben respetar los derechos de publicación, en el caso de no ser realizadas expresamente para el sitio web donde van a ser usadas.

- Sintaxis de la inserción de imágenes:

(sin atributos)

```
<img src="url o ruta en la que se encuentra la imagen">
```

(con atributos)

```
<img src="url o ruta en la que se encuentra la imagen" alt="Texto mostrado al pasar el ratón sobre la imagen" width="" height="" title="">
```

- Por ejemplo, si con el código HTML se escribe:

```
<html>
 <head>
  <title>EJERCICIO 2.3. EJEMPLO CON IMÁGENES (CAPÍTULO 3)</title>
 </head>
 <body>
  <img src="ejemplo.png" alt="Imagen fondo pantalla">
 </body>
</html>
```

- En pantalla, se verá:

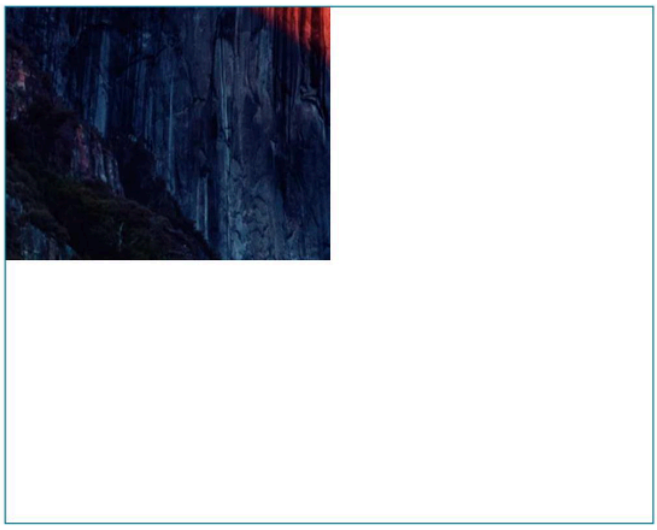


Figura 3.4
Inserción de imágenes.

La función para la inserción de imágenes permite la gestión de diversos atributos asociados a la imagen insertada, desde su tamaño hasta el título.

3.2.5. Formularios. La etiqueta <input>

Los formularios son documentos interactivos que se utilizan para recoger información en un sitio web. Esta información es enviada al servidor donde es procesada. Cada formulario contiene uno o varios tipos de controles, que permiten recolectar la información de varias formas diferentes, desde el ingreso de una palabra en un cuadro de texto, hasta la subida de un archivo.

- Sintaxis de la estructura de un formulario:

```
<form>
...
</form>
```

Uno de los controles más importante y utilizado es el elemento <input>, que se utiliza para crear controles interactivos en formularios. La forma en que <input> funciona viene determinada por el valor del atributo 'type'. El valor predeterminado del control <input> es 'text'; este permite el ingreso de una única línea de texto. A continuación, se recogen los valores más utilizados para el atributo 'type'.

A) Text

Se trata de un cuadro de texto vacío donde se puede escribir cualquier texto.

- Ejemplo:

```
<html>
 <head>
  <title>…</title>
 </head>
 <body>
      <form action="" method="get">
       <br>Nombre<br/>
      <input type="text" name="nombre" value=""/>
      </form>
 </body>
</html>
```

- Y en pantalla, se verá:

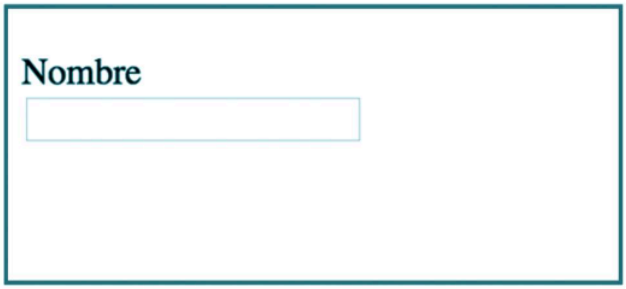


Figura 3.5
Text.

B) Button

Debe diferenciarse entre la acción de enviar que realizan los botones creados mediante el tipo 'submit' y otros botones que se deseen crear para el resto de las operaciones, que deben ser implementadas mediante el lenguaje JavaScript y que se pueden programar para realizar cualquier tarea, por muy compleja que sea.

- Por ejemplo, si se pone en el código:

```
<html>
 <head>
  <title>…</title>
 </head>
 <body>
      <form action="" method="get">
       <input type="button" name="guardar" value="Guardar"/>
      </form>
 </body>
</html>
```

- En pantalla, se verá:

Figura 3.6
Button.

C) Checkbox

Es una casilla de selección, se usa junto al atributo 'value' para definir el valor que se enviará. El atributo 'checked' se utilizará para indicar si el elemento está seleccionado.

- Por ejemplo:

```
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <title>…</title>
 </head>
 <body>
      <form action="" method="get">
        <br>Elige una o varias opciones</br>
        <br><input name="op1" type="checkbox" value="op1"/>Opción 1
        </br>
        <br><input name="op2" type="checkbox" value="op2"/>Opción 2
        </br>
        <br><input name="op3" type="checkbox" value="op3"/>Opción 3
        </br>
      </form>
 </body>
</html>
```

- En pantalla, se verá:

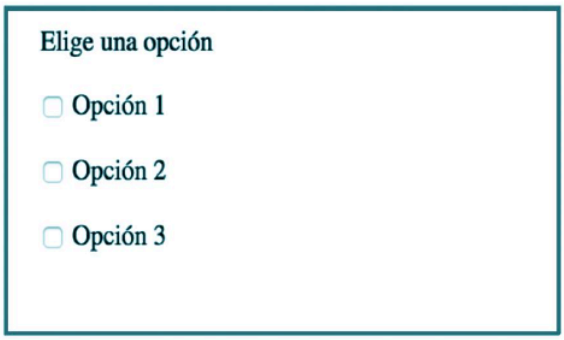


Figura 3.7
Checkbox.

D) Radio

Este tipo de controles son similares a los 'checkbox', pero son mutuamente excluyentes. Se utilizan cuando solo puede escogerse una de las opciones. Cada vez que se selecciona una

opción, se deselecciona cualquier otra que estuviera seleccionada. El parámetro 'name' se utiliza para indicar que dos o más 'radio' están relacionados y que, por tanto, no deben estar seleccionados al mismo tiempo.

- Ejemplo:

```
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <title>…</title>
 </head>
 <body>
      <form action="" method="get">
        <br>Elige una opción<br/>
        <br><input type="radio" name="Tipo" value="tipo1"/>Tipo 1
        </br>
        <br><input type="radio" name="Tipo" value="tipo2"/>Tipo 2
        </br>
      </form>
 </body>
</html>
```

- Y se verá en pantalla:

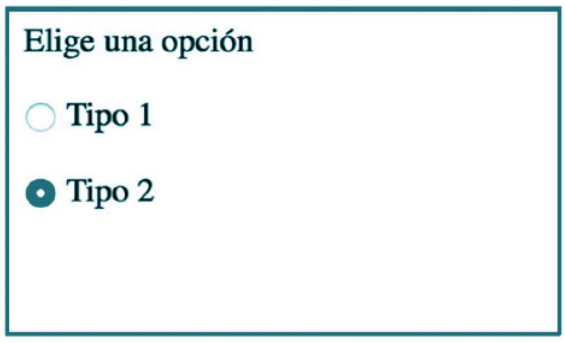


Figura 3.8
Radio.

E) File

Es el control que permite al usuario seleccionar un archivo. Se puede usar el atributo 'accept' para definir los tipos de archivo que el control podrá seleccionar. Al pulsar sobre el botón, se despliega una ventana que permite navegar por el sistema y seleccionar el fichero deseado.

- Ejemplo de código:

```
<html>
 <head>
  <title>…</title>
 </head>
 <body>
      <form action="" method="get">
        Seleccione un fichero
        <br><input type="file" name="adjunto"/></br>
      </form>
 </body>
</html>
```

- En pantalla, se verá:

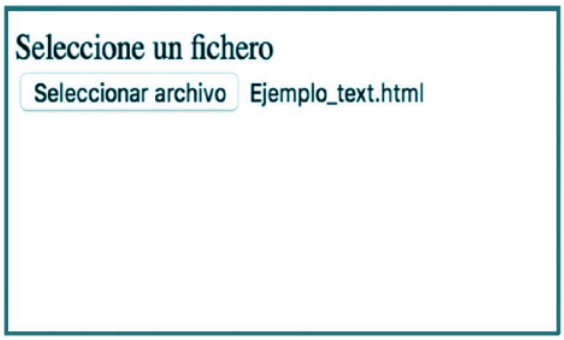


Figura 3.9
File.

F) Submit

Es el botón que envía el formulario con los datos introducidos por el usuario al servidor. Se puede establecer el texto que va a aparecer en el botón; si no se hace, se muestra el valor predeterminado: "Enviar consulta".

- Ejemplo:

```
<html>
 <head>
  <title>…</title>
 </head>
 <body>
      <form action="" method="get">
        <input type="submit" name="buscar" value="Buscar"/>
      </form>
 </body>
</html>
```

- Y en pantalla, se verá:

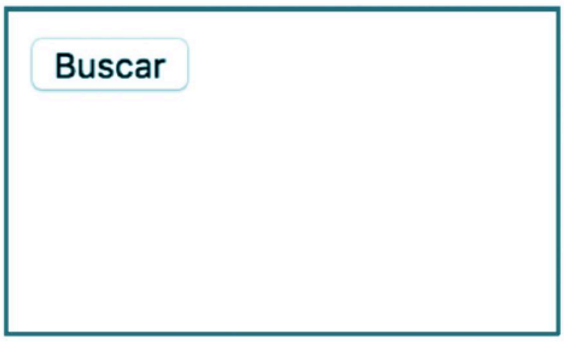


Figura 3.10
Submit.

G) Select

Se utiliza para definir listas desplegables. Dentro de este control se puede definir el número de elementos que se deseen mediante la etiqueta `<option>`.

- Ejemplo:

```
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <title>…</title>
 </head>
 <body>
  <label for="lista">Lista desplegable</label><br/>
  <select id="lista" name="lista">
     <option value="" selected="selected">- selecciona una opción -</
     option>
     <option value="opcion1">Opción 1</option>
     <option value="opcion2">Opción 2</option>
     <option value="opcion3">Opción 3</option>
     <option value="opcion4">Opción 4</option>
  </select>
 </body>
</html>
```

- Y en pantalla, se verá:

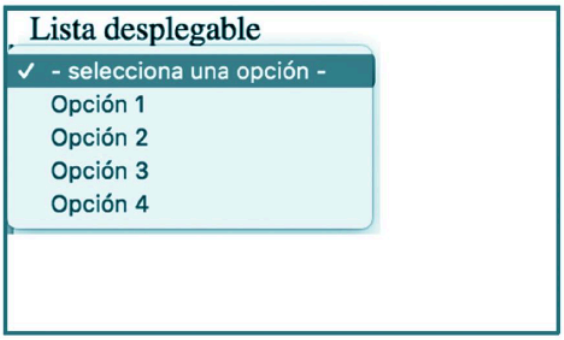


Figura 3.11
Select.

3.3. Tablas

Las tablas permiten mostrar la información de manera más organizada. Para la creación de una tabla, en primer lugar, se definen las características de la tabla y, a continuación, fila a fila, se indica el valor de cada uno de los elementos de cada columna, es decir, el contenido de cada celda.

- Por ejemplo, si con el código HTML se escribe:

```
<table>
 <tr>
  <td>1,1</td>
  <td>1,2</td>
  <td>1,3</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2,1</td>
  <td>2,2</td>
  <td>2,3</td>
 </tr>
</table>
```

- En pantalla, se verá:

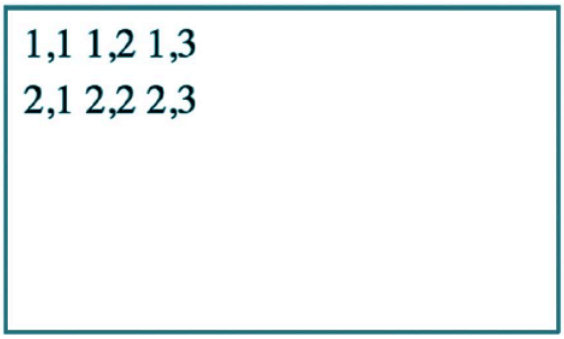


Figura 3.12
Valores para tabla.

En el ejemplo anterior no se ha dado ninguna característica a la tabla, solo se ha indicado el valor de cada una de sus celdas. Ahora bien, como se indica en la descripción de la etiqueta `<table>`, se pueden utilizar diversos atributos para dar formato a la tabla. En el cuadro 3.3, se muestra, de nuevo, el mismo ejemplo anterior, esta vez utilizando algunas de estas propiedades.

CUADRO 3.3
Atributos principales de las tablas

Etiqueta	Uso
Border	Indica el grosor del borde de la tabla y las celdas. Por defecto es cero, es decir, sin borde.
Width	Indica el ancho de la tabla. Para designar este valor puede darse el tanto por ciento con respecto al tamaño de la página que tiene que ocupar, por ejemplo, 100% si es el ancho completo de la ventana del navegador, o en píxeles.
Align	Indica la alineación de la tabla: *left, right* o *center.*

Las tablas suelen tener un título asociado para poder identificar con mayor facilidad el tipo de contenido que están mostrando. Para añadir un título se utilizará la etiqueta `<caption>` y, a continuación, se indicará el texto que aparecerá en la parte superior de la tabla:

- Por ejemplo, si se escribe el código:

```
<table border=1 width="50%" align=center>
 <caption>
      Título de la tabla
 </caption>
 <tr>
      <td>1,1</td>
      <td>1,2</td>
      <td>1,3</td>
 </tr>
 <tr>
      <td>2,1</td>
      <td>2,2</td>
      <td>2,3</td>
 </tr>
</table>
```

- En pantalla, se verá:

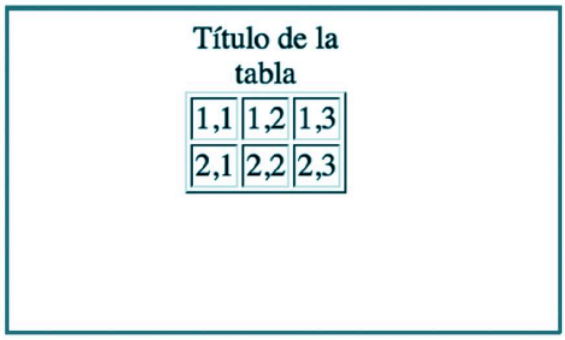


Figura 3.13
Tabla.

Actividades propuestas

3.4. Crea una página HTML que contenga, al menos, cinco tipos de elementos posibles de formulario.

3.5. Realiza una página web en la que se incorporen cada uno de los puntos del apartado 3.2.

3.6. Además de las propiedades generales de la tabla, es posible definir características propias de cada para las filas y para las celdas. Busca información y crea un pequeño formulario con estas.

3.7. Representa la tabla generada por el siguiente código:

```
<table border=1>
  <tr>
       <td colspan=2>1,1 y 1,2</td>
       <td>1,3</td>
  </tr>
  <tr>
       <td rowspan=2>2,1 y 3,1</td>
       <td>2,2</td>
       <td>2,3</td>
  </tr>
  <tr>
       <td>3,2</td>
       <td>3,3</td>
  </tr>
</table>
```

3.4. Marcos

Aunque HTML5 deja obsoleto el uso de los marcos, a continuación se describirá brevemente su funcionamiento, puesto que, en algún caso, pueden encontrarse sitios web así implementados, sobre los que se haga necesario definir mejoras o en los que deban llevarse a cabo mantenimientos. Los marcos consisten en ventanas independientes incorporadas dentro de la página general; de esta forma, cada página quedará dividida en varias subpáginas, lo que permite realizar un diseño mucho más organizado y limpio a la vista. Este tipo de documentos, en lugar de tener las partes habituales *head* y *body*, incorpora un *frameset* en el lugar del *body*.

Para llevar a cabo la construcción de estos marcos se utiliza la etiqueta `<frameset>` y, a continuación, se indica la disposición del número de nuevas ventanas; en concreto, en primer lugar, se indica el número de columnas, así como su disposición dentro de la página principal. La etiqueta `<frame>` se utiliza para definir las características que va a tomar cada uno de los marcos, de forma individual.

- Sintaxis de los marcos (creación de las columnas):

```
<frameset cols=anchoColumna1, anchoColumna2, …anchoColumnaN>
 <frame …>
 <frame …>
</frameset>
```

De esta forma quedan definidas las columnas, que darán lugar a los *frames* que componen la página web.

```
<frameset cols=10%,20%,70%>
 <frame src="1">
 <frame src="2">
 <frame src="3">
</frameset>
```

Además de esta distribución por columnas, también se crearán filas, obteniendo con la combinación de ambas casi cualquier tipo de diseño de marcos que se le ocurra al diseñador. La sintaxis utilizada es similar a la anterior, modificando el atributo 'cols' por 'rows' en la etiqueta `<frameset>`. En el siguiente ejemplo se muestra la combinación de ambas:

```
<frameset cols=30%,70%>
 <frame src="1">
 <frameset rows=40%,*>
  <frame src="2">
  <frame src="3">
 </frameset>
</frameset>
```

3.5. HTML5

HTML5 es la última versión del lenguaje para la programación de páginas web HTML. Los sitios implementados con este lenguaje solo pueden visualizarse correctamente en los navegadores más actuales, puesto que las versiones anteriores no son capaces de interpretar algunas de las nuevas etiquetas que se incluyen y que se verán en este apartado.

Una de las características principales de HTML5 son los elementos semánticos, también llamados *marcados semánticos*. Estos generan divisiones dentro del documento, pero, a diferencia de la habitual etiqueta `<div>`, la cual también define una división, sí describen al navegador claramente su propósito. Los nuevos elementos semánticos en HTML5 se describen a continuación:

1. `<article>`

   La etiqueta `<article>` se utiliza para describir las unidades de contenido. Se pueden definir tantos elementos de este tipo como información vaya a contener la página web. Pueden estar subdividas en más partes: cabecera ('header'), cuerpo ('section') y pie de artículo ('footer').

2. `<aside>`

   Este elemento define la barra lateral de una página web, aunque puede contener cualquier tipo de contenido, normalmente se utiliza para mostrar elementos que suponen un enlace hacia otros sitios web, redes sociales, etc. Ejemplo:

```
<aside>
 <h3>Barra lateral de navegación</h3>
 <a href="http:www.google.com"><b> Buscador de Google </b></a>
</aside>
```

3. `<footer>`

   Equivale al pie de página. Se utiliza para situar los créditos del sitio web, los datos de contacto, el *copyright,* los formularios de contacto, etc. Puede utilizarse de forma general para todo el sitio web, y también para definir el pie de un elemento tipo `<article>`.

4. `<header>`

   Cabecera del sitio, define la parte superior de la página web. Suele mostrar algún elemento representativo que caracterice a la marca del sitio web. En la mayor parte de los casos, se sitúa el menú de navegación `<nav>`.

5. `<main>`

   Representa el contenido principal del 'body' de un documento. El área principal consiste en el contenido que está directamente relacionado con el tema central de un documento. Este contenido debe ser único para ese documento. Es importar tener en cuenta que solo debe haber un elemento `<main>` en un documento, y no debe descender de un elemento `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<header>` o `<nav>`. Ejemplo:

```
<main>
  <nav>…</nav>
  <p>…</p>
</main>
```

6. `<nav>`

   La etiqueta `<nav>` crea un menú de navegación, que enlaza con las diferentes partes del sitio web. Normalmente se sitúa justo debajo del encabezado o a la izquierda de la página.

7. `<section>`

   Se podría decir que esta etiqueta es la sustituta de `<div>`, y se utiliza para crear diferentes secciones dentro de una misma página web. Estas secciones pueden contener, a su vez, varios elementos de tipo `<article>`.

8. `<time>`

   Representa la hora y la fecha en una página web.

9. `<email>`

   En cuanto a los formularios, HTML5 incorpora nuevas etiquetas, tales como `<email>`. Esta crea un campo para introducir el correo electrónico y realiza una validación automática; de esta forma no será necesario implementar código que realice esta función en JavaScript.

10. `<mark>`

    Esta etiqueta se utiliza para representar un texto resaltado, es decir, subrayado; de esta forma queda marcada su relevancia en el contexto. Ejemplo:

```
<main>
  <h2>Bienvenido a <mark>HTML5</mark></h2>
</main>
```

11. `<figure>`

    La etiqueta `<figure>` representa contenido de carácter visual como: imágenes, ilustraciones, diagramas, fragmentos de código, etc. Este elemento puede ser movido a otra página o a un apéndice sin que afecte al flujo principal.

12. `<figcaption>`

    Esta etiqueta añade un título a una figura. Se ubica anidado al elemento de imagen, `<figure>`, al que va asociado.

- Ejemplo de código:

```
<html>
 <head>
  <title>Título de la WEB</title>
  <meta charset="UTF-8">
 </head>
 <body>
  <header>
   <h1><b>Imagen en HTML5</b></h1>
  </header>
  <section>
   <article>
    <h2>Bloque de contenido 1. Article</h2>
    <figure>
     <img src="ejemplo.png" alt="ejemplo">
     <figcaption>Ejemplo de leyenda</figcaption>
    </figure>
   </article>
  </section>
 </body>
</html>
```

- En pantalla, se vería:

Figura 3.14
Aplicación de la etiqueta `<figcaption>`.

13. `<details>`

Esta etiqueta tiene como finalidad mostrar información adicional de algún elemento de la página web. El funcionamiento de esta etiqueta consiste en un *widget* que oculta y muestra información, similar a un menú con efecto acordeón.

14. `<summary>`

Esta nueva etiqueta incorpora un sumario de la etiqueta `<details>`, es decir, añade información complementaria.

- Ejemplo de código:

```
<html>
 <head>
      <title>Título de la WEB</title>
      <meta charset="UTF-8">
 </head>
 <body>

      <details open>
            <summary>Prueba de summary en HTML5</summary>
            <p>TEXTO QUE SE MUESTRA AL INCORPORAR UN
             ELEMENTO DETAILS EN HTML5 Y DESPLEGARLO</p>
      </details>
 </body>
</html>
```

- Que, en pantalla, se vería así:

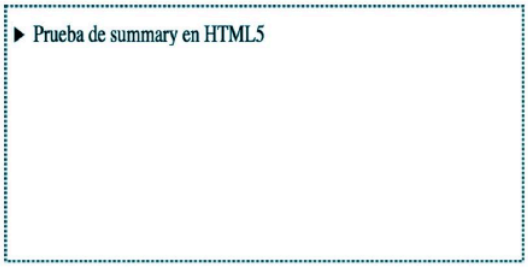


Figura 3.15
Antes de desplegar el menú.

Figura 3.16
Después de desplegar el menú.

Resumen

- El objetivo principal de las guías de estilo es establecer un estilo uniforme para todo el sitio web; de esta forma se consigue un estilo homogéneo que favorece en el usuario la navegación por el sitio. Desde el punto de vista del programador y diseñador, favorecen el desarrollo del sitio web.
- Las guías de estilo facilitan la normalización de estilos en un sitio web. En ellas deben recogerse los siguientes aspectos: la introducción de fotografías e imágenes, la gama de colores, los tipos de letra, etc.
- Es importante la selección de la tipografía. El uso de fuentes familiares mejora en gran medida la calidad de la lectura. En los inicios se utilizaban las denominadas *fuentes seguras*, que son aquellas que los usuarios tienen instaladas por defecto en su dispositivo. En la actualidad, gracias a que la mayoría de los navegadores soportan la directiva @font-face, es posible utilizar casi cualquier tipografía a través de Google Fonts, sin necesidad de que el usuario las tenga previamente instaladas.
- HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto utilizado en las páginas web. Este tipo de lenguaje presenta una forma estructurada y agradable, con hipervínculos que conducen a otros documentos y con inserciones multimedia (sonido, imágenes, vídeos…).
- El fundamento de este lenguaje es especificar en el texto la estructura lógica del contenido (título, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas…).
- Un documento en HTML debe estar delimitado en sus extremos por las llamadas *etiquetas*, que consisten en palabras reservadas que dividen el documento en secciones y les dan formato.
- Para crear un documento HTML, debe delimitarse todo el archivo con la etiqueta `<html>`. En ella se distinguen dos partes claramente diferenciadas, la cabeza y el cuerpo, esto es, *head* y *body*.
- Algunos de los elementos más importantes son el texto, el párrafo, los estilos y formatos, los enlaces, las imágenes y los formularios.
- Uno de los aspectos más importantes en cuanto a la estructura de las páginas web es la organización de su contenido. Para llevar a cabo esta organización existen diferentes elementos; por un lado están las tablas y, por otro, los marcos.
- Para la creación de una tabla, en primer lugar, se definen sus características y, a continuación, fila a fila, se indica el valor de cada uno de los elementos de cada columna, es decir, el contenido de cada celda.
- Los marcos consisten en ventanas independientes incorporadas dentro de la página general. Con ellos, la página quedará dividida en varias subpáginas, permitiendo realizar un diseño mucho más organizado y limpio a la vista. Este tipo de documentos, en lugar de tener las partes habituales *head* y *body*, incorporan un *frameset* en el lugar del *body*. En la actualidad, HTML5 ha dejado obsoleto a los marcos, pero es interesante conocerlos.
- HTML5 es la última versión del lenguaje para la programación de páginas web HTML. Los sitios implementados con este lenguaje solo pueden visualizarse correctamente en los navegadores más actuales; las versiones anteriores no son capaces de interpretar algunas de las nuevas etiquetas que se incluyen.

- Una de las características principales de HTML5 son los elementos semánticos, también llamados *marcados semánticos*. Algunos de los nuevos elementos semánticos en HTML5 son `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<header>` o `<main>`.

Ejercicios propuestos

1. Crea una carpeta llamada "HTML" (en la ubicación desees) y, dentro de ella, otra carpeta llamada "FONDOS_PARA_WEB". Siempre que se desarrolla un sitio web, se recomienda que se lleve a cabo una estructura lógica de carpetas para facilitar la programación y posterior mantenimiento del sitio.

   Una vez que esté creada la estructura de carpetas, implementa una página web en código HTML que utilice como fondo de pantalla la imagen almacenando en tu carpeta "FONDOS_PARA _WEB".

   - Ejemplo de inserción: `<body background="fondos\paisaje.png">`
   - El documento tendría la estructura:

```
<html>
 <head>
      Etiquetas y contenidos del encabezado
 </head>
 <body>
      Etiquetas y contenidos del cuerpo
      Parte del documento que será mostrada por el navegador: Texto
      e imágenes
 </body>
</html>
```

2. Sobre la página con el fondo de pantalla del ejercicio propuesto 1, incluye, al menos, seis etiquetas más de las vistas en el capítulo u otras que conozcas. Asegúrate de que haces un uso correcto según el objetivo de cada una.

3. Diseña un documento HTML que contenga todos los elementos básicos (cabecera, título, cuerpo…) e incorpora una tabla en la que se recojan, al menos, veinte de las etiquetas de las vistas a lo largo de este capítulo. Añade su definición, la sintaxis de uso, y como último elemento de la tabla, una columna en la que aparezca un ejemplo del elemento en vista web. De esta forma habrás creado tu propio formulario-resumen de HTML.

4. Reflexiona y responde. ¿Qué diferencias principales existen entre HTML5 y su versión previa de HTML? ¿Consideras que algún elemento debería seguir siendo utilizado, como los marcos? ¿Por qué crees que la nueva versión HTML5 los deja obsoletos? Elabora una tabla con las diferencias encontradas.

5. El siguiente código muestra un fichero HTML. Realiza los cambios oportunos para que esté escrito en HTML5.

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=utf-8"/>
    <title>HTML A HTML5</title>
  </head>

  <body>
    <div id="header">
      <h1>Realizando el cambio...</h1>
      <p>Esta página está programada sobre HTML, hagamos el cambio a
      HTML5</p>
    </div>
    <div id="nav">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="index.html">Blog</a></li>
        <li><a href="index.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </div>

    <div>
      <p>Aquí se añade el texto principal que queremos que aparezca
      en la página web</p>
    </div>
    <div id="footer">
      <p> 2019. Créditos. Contacto</a></p>
    </div>
  </body>
</html>
```

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cómo se llaman los elementos que permiten la normalización de estilos, donde se recogen los criterios y normas que debe seguir un mismo proyecto?
   - ☐ *a)* Documentos HTML.
   - ☐ *b)* Prototipos.
   - ☐ *c)* *Wireframe*.
   - ☐ *d)* Guías de estilo.
2. ¿Cuál es la diferencia fundamental que existe entre las letras con serifa y sin serifa?
   - ☐ *a)* El tamaño.
   - ☐ *b)* El grosor.
   - ☐ *c)* La terminación de sus extremos.
   - ☐ *d)* El color.

3. ¿Para qué se utilizan las etiquetas `<h1>`, `<h2>` y `<h3>` en HTML?
   - ☐ *a)* Hipervínculos.
   - ☐ *b)* Encabezados.
   - ☐ *c)* Listas.
   - ☐ *d)* Tablas.

4. Indica si el siguiente fragmento de código es correcto o no:

```
<table>
<tr>
<td>Cantidad</td>
<td>Precio</td>
<tr>
<td>1</td>
<td>200</td>
</table>
```

   - ☐ *a)* Es correcto.
   - ☐ *b)* Es incorrecto.

5. ¿Qué código, en HTML, se utiliza para que, al pulsar un botón que se encuentra en el cuerpo del documento, se redireccione al usuario a otra página del mismo sitio web?
   - ☐ *a)* Una etiqueta `<input>` con atributo `<button>` con un enlace `<a>`.
   - ☐ *b)* Una etiqueta `<button>` con un atributo `<href>` que enlace al contenido.
   - ☐ *c)* Solo una etiqueta de enlace `<a>`.
   - ☐ *d)* Solo una etiqueta `<href>`.

6. ¿Cuál es la etiqueta correcta que se usa en HTML para crear un hipervínculo?
   - ☐ *a)* `<link>`.
   - ☐ *b)* `<href>`.
   - ☐ *c)* `<a>`.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

7. ¿Cuál es el código correcto para insertar una imagen en HTML?
   - ☐ *a)* `<img src=imagen.jpg>`.
   - ☐ *b)* `<img src="imagen.jpg">`.
   - ☐ *c)* `<img src="imagen.jpg"/>`.
   - ☐ *d)* `<img src="imagen.jpg" alt="Texto"/>`.

8. ¿Cuál de las nuevas etiquetas en HTML5 se utilizan para crear en un sitio web un menú de navegación?
   - ☐ *a)* `<section>`.
   - ☐ *b)* `<menu>`.
   - ☐ *c)* `<nav>`.
   - ☐ *d)* `<main>`.

9. ¿Se utilizan los elementos para la estructuración del documento HTML5?
   - ☐ *a)* Sí, se utiliza el modelo de cajas `<div>` estándar de HTML.
   - ☐ *b)* Sí, pero se utiliza añadiendo el término HTML5 `<divHTML5>`.
   - ☐ *c)* No, HTML5 no utiliza opciones de maquetación.
   - ☐ *d)* No, porque en HTML5 se propone un modelo de maquetación más organizado.

10. ¿Cuál de las siguientes etiquetas se utilizan para incluir los contenidos de información en un sitio en HTML5?

- ☐ *a)* `<div>`.
- ☐ *b)* `<article>`.
- ☐ *c)* `<post>`.
- ☐ *d)* `<aside>`.

SOLUCIONES:

1.	d	**5.**	a
2.	c	**6.**	c
3.	b	**7.**	b
4.	b	**8.**	c
		9.	d
		10.	b

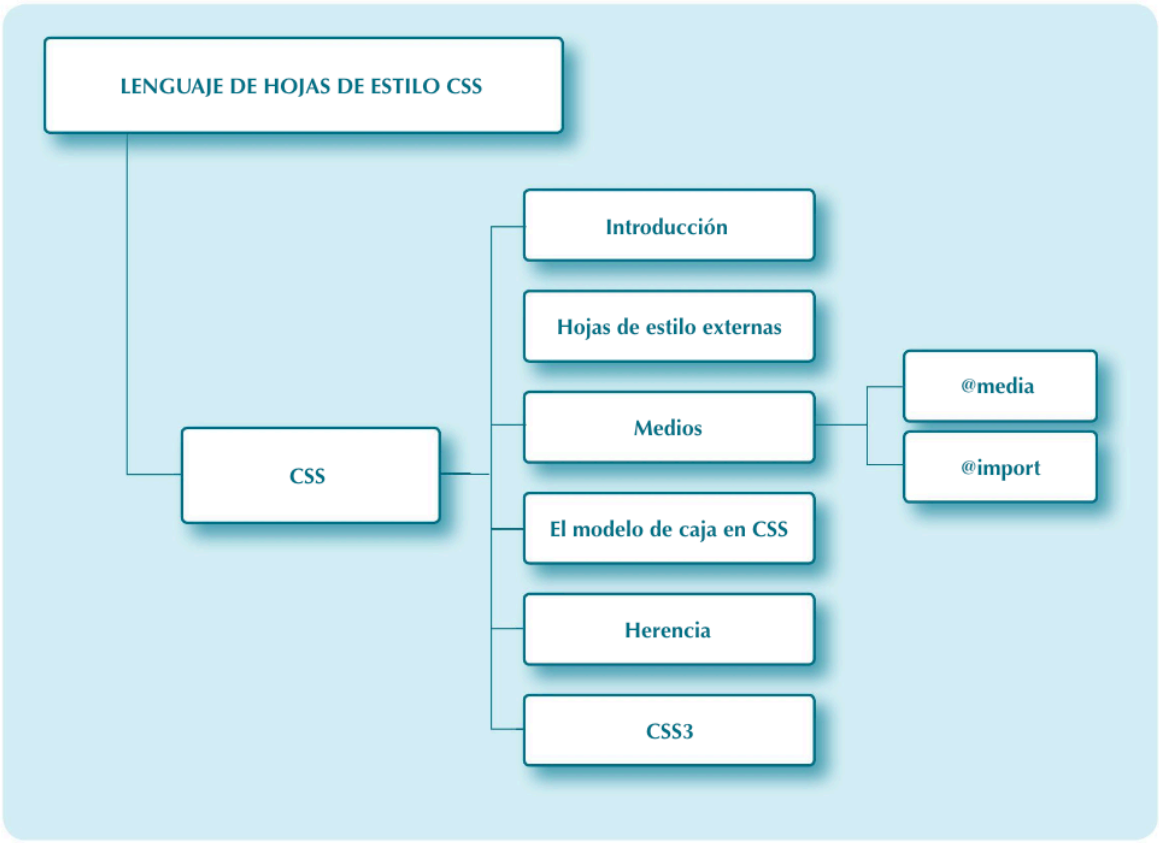
4

Lenguaje de hojas de estilo CSS

Objetivos

- ✓ Analizar las diferentes opciones para la presentación de la información en documentos web.
- ✓ Valorar la importancia de definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de una aplicación web.
- ✓ Seleccionar colores y otros elementos de diseño para su visualización en pantalla.
- ✓ Crear y utilizar plantillas de diseño.
- ✓ Reconocer la posibilidad de modificar las etiquetas HTML.
- ✓ Definir estilos de forma directa
- ✓ Asociar estilos globales en hojas externas.
- ✓ Identificar las distintas propiedades de cada elemento.
- ✓ Crear clases de estilos.

Mapa conceptual



Glosario

CSS. Del inglés, *Cascading Style Sheets*. Lenguaje de hojas de estilo en cuyos ficheros se recoge el código encargado de modificar y dar estilo al sitio web. Es el encargado de controlar el aspecto de las páginas web.

CSS3. Se trata del lenguaje de hojas de estilo en su tercera versión, el cuál presenta todas las características de su predecesora y, además, aporta un mayor dinamismo en el diseño de la página web (transparencia en los elementos, esquinas redondeadas, multicolumnas…).

Herencia. Mecanismo mediante el cual es posible que ciertas propiedades de un elemento "padre" se transmitan a sus "hijos", es decir, que tomen el mismo valor. No todas las propiedades CSS son heredables.

Medios. Canales a través de los cuales se muestra la información del sitio web: auditivos, visuales, impresos, etc. Lo habitual es que se utilice una propiedad definida para cada tipo de canal.

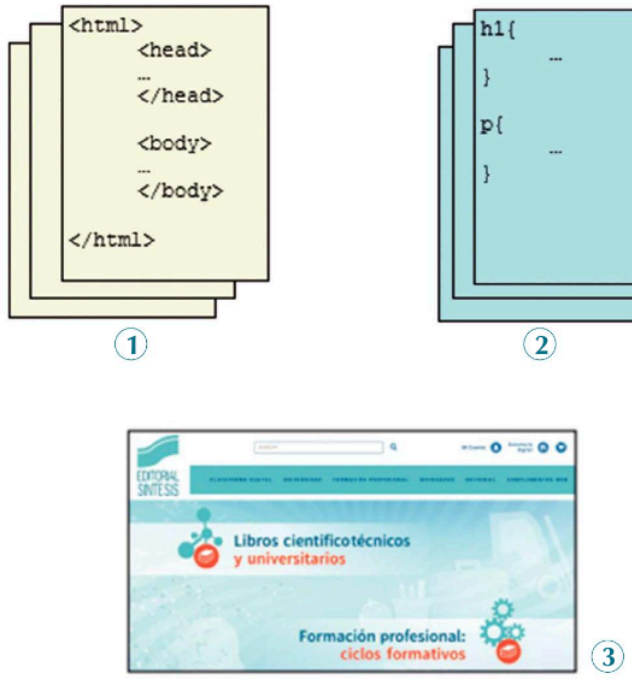
Modelo de cajas. Modelo que simula, a través del uso de etiquetas, lo que se pueden considerar como "cajas", dotando a cada una de ella de un identificador, indicado por el nombre de la etiqueta. Este sistema de cajas permite, desde el fichero CSS, seleccionar cada caja y dotarle del estilo deseado.

Motor. Es la parte encargada de interpretar el código HTML y CSS. A la hora de diseñar el aspecto de un sitio web, es necesario conocer el motor de cada navegador.

4.1. Introducción a CSS

Cuando se trabaja con páginas web escritas en HTML y XHTML, es deseable que presenten un estilo concreto y un aspecto definido. La forma más eficiente para poder llevar esto a cabo es distinguir entre la parte en la que se sitúan los contenidos, los ficheros programados en HTML, y la parte del proyecto donde se recogen los aspectos relativos a la apariencia. Aquí es donde aparece CSS (*Cascading Style Sheets*), un lenguaje de hojas de estilo que será el encargado de controlar el aspecto de los sitios web.

El uso de hojas de estilo CSS aporta numerosas ventajas: mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento, tanto si va a ser realizado por uno mismo como por terceros, y, además, facilita la visualización del sitio en dispositivos diferentes.



1. Creación de documentos estructurados en HTML/XHTML, donde se sitúan los contenidos, es decir, donde se crean los elementos de cada página (párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc.).
2. Creación de hojas de estilo en lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc.
3. La combinación de estos documentos tiene como resultado la vista final del proyecto web.

Figura 4.1
Diagrama del proceso seguido para la conexión en HTML y las hojas de estilo CSS.

No todos los navegadores ofrecen el mismo soporte a las guías de estilo. Debe conocerse el motor de cada navegador, dado que es la parte que se encarga de interpretar el código HTML y CSS. En el cuadro 4.1 se muestran los soportes de las diferentes versiones de CSS, que se estudiarán más adelante, en los principales navegadores que se utilizan en la actualidad.

CUADRO 4.1
Características de los motores en los navegadores

Navegador	CSS1	CSS2	CSS3	Motor
Firefox	Completo	Completo	Todos los selectores y pseudoclases, y ciertas propiedades	Gecko
Explorer	Completo	Completo	?	?
Chrome	Completo	Completo	Todos los selectores y pseudoclases, y muchas propiedades	Webkit
Safari	Completo	Completo	Todos los selectores y pseudoclases, y muchas propiedades	WebKit
Opera	Completo	Completo	Todos los selectores y pseudoclases, y muchas propiedades	Presto

Para añadir estilos a una página web bastaría con añadirlos en el código de la propia página web, en el sitio indicado para ello en la cabecera, utilizando las etiquetas `<style>`. Esto puede utilizarse para comenzar a familiarizarse con las hojas de estilo, pero se recomienda realizarlo en documentos aparte, como se explica en el siguiente apartado.

- Ejemplo de código:

```
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859
  -1"/>
  <title>
    Ejemplo de estilos CSS en el propio documento
  </title>
  <style type="text/css">
    p {
      color: black; font-family: Verdana;
    }
  </style>
 </head>
 <body>
  <p>Un párrafo de texto.</p>
 </body>
</html>
```

FUNDAMENTAL

El principal inconveniente de no utilizar los documentos CSS y hacerlo desde el propio código en HTML es que, si se quiere hacer una modificación en los estilos definidos, es necesario modificar todas las páginas que incluyen el estilo que se va a modificar.

4.2. Hojas de estilo externas

En la actualidad se utilizan hojas de estilo externas. En este caso, en lugar de tener el código encargado de modificar el sitio web, este código se encuentra en otro fichero. Desde el fichero principal de la página desarrollada en HTML se accede al fichero en código CSS, a través de la etiqueta `<link>`, la única particularidad que debe tenerse en cuenta es que el fichero donde se definen los estilos tendrá la extensión ".css". Se pueden enlazar tantos ficheros CSS como se deseen.

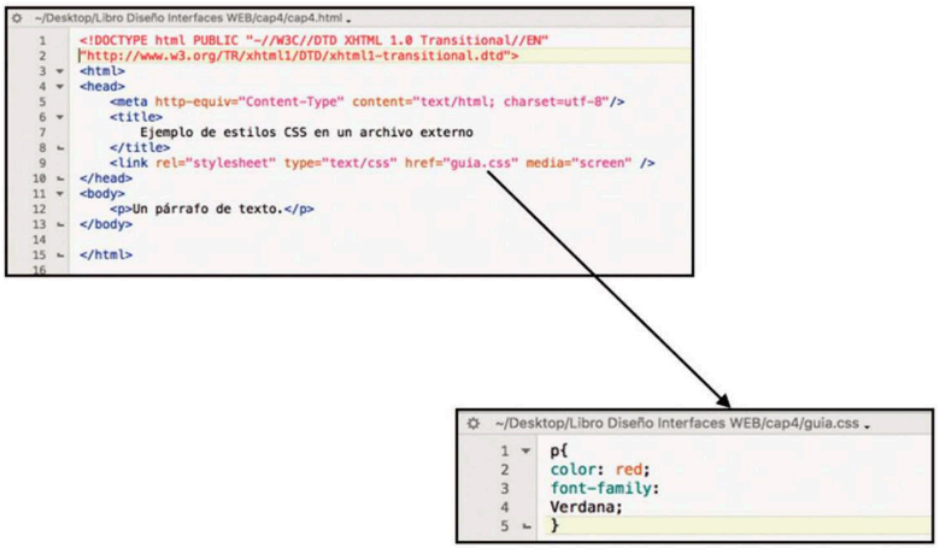


Figura 4.2
Ficheros HTML y CSS en invocación de hojas de estilo externas.

La función de cada uno de los atributos usados para enlazar el documento HTML con la hoja de estilos en CSS es:

- ✓ `rel`. Indica el tipo de relación que existe entre el recurso enlazado, el archivo CSS y la página HTML. Para los archivos CSS, el valor es 'stylesheet'
- ✓ `type`. Indica el tipo de recurso enlazado, en el caso de los archivos CSS su valor es 'text/css'.

- ✓ `href`. Recoge la URL del archivo CSS, esta puede ser relativa o absoluta y puede apuntar a un recurso interno o externo al sitio web.
- ✓ `media`. Indica el tipo medio en el que se van a aplicar los estilos del archivo CSS. Más adelante se explican en detalle los medios CSS y su funcionamiento.

En la actualidad, el uso de CSS en HTML está muy extendido, puesto que a través de un solo archivo CSS es posible incluir una misma guía de estilo en todas las páginas HTML de un mismo sitio web; de esta forma se cumple uno de los principios más importantes perseguidos a la hora de realizar un correo diseño gráfico: que exista uniformidad de estilo entre todas las páginas que componen el sitio. Además, si se hace necesario realizar un cambio común en el estilo de todas las páginas, bastará con hacerlo en la hoja de estilo y se extenderá por todo el sitio web enlazado a este archivo CSS.

- Ejemplo:

```
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>
            Ejemplo de estilos CSS en el propio documento
    </title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, handheld"
    href="hojaEst.css">
 </head>
 <body>
  <p>Un párrafo de texto.</p>
 </body>
</html>
```

El código CSS (hojaEst.css):

```
p {
        color: red; font-family: Verdana;
}
```

4.3. Medios

Las hojas de estilo permiten especificar cómo se representa un documento, en función del tipo de medio de visualización. Se denominan *medios* a los canales a través de los cuales se muestra la información del sitio web: auditivos, visuales, impresos, etc. Lo habitual es que se utilice una propiedad definida para cada tipo de canal. En la actualidad, el medio más común es el utilizado para definir el aspecto del sitio web en pantalla, *screen*, y el que define la página para ser impresa, *print*. En el cuadro 4.2 se recogen los tipos más frecuentes.

Para especificar el medio de destino se utilizan varios mecanismos, desde la hoja de estilo en CSS o desde el propio fichero HTML del sitio web.

CUADRO 4.2
Tipos de medios o canales a través de los cuales es posible visualizar el sitio web

Medio	Descripción
all	Todos los medios definidos.
print	Impresoras.
braille	Dispositivos táctiles que emplean el sistema braille.
embosed	Impresoras braille.
handheld	Dispositivos de mano: móviles, PDA, etc.
projection	Proyectores y dispositivos para presentaciones.
screen	Pantallas de ordenador.
speech	Sintetizadores para navegadores de voz utilizados por personas discapacitadas.
tv	Televisores y dispositivos con resolución baja.

4.3.1. @media

La regla '@media' especifica los tipos de medios de destino. A través de esta opción es posible que, en una misma hoja de estilo, aparezcan reglas para distintos medios. Si un mismo estilo se aplica a varios medios, basta con indicar sus nombres separados por comas.

- Sintaxis de @media

```
}
@medianombreTipoMedio{
 selector{
      propiedad: valor;
}
```

En el siguiente diagrama de código se muestra un ejemplo de uso de '@media' para indicar el tipo de medio donde se va a visualizar el sitio web. En este caso, se observan dos tipos de medio, impresión y visualización por pantalla. El tamaño de la letra se especifica para cada medio por separado, mientras que para el interlineado se va a utilizar el mismo en ambos casos; por lo tanto, se puede indicar de forma conjunta.

- Ejemplo:

```
@media print {
      h1 {
            font-size: 15pt
      }
```

```
}
@media screen {
      h1 {
            font-size: 15px
      }
}
@media screen, print {
      h1 {
            line-height: 1.2
      }
}
```

Actividad propuesta 4.1

Escribe un fichero HTML sencillo, compuesto por la cabecera y el cuerpo. Dentro de este último, añade dos elementos de tipo párrafo y una imagen. Crea una hoja de estilo y, a través del elemento '@media', aplica el siguiente estilo:

- Los párrafos tienen que aparecer en negrita y con un tamaño de 20 px en cualquier dispositivo.
- Las imágenes deben aparecer centradas solo cuando se muestran en pantalla.
- Tanto los párrafos como las imágenes tienen que aparecer a la izquierda en todos los dispositivos, salvo el caso especificado en el punto anterior para las imágenes en pantalla.

4.3.2. @import

A través de '@import' es posible importar nuevas reglas desde otros ficheros CSS, e indicar el medio o medios sobre los que debe aplicarse el nuevo estilo. En este caso, a diferencia de lo que ocurría con '@media', en primer lugar, aparece la URL que apunta al fichero CSS que contiene la guía de estilo, y, a continuación, se indica el medio sobre el que se va a aplicar. Es importante tener en cuenta que estas reglas deben preceder a todas las demás reglas.

Si los datos de estilo del fichero se van de aplicar a varios medios al mismo tiempo, se indicará el nombre de estos separados por comas.

- Sintaxis de @import:

```
@import url(nombreFichero.css)nombreTipoMedio;
```

- Ejemplo de código:

```
@import "ficheroEstilo1.css" print;
@import "ficheroEstilo2.css" screen;
@import "ficheroEstilo3.css" print, screen;
@import "ficheroEstilo4.css"; (Por defecto se aplica a todo)
```

En el ejemplo anterior, las dos primeras reglas aplicarán los estilos contenidos en los ficheros "ficheroEstilo1.css" y "ficheroEstilo2.css", en medio impreso y por pantalla, respectivamente. La tercera regla aplicará el estilo de "ficheroEstilo3.css" en ambos medios. Finalmente, la última regla, al no indicar ningún medio, se aplicará en todos (*all*).

PARA SABER MÁS

Es posible encontrar las reglas anteriores combinadas entre sí en un mismo fichero escrito en HTML. Por ejemplo, anidando las siguientes líneas:

- Utilizando 'link':

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="basico.css"/>
```

- Utilizando '@import':

```
@import url("estilos_seccion.css") screen;
```

- Utilizando '@media':

```
@media print {
 /* Estilos específicos para impresora */
}
```

Actividad propuesta 4.2

Escribe un nuevo fichero HTML, como el de la actividad propuesta 4.1, compuesto por la cabecera y el cuerpo. Incorpora dos elementos de tipo párrafo y una imagen. Crea las hojas de estilo que consideres oportunas y a través de la opción '@import' da los siguientes formatos a los elementos creados en función del medio:

- Los párrafos tienen que aparecer en negrita y con un tamaño de 20 px en cualquier dispositivo.
- Las imágenes deben aparecer centradas solo cuando se muestran en pantalla.
- Tanto los párrafos como las imágenes tienen que aparecer a la izquierda en todos los dispositivos, salvo el caso especificado en el punto anterior para las imágenes en pantalla.

4.4. El modelo de cajas de CSS

El modelo de cajas es una de las características más importantes de las hojas de estilos. Cuando se crea una página en HTML, el uso de cada etiqueta simula lo que podría considerarse una caja, dotando a cada una de ella de un identificador, indicado por el nombre de la etiqueta. Este sistema de cajas permite, desde el fichero CSS, seleccionar cada caja y dotarle del estilo deseado.

El uso de las guías de estilo con CSS permite modificar todas las características de cada una de las cajas creadas. A continuación, se analizan cada una de estas partes a través de un ejemplo que irá incorporando nuevas propiedades.

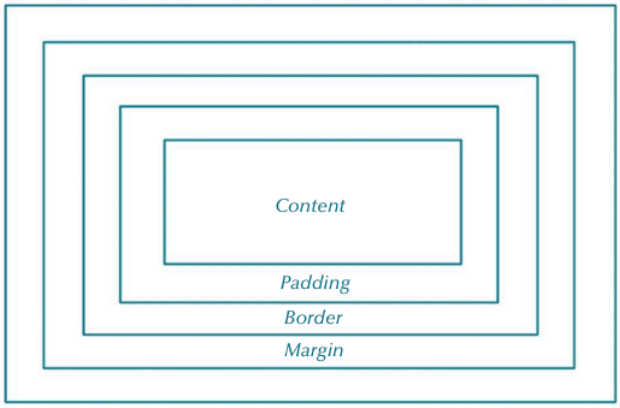


Figura 4.3
Diagrama modelo de cajas en CSS.

Las propiedades principales con las que se trabaja en el modelo de cajas son *width* y *height*, relativas a las dimensiones de la *caja de contenido* o *content;* se trata del el ancho y el alto del área donde se muestra el contenido de la caja.

Otra de las propiedades más importantes del área de contenido es el fondo de la caja. Se diferencia entre *background image* (imagen de fondo), que corresponde a la imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno, y *background color* (color de fondo), que es el color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.

- Por ejemplo, si se introduce este código:

```
article {
      background: #5DEAAB;
      height: 100px;
      width: 200px;
}
```

- En pantalla, se verá:

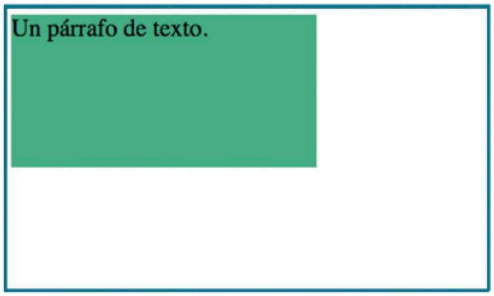


Figura 4.4
Color de fondo.

La segunda área es la de relleno, llamada *padding*. Es el espacio que existe entre la caja de contenido y el borde. Las características de esta caja que pueden modificarse son su altura y anchura. Se distinguen, por tanto, cuatro zonas posibles de acción: zona inferior, zona superior, zona izquierda y zona derecha. El nombre de las propiedades que definen estas zonas son *padding-top, padding-right, padding-left* y *padding-bottom*.

- Ejemplo:

```
article {
    padding-top: 10px;
    padding-right: 30px;
    padding-bottom: 10px;
    padding-left: 20px;
}
```

Si solo escribimos 'padding', se aplicará el mismo formato a todos los extremos. En el siguiente ejemplo, los límites inferior, superior, izquierdo y derecho tendrían un valor de 10 px.

- Ejemplo:

```
article {
    padding: 10px;
}
```

Existen más tipos de empleo de esta regla que simplifican su uso, que se basan en el empleo de la palabra *padding* seguida de varias cifras separadas sin comas. Si aparecen dos valores, el primero es asignado al límite superior y al inferior, mientras que la segunda cifra será la que se aplique al relleno horizontal. En el caso de tener tres valores, el primero y el último serán los aplicados a los límites superior e inferior, respectivamente, y la segunda cifra indicará el valor de los bordes izquierdo y derecho.

PARA SABER MÁS

Existen otras propiedades que permiten el manejo refinado del tamaño de la caja de contenido para limitar los tamaños. Para ello se usan las propiedades *min-width, max-width, min-height,* y *max-height*.

Actividad propuesta 4.3

Realiza un fragmento de código en el que se pongan en uso todos los métodos de *padding* vistos en este apartado.

La siguiente área que puede verse en el diagrama de cajas es la correspondiente al borde, llamado *border*. Esta zona es la que encierra el contenido y el relleno, *content* y *padding*. Es posible modificar su grosor, estilo y color; además, al igual que ocurre con *padding*, es posible dar formato a los cuatro extremos de la caja a la vez utilizando solo la palabra *border* o hacerlo de forma individual.

- Ejemplo:

```
article {
    border: 1px solid #000000;
}
```

En aquellas ocasiones en las que se desee dar un formato diferente a cada uno de los extremos, se utilizarán algunas de las propiedades individuales destinadas a tal fin (cuadro 4.3).

CUADRO 4.3
Propiedades individuales

border-top ***border-right*** ***border-bottom*** ***border-left***	Modifican a la vez el grosor, el estilo y el color de cada lado del borde.
border-width ***border-style*** ***border-color***	Modifican de forma individual el grosor, el estilo y el color de los cuatros extremos a la vez.
border-top-width	Modifica el grosor del borde superior.
border-top-style	Modifica el estilo del borde superior.
border-top-color	Modifica el color del borde superior

Finalmente, el margen que envuelve al resto de elementos CSS es el denominado *margin*, y sostiene a otras cajas del diseño. Las propiedades individuales son *margin-top, margin-right, margin-bottom y margin-left*. El funcionamiento es el mismo que el de la propiedad *padding*.

- Ejemplo:

```
article {
    margin-top: 10px;
    margin-right: 10px;
    margin-bottom: 10px;
    margin-left: 10px;
}
```

TOMA NOTA

Los márgenes tienen un comportamiento peculiar llamado *margin collapsing*. Cuando dos cajas se tocan, la distancia entre ellas es el valor del margen más grande, y no la suma de ambos.

4.5. Herencia

La herencia en CSS es el mecanismo mediante el cual determinadas propiedades de un elemento "padre" se transmiten a sus "hijos". No todas las propiedades CSS son heredables; los márgenes no se heredan porque es poco probable que un elemento "hijo" necesite los mismos márgenes que su "padre". Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad.

- Ejemplo:

```
<html>
 <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=i-
    so-8859-1"/>
    <title>Ejemplo de herencia de estilos</title>
    <style type="text/css">
            body {color: blue; }
    </style>
 </head>

 <body>
    <h1>Titular de la página</h1>
    <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
 </body>
</html>
```

En el ejemplo, el selector *body* solo establece el color de la letra para el elemento `<body>`. Esta propiedad se hereda de forma automática, ¿qué significa esto? Que los elementos descendientes muestran ese mismo color. Ahora bien, la herencia de estilos se aplica automáticamente, pero su efecto puede ser anulado estableciendo de forma explícita otro valor para la propiedad que se hereda.

En cambio, existen otras propiedades cuyo valor no se hereda, como es el caso de los bordes (*border*); es decir, si se define un estilo relativo al borde para el cuerpo, este no será aplicado al resto de elementos HTML. En el cuadro 4.4 se resumen algunas de las propiedades que sí son heredadas por defecto en los elementos HTML.

CUADRO 4.4
Resumen de las propiedades heredadas por defecto en HTML

color	text-align
font	visibility
letter-spacing	white-space
direction	border-collapse
word-spacing	quotes
line-height	list-style-image

Ahora bien, como ya se ha dicho, existen ciertas propiedades que no son heredables "de padres a hijos", pero existe un mecanismo mediante el cual es posible indicar que un elemento herede el valor de una propiedad. Para ello se utilizan los valores: *inherit, initial* y *unset,* que modifican el valor de la propiedad respecto a la herencia.

a) *inherit*. Aplica el valor de la propiedad del elemento "padre".
b) *initial*. Aplica el valor que presenta inicialmente la propiedad.
c) *unset*. Hereda el valor de la propiedad del elemento "padre"; si este no existe, aplica el valor inicial.

- Ejemplo:

```
body {
    border-width: 10px;
    border-color: blue;
    color:red;
}

h1 {
    border:inherit;
}
```

En este ejemplo, el elemento h1 hereda todas las propiedades establecidas en el *body*. El color se hace forma automática, puesto es una de las propiedades que se heredan, y al no establecerse otro valor para el color en h1 quedará de color rojo. Ahora bien, en este ejemplo las propiedades de borde también serán heredadas puesto que así es indicado por el valor *inherit*.

Actividad propuesta 4.4

Reescribe el código anterior para que el elemento 'h1' sea de color verde. El resto de los elementos heredarán su valor de *body*.

4.6. CSS3

CSS3 (*Cascading Style Sheets 3*) es la tercera versión del lenguaje de hojas de estilo CSS. En este apartado se verán algunas de las novedades que presenta frente a su versión anterior, CSS2.1. Esta nueva actualización presenta todas las características de su predecesora y, además, aporta un mayor dinamismo en el diseño de la página web. En cuanto a los aspectos relativos a la programación, esta no varía; se sigue empleando la estructura de propiedades y selectores vista a lo largo del capítulo.

A) Múltiples imágenes en el fondo

En esta nueva versión es posible poner varias imágenes de fondo en un mismo elemento. En el siguiente ejemplo, se puede ver cómo se utilizan varias imágenes para el fondo y, a continuación, de la URL de cada una de ellas indica las posiciones del *background*.

- Ejemplo:

```
#contenidoPrincipal {
    width: 500px; height: 500px;
    background:
         url(imagen1.gif) bottom right no-repeat,
         url(imagen2.jpg) center center no-repeat,
         url(imagen3.jpg) repeat;
}
```

B) Nuevas propiedades para el fondo de los elementos

En CSS3 se incorporan nuevas propiedades que definen las características del fondo de los elementos. Estas son *background-origin*, *background-clip* y *background-size*.

- *Background-origin* especifica la posición de origen de un fondo o imagen.
- *Background-clip* permite definir el comportamiento de un fondo o imagen de fondo, con respecto al borde, si debe mostrarse por debajo de este o no. Esta propiedad se aplica a todas las cajas contenedoras conocidas: *border-box, padding-box* y *content-box*.
- *Background-size* permite definir el tamaño de las imágenes de fondo.

C) Esquinas redondeadas

Esta nueva propiedad permite redondear las esquinas de las áreas de la página, en concreto, a través del atributo 'border-radius'. Cabe tener en cuenta que, en función del navegador, el nombre del atributo varía: para Chrome y Safari se utiliza: '-webkit-border-radius', y para Mozilla: '-moz-border-radius'.

- Ejemplo:

```
div {
      border: 2px solid #ffffff;
      -moz-border-radius: 9px;
      -webkit-border-radius:9px;
 }
```

D) Sombras

Esta versión incorpora una propiedad para crear sombras en los elementos, incluso en los textos. El atributo que se utiliza es 'box-shadow' y está formado por cuatro valores: desplazamiento horizontal de la sombra, desplazamiento vertical de la sombra, difuminado y color de la sombra; estos valores aparecen siempre en el mismo orden.

- Ejemplo:

```
div {
      box-shadow: 5px -9px 3px #000000;
 }
```

E) Transparencias de color

Otra de las nuevas incorporaciones en CSS3 es la posibilidad de añadir transparencia en el color; desde un color totalmente sólido hasta el transparente. La propiedad que define la transparencia se denomina 'opacity', y toma un valor decimal entre 0.0 y 1.0, donde 0.0 es la máxima transparencia y 1.0 la máxima opacidad.

- Ejemplo:

```
div {
      opacity: 0.5;
 }
```

F) Texto en varias columnas

En CSS3 se incorpora la opción de maquetar el texto en varias columnas a través de varios atributos: 'colum-width' (define el ancho de las columnas), 'column-gap' (define el espacio en blanco entre columnas) y 'column-rule' (crea una línea entre las columnas). Aunque en la actualidad aún no son soportadas por ningún navegador, de manera experimental sí son implementadas por Safari, Google Chrome y Firefox. Al igual que en el caso de 'border-radius', se utiliza un prefijo para su uso en función del navegador en el que se usan: '-moz-' en Firefox y '-webkit-' en Safari y Chrome.

- Ejemplo:

```
div{
        -moz-column-width: 20em;
        -moz-column-gap: 10px;
        -webkit-column-width: 20em;
        -webkit-column-gap: 10px;
        -webkit-column-rule: 2px solid #ffffff;
        -moz-column-rule: 2px solid #ffffff;
}
```

G) *Animaciones*

Unas de las novedades más importantes es la creación de animaciones. Estas se crean directamente desde CSS3 sin la necesidad de utilizar otros lenguajes; además, con este tipo de implementación ya no será necesario tener instaladores *plugins,* que antes eran inevitables para la correcta visualización de las animaciones.

Actividad propuesta 4.5

Diseña y escribe un programa en HTML y CSS3 que tenga tres columnas del mismo tamaño. Además, el color de fondo de la página debe ser azul con una transparencia del 30%.

4.7. Bootstrap 4

Bootstrap, creado por Twitter, constituye uno de los *frameworks* CSS más populares en la actualidad; esto es, plantillas CSS con gran capacidad de adaptación a distintos tipos de plataforma web mediante el uso de librerías CSS, que incluyen un amplio repositorio de tipográficas, botones y cuadros, entre otros. La versión actual es Bootstrap 4.x.

Recursos web

Bootstrap está en código abierto y se encuentra disponible en el primer enlace. Puedes acceder a las plantillas a través del segundo enlace.

1. http://getbootstrap.com/getting-started/
2. https://startbootstrap.com/template-categories/all/

Esta herramienta permite crear un ilimitado conjunto de interfaces combinando todos los recursos que este *framework* pone al alcance de los usuarios. Bootstrap es compatible con la

mayor parte de los navegadores más extendidos hoy en día: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Opera.

Existen distintas plantillas sobre las que se pueden realizar los desarrollos y también se puede comenzar desde cero combinando todos los elementos que Bootstrap pone a disposición. Junto al código disponible, pueden encontrarse diversas plantillas como las mostradas en la figura 4.5. Esta herramienta facilita el uso de este código, puesto que basta con tomar los elementos que se desean e incorporarlos después en la página web.

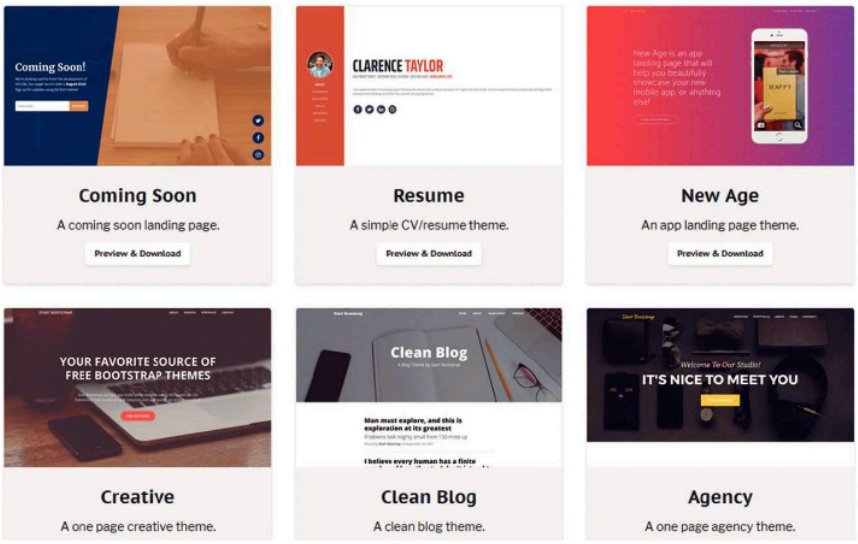


Figura 4.5
Sitio web Startbootstrap con plantillas Bootstrap 4.

Por lo tanto, se puede resumir que Bootstrap es una hoja de estilo CSS, como las vistas hasta ahora, que puede aplicarse al documento de HTML. Para enlazar el código de un sitio web con el archivo contenedor de las reglas de estilo, 'boottrap.min.css', se hace la misma forma que en el resto de los casos.

- Ejemplo:

```
<html>
 <head>
  <title>Prueba de Bootstrap</title>
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 </head>
 <body>
  <div class="container" style="background-color: #cccccc"
     <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
  </div>
 </body>
</html>
```

Utilizar Bootstrap en el diseño de un sitio web es muy sencillo. En primer lugar, desde su portal web se selecciona aquella plantilla que más adecúe el sitio que se está diseñando. Existen

multitud de opciones de plantillas gratuitas; una vez que se ha encontrado la apropiada, se descarga en el equipo.

A continuación, se descarga el código CSS y JavaScript compilado del código fuente de la plantilla, que contiene todos los archivos Less, y JavaScript originales de Bootstrap. Tras descargar y descomprimir la estructura de ficheros es la siguiente:

```
bootstrap/
├── css/
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── bootstrap-theme.css
│   └── bootstrap-theme.min.css
├── js/
│   ├── bootstrap.js
│   └── bootstrap.min.js
└── fonts/
    ├── glyphicons-halflings-regular.eot
    ├── glyphicons-halflings-regular.svg
    ├── glyphicons-halflings-regular.ttf
    └── glyphicons-halflings-regular.woff
```

Normalmente, para cada archivo se incluyen dos opciones: los archivos compilados o los archivos compilados y comprimidos. En las carpetas se diferencian los archivos Bootstrap.css, los cuales añaden estilos a formularios, tablas o imágenes; y archivos Bootstrap.js, que incluyen el código JavaScript para la creación de ventanas emergentes, alertas, efectos de carrusel, etc.

Tras enlazar el código del documento en HTML a la hoja de estilo CSS, como se ha explicado al inicio de este apartado, utilizando las etiquetas de cada uno de los elementos contenidos en la plantilla Bootstrap, será posible dar el formato deseado al sitio web, bien utilizando todos los elementos de la guía de estilo sin modificaciones, bien realizando una versión propia.

Actividad propuesta 4.6

¿Cuáles son las características más importantes de Bootstrap 4? ¿Por qué crees que cada vez está más presente su aplicación en el diseño de interfaces web?

Una de las características principales que interesa conocer antes de comenzar a indagar entre el amplio abanico de posibilidades que ofrece esta herramienta, son los contenedores. Conviene reestructurar el fichero HTML en un conjunto de contenedores, denominados *container*, y otras variantes tales como *container-fluid*.

- Ejemplo:

```
<div class="container">
   …
</div>
```

Resumen

- Cuando se trabaja con páginas web en HTML y XHTML es deseable que presenten un estilo concreto y un aspecto definido. Para lograr este fin aparece CSS *(Cascading Style Sheets),* un lenguaje de hojas de estilo que será el encargado de controlar el aspecto de los sitios web.
- Para añadir estilos a una página web basta con añadirlos en el código de la propia página web, en el sitio indicado para ello en la cabecera, y utilizando las etiquetas `<style>`.
- Normalmente, se van a utilizar hojas de estilo externas. En este caso, el código se encuentra en otro archivo. Desde la página en HTML se accede al fichero en código CSS a través de la etiqueta `<link>`.
- En la actualidad, el uso de CSS en HTML está muy extendido, puesto a través de un solo archivo CSS es posible incluir una misma guía de estilo en todas las páginas HTML de un mismo sitio web; de esta forma se cumple uno de los principios más importantes a la hora de realizar un correcto diseño gráfico: que exista uniformidad de estilo entre todas las páginas que componen el sitio.
- Las hojas de estilo permiten especificar la manera en que se representa un documento en función del tipo de medio de visualización.
- Se denominan *medios* a los canales a través de los cuales se muestra la información del sitio web: auditivos, visuales, impresos, etc.
- Existen dos reglas de selección del tipo de medio: '@media' especifica los tipos de medios de destino; a través de esta opción es posible que en la misma hoja de estilo aparezcan reglas para distintos medios. E '@import', que permite importar nuevas reglas desde otros ficheros CSS, e indicar el medio o medios sobre los que debe aplicarse el nuevo estilo.
- El modelo de cajas es una de las características más importantes de las hojas de estilos. Cuando se crea una página en HTML, el uso de cada etiqueta simula lo que podría considerarse una "caja", dotando a cada una de ellas de un identificador, indicado por el nombre de la etiqueta.
- Las propiedades principales con las que se trabaja son 'width' y 'height', relativas a las dimensiones de la *caja de contenido*. Es el área donde se muestra el contenido de la caja. Otra de las propiedades del área de contenido es el fondo de la caja. Se diferencia entre 'background image' (imagen de fondo), la imagen que se muestra detrás del contenido; y 'background color' (color de fondo), color que se muestra detrás del contenido y el espacio de relleno.
- Existen otras tres áreas sobre las que es posible definir su estilo: *padding*, es el espacio que existe entre el la caja de contenido y el borde; *border,* es la zona que encierra el contenido y el relleno; *content* y *padding* y *margin*.
- La herencia en CSS es el mecanismo mediante el cual ciertas propiedades de un elemento "padre" se transmiten a sus "hijos". Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad. Hay ciertas propiedades que no son heredables "de padres a hijos", pero existe un mecanismo mediante el cual es posible indicar que un elemento herede el valor de una propiedad. Para ello se utilizan los valores: *inherit, initial* y *unset,* que modifican el valor de la propiedad con respecto a la herencia.

- CSS3 (*Cascading Style Sheets 3*) es la tercera versión del lenguaje de hojas de estilo CSS. Esta nueva actualización presenta todas las características de su predecesora y, además, aporta un mayor dinamismo en el diseño de la página web.
- En cuanto a los aspectos relativos a la programación, con CSS3 no varía; se sigue empleando la estructura de propiedades y selectores. Algunas de las novedades son la posibilidad de utilizar múltiples imágenes de fondo, esquinas redondeadas, transparencias, etc.

Ejercicios propuestos

1. Detecta y corrige los errores que aparecen en el siguiente código para que funcione correctamente. Determina la salida del código.

- El código HTML:

```
<html>
 <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charse-
    t=UTF-8"/>
       <title>
          Ejercicio 1 del Capítulo 4. Estilos CSS en el documento
       </title>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen">
 </head>
 <body>
       <h1>INICIO DEL EJERCICIO</h1>
       <div>
          <p>Un párrafo de texto.</p>
          <p>Un párrafo de texto.</p>
       </div>

       <ul>
          <li>Elemento 1</li>
          <li>Elemento 2</li>
       </ul>
 </body>
</html>
```

- El código CSS (hojaEst.css):

```
div {
      color: red: font: Verdana;
      opacity: 0,5;
}
body {
       border-width: 10px;
       border-color: blue;
       color:red;
}

h1 {
       border:inherit;
}
```

2. Un sitio web está compuesto por un conjunto de páginas: Menu.html, Noticias.html y FormularioContacto.html. Se desea que desde la página de "Menu.html" se pueda acceder directamente a las otras dos páginas, a través de dos botones. En cambio, desde Noticias.html y FormularioContacto.html solo será posible regresar a la página de inicio, Menu.html, a través de un botón. Escribe el código HTML necesario para crear este programa.

3. Añade, en el sitio web anterior, una nueva página "Fotos.html", a la cual se tendrá acceso desde "Menu.html" y "FormularioContacto.html", a través del texto: 'Galería de imágenes'. Esta nueva página va a contener, al menos, tres imágenes y un título para cada una de ellas. Las imágenes deben estar contenidas en una carpeta independiente llamada: "Fotos", que debe estar situada dentro de la carpeta central donde están los ficheros HTML. Crea la estructura de carpetas pedida, escribe el código de la página "Fotos.html" y reescribe los dos ficheros anteriores para cumplir con las nuevas especificaciones.

4. CSS3 presenta más dinamismo que su predecesora, CSS2.1. ¿En la implementación de qué nuevos elementos crees que se basa este diseño más dinámico e interactivo? ¿O es la combinación de todos ellos lo que proporciona esta característica?

5. Visita el sitio web de Bootstrap 4 y descarga el sistema de ficheros principal. A continuación, escoge de entre todas las plantillas disponibles aquella que más se adapte al sitio web o sitios web que estás modelando a lo largo de los ejercicios de este libro. Descárgala y utiliza los elementos de la hoja de estilo para dar un nuevo formato al sitio web escogido.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿En qué posición de un documento HTML se inserta la llamada a las hojas de estilo CSS?
   - ☐ *a)* UAl inicio del documento, antes de la etiqueta `<html>`.
   - ☐ *b)* En la sección `<head>`.
   - ☐ *c)* En la sección `<body>`.
   - ☐ *d)* Al final del documento.

2. ¿Cuál de las siguientes propiedades no existe en el lenguaje de hojas de estilo CSS?
   - ☐ *a) Border-font.*
   - ☐ *b) Border-color.*
   - ☐ *c) Border-style.*
   - ☐ *d) Border-width.*

3. ¿Cuál de los siguientes medios es el utilizado para mostrar la página web a través de los dispositivos de mano?
   - ☐ *a) Print.*
   - ☐ *b) Screen.*
   - ☐ *c) Handled.*
   - ☐ *d) Mobile.*

4. ¿Qué propiedad en CSS se utiliza para modificar el espacio entre caracteres?
   - ☐ *a) Word-spacing.*
   - ☐ *b) White-space.*
   - ☐ *c) Letter-spacing.*
   - ☐ *d) Line-spacing.*

5. ¿Cómo se llama el espacio que existe entre la caja de contenido y el borde?
   - ☐ *a) Border.*
   - ☐ *b) Content.*
   - ☐ *c) Padding.*
   - ☐ *d) Margin.*

6. ¿Qué etiqueta de HTML se utiliza para realizar la llamada a una hoja de estilo externa?
   - ☐ *a)* `<link>`.
   - ☐ *b)* `<script>`.
   - ☐ *c)* `<style>`.
   - ☐ *d)* Las opciones anteriores no son correctas.

7. ¿Cuál de las siguientes propiedades de CSS se utiliza para modificar el color que un elemento presenta en el fondo?
   - ☐ *a) Color.*
   - ☐ *b) Bgcolor.*
   - ☐ *c) Backcolor.*
   - ☐ *d) Background-color.*

8. ¿Cuál es la mejor forma para aplicar estilos a los elementos contenidos en una página web?
   - ☐ *a)* Incluir los estilos en las etiquetas HTML para que sea cargados al principio.
   - ☐ *b)* Realizar la codificación de los estilos en un fichero externo CSS y vincular al fichero HTML a través de la etiqueta `<link>`.
   - ☐ *c)* Incluirlos en la cabecera.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9. En CSS3, ¿cuál de las siguientes nuevas propiedades no existe?
   - ☐ *a)* *Border-radius.*
   - ☐ *b)* *Border-shadow.*
   - ☐ *c)* *Moz-column-width.*
   - ☐ *d)* *Opacity.*

10. En CSS3, ¿qué propiedad define la transparencia de un elemento?
    - ☐ *a)* *Opacity.*
    - ☐ *b)* *Transparency.*
    - ☐ *c)* *Visibility.*
    - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

SOLUCIONES:

1.	a	**b**	c	d	**5.**	a	b	**c**	d
2.	**a**	b	c	d	**6.**	**a**	b	c	d
3.	a	b	**c**	d	**7.**	a	b	**c**	d
4.	a	b	**c**	d	**8.**	a	**b**	c	d

9.	a	**b**	c	d
10.	**a**	b	c	d

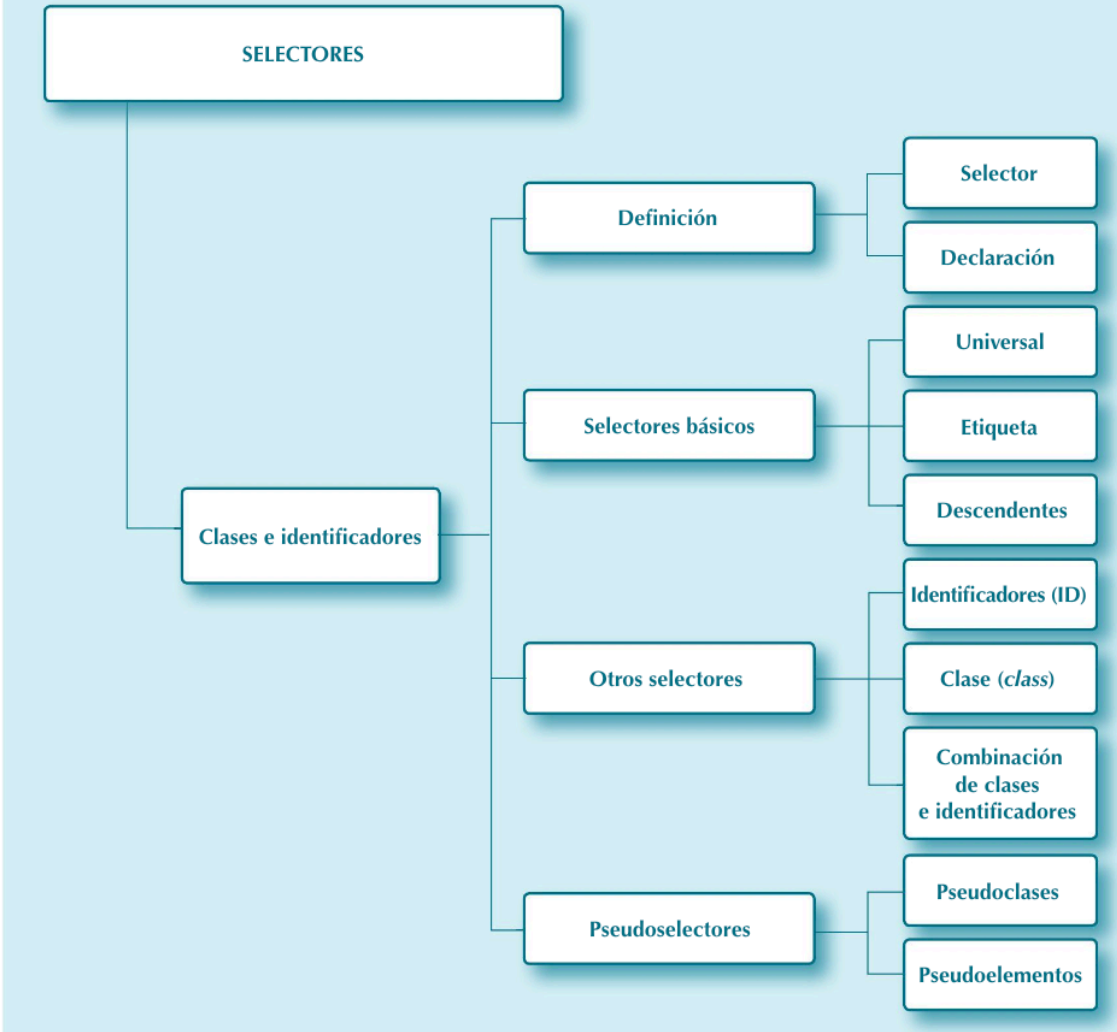
5

Selectores. Clases e identificadores

Objetivos

- ✓ Definir y asociar estilos globales en hojas externas.
- ✓ Analizar y utilizar selectores básicos y avanzados.
- ✓ Identificar las propiedades de cada elemento.
- ✓ Crear clases e identificadores de estilo.
- ✓ Manejar y actualizar las guías de estilo.

Mapa conceptual



Glosario

CSS o lenguaje de hojas de estilo. Se trata del lenguaje usado para definir el aspecto y la presentación de las páginas web, es decir, a través de él se consigue ofrecer una mejor experiencia de navegación al usuario.

Declaración. La declaración indica qué hay que hacer y el selector indica sobre qué elemento hay que hacerlo.

Pseudoclases. Es el nombre que reciben ciertos selectores, en aquellos casos en los que el elemento pueden presentar diferentes estados, como los enlaces. Esto es, se utilizan para definir las propiedades de elementos con diferentes estados.

Pseudoelementos. Tipos de selectores que modifican el estilo de determinados elementos especiales, que no pueden ser modificados a través de otros selectores ni pseudoclases.

Regla. Cada regla o conjunto de reglas consiste en uno o más selectores y un bloque de declaración o bloque de estilo. En el interior de estos bloques se definen elementos de aplicación, sobre los cuales se da valor a las propiedades deseadas.

Selector. Se trata de la parte de las reglas que indican sobre qué elemento o elementos se va aplicar el estilo indicado en la declaración.

Selector universal. Permiten aplicar un mismo estilo a todos los elementos de una página.

Selector etiqueta. Permite seleccionar todos los elementos que contengan la etiqueta. De esta forma, todos los elementos de un mismo tipo presentarán un mismo formato.

5.1. Definición de *selectores*

Como se vio en el capítulo anterior, el CSS o lenguaje de hojas de estilo es el lenguaje usado para definir el aspecto y la presentación de las páginas web, es decir, a través de él se consigue ofrecer una mejor experiencia de navegación al usuario. Las hojas de estilo se aplican sobre un documento estructurado escrito en lenguaje HTML.

Para poder hacer el diseño de la página existen los mecanismos denominados *reglas, selectores* y *declaraciones.* Cada regla o conjunto de reglas consiste en uno o más selectores y un bloque de declaración o bloque de estilo. En el interior de estos bloques se definen elementos de aplicación, sobre los cuales se da valor a las propiedades deseadas. Los estilos se aplican a los elementos del documento que cumplan con el selector que les precede. Cada bloque de estilos se define entre llaves, y está formado por una o varias declaraciones de estilo con la sintaxis.

FUNDAMENTAL

Para crear diseños web profesionales es imprescindible conocer y dominar los selectores de CSS. Cada regla de CSS está formada por una parte llamada *selector* y otra parte llamada *declaración*.

La declaración indica "lo que hay que hacer", y el selector indica "sobre qué elemento hay que hacerlo". Por lo tanto, los selectores son imprescindibles para aplicar de forma correcta los estilos CSS en una página.

A un mismo elemento HTML se le pueden asignar infinitas reglas CSS, y cada regla CSS puede aplicarse a un número infinito de elementos. En otras palabras, una misma regla puede aplicarse sobre varios selectores y un mismo selector se puede utilizar en varias reglas.

Figura 5.1
Diagrama de partes de selector y declaración.

5.2. Selectores básicos

Existen múltiples tipos de selectores, en función del rango de acción sobre el que modifican las propiedades de los elementos que se definen en su declaración. Los tipos que se verán a continuación son selector universal, selector etiqueta, selector descendente, etc.

5.2.1. Selector universal (*)

Este selector permite seleccionar todos los elementos de una misma página, es decir, se da el mismo formato a todos los elementos recogidos en la página que esté utilizando esa hoja de estilo CSS.

- Sintaxis del selector universal:

```
*{
        propiedad: valor;
}
```

- Código:

```
*{
        font-size: 3em;
        color: red;
        text-align: left;
}
```

5.2.2. Selector etiqueta

El selector de tipo etiqueta permite seleccionar todos los elementos que contengan la etiqueta indicada en dicho selector. De esta forma, todos aquellos elementos de un mismo tipo presentarán un mismo formato, manteniendo una apariencia uniforme en todo el diseño del sitio web.

- Sintaxis del selector etiqueta:

```
etiquetaHTML{
            propiedad: valor;
}
```

- Código:

```
h1{
      font-size: 3em;
      color: red;
      text-align: left;
}

h2{
      font-size: 2em;
      color: blue;
      text-align: center;
}
```

En este ejemplo se define un estilo diferenciado para los bloques determinados a través de las etiquetas de encabezado `<h1>` y `<h2>`. Por ejemplo, los elementos de tipo h1 estarán alineado a la izquierda y serán de color rojo, mientras que a los de tipo h2 se les aplica una alineación central y son de color azul.

Actividades propuestas

5.1. Reflexiona y responde: ¿crees que los selectores encadenados con particularidades para cada selector son útiles o, en esos casos, será mejor mantener solo selectores separados para no aportar complejidad al código?

5.2. Reescribe el siguiente código como selector encadenado (con particularidades) y vuelve al reflexionar sobre la primera actividad.

```
h1 {
      color: black;
      font-size: 10em;
}
h2 {
      color: black;
      font-size: 10em;
}
p{
      color: black;
      font-size: 15em;
}
```

La creación de los selectores puede realizarse de varias formas; en primer lugar, se presentan los selectores separados, donde cada uno proporciona estilo de forma individual a un tipo de elemento; en segundo lugar, los selectores encadenados, los cuales definen el mismo estilo para todos los elementos detallados en el selector, y finalmente los *selectores anidados,* similares al caso anterior, pero añadiendo características individuales para algunos elementos.

En el cuadro 5.1 se recogen los tres tipos de presentación de selectores de etiquetas, con un ejemplo de uso de cada de uno de ellos.

CUADRO 5.1
Tipos de selectores de etiqueta

Selectores separados		
`p{ … }`	Selecciona todos los párrafos de la página	`h1 { color: red; }`
`h1{ … }`	Selecciona todos los títulos de tipo h1 de la página	`h2 { color: blue; }`
`h2{ … }`	Selecciona todos los títulos de tipo h2 de la página	`p{ color: black; }`

Selectores encadenados

Se aplica el mismo estilo a todos los elementos representados por las etiquetas encadenadas. A continuación, se indica el formato que se le va a aplicar de la misma forma que en los selectores separados.

```
h1,h2,h3{
color: #8A8E27;
font-weight:normal;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

Selectores encadenados incorporando particularidades para cada selector

Al igual que en el caso anterior se aplica el mismo estilo a todos los elementos representados por las etiquetas encadenadas, ya continuación, se indica las particularidades de cada selector.

```
h1,h2,h3{
color: #8A8E27;
font-weight:normal;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

h1{
font-size: 2em;
}

h2{
font-size: 1.5em;
}

h3{
font-size: 1.2em;
}
```

5.2.3. Selector descendente

Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del elemento "padre". Un selector de tipo descendente seleccionará los elementos del tipo especificado que se encuentran dentro de otro elemento, también denotado en la sintaxis del selector. Es decir, las propiedades recogidas en la declaración se aplicarán solo a los elementos de la etiqueta citada que estén dentro de otra etiqueta concreta.

La sintaxis del selector descendente se muestra a continuación: selector1 selector2 … selectorN.

Siendo el selector N el elemento sobre el que se aplica el estilo; el resto de selectores indican el lugar donde se encuentra el elemento indicado por el selector último.

- Sintaxis del selector descendente:

```
selector1 selector 2 … selectorNhtml{
      propiedad: valor;
}
```

PARA SABER MÁS

La combinación del selector descendiente con el selector universal permite restringir el alcance del primero. En lugar de aplicar el estilo a todos los elementos que desciendan de la ruta marcada, solo se le aplicará a aquellos que se encuentren dentro de cualquier otro elemento y no directamente del que aparece marcado con el símbolo del selector universal (*). Obsérvese el siguiente ejemplo:

✓ *Selector descendiente:* se aplica a los dos enlaces, puesto que ambos se localizan bajo un selector de tipo `<p>`.

```
p a {
   color: blue;
}
```

```
<p>
   <a href="#">Enlace uno</a>
</p>
<p>
   <span>
      <a href="#">Enlace dos</a>
   </span>
</p>
```

✓ *Selector descendiente combinado con selector universal:* solo se muestra de color azul el segundo enlace, puesto que el selector universal indica que se aplique a todos aquellos elementos `<a>` que se encuentran bajo cualquier elemento que a su vez se encuentre dentro de un elemento de tipo `<p>`.

```
p * a {
   color: blue;
}
```

```
<p>
   <a href="#">Enlace uno</a>
</p>
<p>
   <span>
      <a href="#">Enlace dos</a>
   </span>
</p>
```

Es importante no confundir el selector descendente de este aparato con la combinación de selectores vista en el apartado anterior. En el segundo caso, el estilo se aplica a todos los selectores mientras que con el selector descendente solo se aplica al último de ellos; el resto indican el lugar exacto en el que debe encontrarse el selector que va a recibir el estilo.

- Combinación de selectores y selector descendente:
  - ✓ Combinación de selectores:

```
p, a, span, em{
    color: #001100;
}
```

  - ✓ Selector descendente:

```
p a span em{
    color: #001100;
}
```

Actividad propuesta 5.3

Analiza cada uno de los siguientes selectores y bloques de declaración e indica cuál será la salida. A continuación, implementa un documento HTML y otro CSS donde se utilicen todos los elementos analizados.

a) `{ font: 1em/1.3 Arial, Helvetica, sans-serif; }`
b) `p { color: #555; }`
c) `#primero p { color: #336699; }`
d) `a { color: #CC3300; }`
e) `#primero em { background: #FFFFCC }`
f) `em.especial { background: #FFCC99; border: 1px solid #FF9900; padding: .1em; }`
g) `.normal span { font-weight: bold; }`

5.3. Selectores de clase e identificadores

Los selectores se utilizan para dar un determinado formato a un conjunto de elementos. Si no se indica lo contrario, se aplicará el mismo estilo a todos los elementos comunes, es decir, a todos los elementos tipo `<h1>`, `<p>` o cualquier otro que se seleccione. Ahora bien, hay ocasiones en las que, a pesar de pertenecer al mismo tipo elementos, no es deseable que presenten el mismo estilo. Para ello se utilizan los selectores de tipo clase o tipo identificador. A grandes rasgos, ambos distinguen usando una etiqueta identificadora o de clase, a través de la cual se seleccionarán los elementos y se les aplicará el estilo oportuno.

5.3.1. Identificadores (ID)

Los selectores basados en identificadores seleccionan un atributo al que dar formato buscando en el contenido de los atributos 'id' del documento estructurado en HTML. La llamada al identificador desde la hoja de estilo se hace precedida del carácter '#'. Los selectores 'id' son únicos; solo puede existir uno con el mismo nombre de atributo para toda la página web.

- Sintaxis del selector basado en identificador:

```
#identificador{          ──────────►  <etiqueta id = identificador>
      propiedad: valor;                    …
}                                      </etiqueta>
```

- Código HTML:

```
<h1 id="anexos">
  Anexos 1
</h1>
<h2 id="anexos">
  Anexos 2
</h2>
<h2 id="textos">
  Textos
</h2>
```

- Código CSS:

```
#anexos {
   font-size: 18px; text-align: center;
}
```

En este ejemplo el identificador queda definido de forma general para todas las etiquetas identificadas con la etiqueta 'anexos'. Ahora bien, podría utilizarse un identificador de forma más concreta, es decir, que aplique solo sobre las etiquetas de un determinado tipo; para ello bastaría con añadir antes del símbolo '#' el nombre de la etiqueta deseada. Este identificador recibe el nombre de *identificador dependiente*.

- Identificador e identificador dependiente:
  - ✓ Identificador:

```
#anexos{
   font-size: 18px; text-align: center;
}
```

  - ✓ Identificador dependiente (se aplica a todos los elementos de tipo div indentificados con id=anexos:

```
div#anexos{
   font-size: 18px; text-align: center;
}
```

Actividad propuesta 5.4

Escribe un documento HTML que contenga cuatro párrafos de texto. Todos serán de color azul, excepto el segundo, que será verde. Además, el primero y el cuarto deben aparecer en negrita. Realiza este diseño utilizando atributos 'id'.

TOMA NOTA

El selector 'id' prioriza siempre a las reglas globales; es decir, si se ha definido que todos los párrafos sean de color negro de forma general, y para el elemento señalado con 'id' deben ser de color verde, no importa si en la hoja de estilo se define antes un estilo o el otro, siempre tendrán prioridad las reglas globales.

5.3.2. Clases (*class*)

Los selectores de clase modifican y dan estilo solo a aquellos elementos agrupados bajo un atributo de tipo 'class' en el código estructurado en HTML, y cuyo nombre de clase debe coincidir con el nombre de la clase definida bajo ese atributo. Al igual que en los identificadores del apartado anterior, el nombre de la clase buscada debe ser exactamente el mismo nombre contenido en el atributo 'class' en HTML. Se utiliza para agrupar a un conjunto de etiquetas que forman parte del mismo grupo o clase, aunque no sean del mismo tipo.

- Sintaxis del selector basado en clase:

```
.clase{                                  <etiqueta class=clase>
      propiedad: valor;                     …
}                                        </etiqueta>
```

- Código HTML:

```
<h1 class="clase1">
   Esta es la clase 1.
</h1>
<h1 class="clase2">
   Esta es la clase 2.
</h1>

CSS:
h1.clase1{
   background-color: blue;
}
```

- Código CSS:

```
h1.clase1{
    background-color: blue;
}
```

5.3.3. Combinación de clases e identificadores

Existe la posibilidad de aplicar estilos, al mismo tiempo, a elementos identificados mediante clases e identificadores; para ello basta con añadir al elemento un parámetro de cada tipo, 'class' e 'id', de tal forma que el elemento tendrá el estilo definido para la clase y para el identificador.

- Sintaxis del selector basado en la combinación de identificador y clase:

```
.clase{                          <etiqueta id=identificador class=clase>
     propiedad: valor;               …
}                                </etiqueta>

#identificador{
     propiedad: valor;
}
```

- Código HTML:

```
<h1 id="destacado" class="clase1">
    Título.
</h1>
<h1 class="clase1">
    Subtítulo.
</h1>
<h1 class="clase2">
    Texto.
</h1>
```

- Código CSS:

```
h1.clase1{
    background-color: blue;
}
#destacado {
    font-size: 18px; text-align: center;
}
```

Finalmente, en este ejemplo, el primer elemento queda definido por un identificador (id="-destacado") y por una clase (class="clase1"). Por otro lado, el segundo solo está identificado

por un atributo de tipo clase (class="clase1). Desde la hoja de estilos, todos aquellos elementos de tipo h1 definidos bajo la clase1, aparecerán con un fondo de color azul; así mismo, aquellos elementos que, además, están identificados con el id="destacado", se mostrarán con el estilo marcado en la hoja de estilos CSS en el elemento #destacado; esto es, presentarán un tamaño de 18 px y estarán centrados.

5.4. Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

En este último apartado se explica en qué consisten los pseudoselectores; en concreto, los dos tipos de estos que pueden encontrarse, que son, por un lado, las pseudoclases (utilizadas para modificar el estilo de un elemento que puede presentar varios estados), y por otro, los pseudoelementos (los cuales modifican el estilo de determinados elementos especiales que no pueden ser modificados a través de otros selectores ni de pseudoclases).

5.4.1. Pseudoclases

Existen ciertos tipos de elementos que pueden presentar más de un estado. En el diseño de páginas web es interesante que, en función del estado en el que se encuentre el elemento, se presente un estilo u otro. Por ejemplo, en el caso de los enlaces, es común que estos elementos cambien su apariencia en función de si han sido visitados o no. Por lo tanto, podrían definirse *pseudoclases* como aquellos selectores utilizados para definir las propiedades de elementos con diferentes estados.

Como ya se ha dicho, uno de los casos más usuales es la de los enlaces, que quedan definidos mediante la etiqueta `<a>`, la cual puede presentar diferentes estados, tal y como se muestra en el cuadro 5.2.

CUADRO 5.2
Estados posibles para el elemento de enlace <a>

a:link	Enlaces que no han sido visitados por el usuario.
a:visited	Enlaces visitados al menos una vez por el usuario.
a:hover	El elemento se activa, modifica su estilo, cuando cualquier elemento apuntador pasa por encima de dicho elemento.
a:active	Este estado se activa cuando el usuario activa un elemento, normalmente, al pulsar con el ratón sobre el elemento.
a:focus	El elemento se activa cuando tiene el foco del navegador sobre él, por ejemplo, al seleccionar un elemento en un formulario.

En el siguiente ejemplo, el enlace va a cambiar su apariencia al pasar el ratón sobre él; gracias al estado *a:hover* aparecerá de color rojo. Cuando haya sido visitado al menos una vez, pasará a ser de color gris, tal y como se indica en *a:visited*. En el resto de casos, conservará el mismo estado que el resto de los elementos de la página, al menos lo que no queda definido en *a:link*.

- Código HTML:

```
<a href="…"> <h1>
    Enlace
</h1></a>
```

- Código CSS:

```
a:link {
    font-family: sans-serif;
}
a:hover {
    color:red;
}
a:visited {
    color:gray;
}
```

Actividad propuesta 5.5

Busca, al menos, dos tipos de pseudoclases diferentes a las que se han presentado en el cuadro 5.2 y realiza un pequeño programa en un documento en HTML utilizándolas.

Otra de las pseudoclases más comunes es la relativa a la posición de un elemento en una lista o grupo de elementos hermanos. En estos casos, en función de su lugar en el listado tomará un valor u otro (cuadro 5.3).

CUADRO 5.3
Estados posibles para elementos de un mismo tipo en un grupo de "hermanos"

:first-child	Selecciona el primer elemento de un grupo de elementos "hermanos".
:first-of-type	Se activa si es el primer elemento de la lista.
:last-of-type	Se activa si es el último elemento de la lista.
:only-child	Se activa si es el único elemento de la lista.
:empty	Se activa si la lista está vacía.

En el siguiente ejemplo, se ha creado una lista de cinco elementos mediante `<ul>` en código HTML. Desde la hoja de estilo CSS se da formato al primero (*first-child*) y al último elemento (*last-of-type*), que toman un estilo diferente al resto de elementos del documento HTML.

- Código HTML:

```
<ul>
    <li>Nombre y cantidad</li>
    <li>Pepe. 5</li>
    <li>María. 8</li>
    <li>Manuel. 3</li>
    <li>Total. 16</li>
</ul>
```

- Código CSS:

```
li:first-child {
    font-size:22px; color:#333399; list-style-type: none;
}
li:last-of-type {
    font-size:16px; color:#333399 ; font-weight:bolder;
}
```

5.4.2. Pseudoelementos

Los pseudoelementos permiten modificar el estilo de determinados elementos especiales, que no pueden ser modificados a través de selectores ni de pseudoclases. Normalmente, no describen un estado, sino que añaden estilos a una parte concreta del documento. Los pseudoelementos más comunes son *first-line, first-letter, :before* y *:after.* De forma general, la sintaxis de uso es:

- Sintaxis de los pseudoelementos:

```
selector::pseudo-elemento {
    propiedad:valor;
}
```

A) :first-line

Selecciona la primera línea de texto de un elemento. En el siguiente ejemplo en código CSS, la primera línea será de color rojo. Este pseudoelemento solo se emplea en elementos de bloque y tablas.

- Ejemplo:

```
p::first-line {
    color:red;
}
```

B) :first-letter

Selecciona la primera letra de la primera línea de texto de un elemento. En el ejemplo, la primera letra se mostrará de color verde.

- Ejemplo:

```
p::first-letter {
    color:green;
}
```

C) :before y :after

Este pseudoelemento y *:after* se utilizan para añadir contenido al documento original. En el caso de *:before,* se añade al principio, y en el caso de :after, después.

En la sintaxis de uso debe aparecer la propiedad 'content', donde se indica el nuevo contenido que se va a incorporar.

- Ejemplo de *:before:*

```
h1::before {
    content: "INICIO.-";
}
```

- Ejemplo de *:after:*

```
h1::after {
    content: ".-FIN";
}
```

Resumen

- CSS o lenguaje de hojas de estilo es el lenguaje usado para definir el aspecto y la presentación de las páginas web.
- Para poder hacer el diseño de la página existen reglas, selectores y declaraciones. Cada regla o conjunto de reglas consiste en uno o más selectores y un bloque de declaración o bloque de estilo. En el interior de estos bloques se definen elementos de aplicación, sobre los cuales se da valor a las propiedades deseadas. Los estilos se aplican a los elementos del documento que cumplan con el selector que les precede. Cada bloque de estilos se define entre llaves, y está formado por una o varias declaraciones de estilo con la sintaxis.

- Existen múltiples tipos de selectores, en función del rango de acción sobre el que modifican las propiedades de los elementos que se definen en su declaración:

  a) *Selector universal* (*). Este selector permite seleccionar todos los elementos de una misma página, es decir, se da el mismo formato a todos los elementos recogidos en la página que esté utilizando esa hoja de estilo CSS.
  b) *Selector etiqueta*. El selector de tipo etiqueta permite seleccionar todos los elementos que contengan la etiqueta indicada en dicho selector. De esta forma, todos aquellos elementos de un mismo tipo presentarán un mismo formato. La creación de los selectores puede realizarse de varias formas: selectores separados, selectores encadenados y selectores anidados.
  c) *Selector descendente*. Un selector de tipo descendente seleccionará los elementos del tipo especificado que se encuentran dentro de otro elemento, también denotado en la sintaxis del selector.

- Los selectores se utilizan para dar un determinado formato a un conjunto de elementos; si no se indica lo contrario, se aplicará el mismo estilo a todos los elementos comunes. Ahora bien, existen ocasiones en las que a pesar de pertenecer al mismo tipo elementos no es deseable que presenten el mismo estilo; para ello se utilizan los selectores de tipo de clase o tipo identificador.
- Los selectores pueden estar basados en identificadores o en clases. Los primeros seleccionan un atributo al que dar formato buscando en el contenido de los atributos 'id' del documento estructurado en HTML. En segundo lugar, están los selectores basados en clase, que dan estilo solo a aquellos elementos agrupados bajo un atributo de tipo 'class' en el código estructurado en HTML, y cuyo nombre de clase debe coincidir con el nombre de la clase definida bajo ese atributo.
- Otros dos elementos muy importantes en CSS son los pseudoselectores; en concreto, los dos tipos que pueden encontrarse son las pseudoclases, utilizadas para modificar el estilo de un elemento que puede presentar varios estados, y los pseudoelementos, los cuales modifican el estilo de determinados elementos especiales que no pueden ser modificados a través de otros selectores ni de pseudoclases.

Ejercicios propuestos

1. Observa el fragmento de código en HTML y diseña una hoja de estilo en CSS para dar el formato requerido en los apartados siguientes.

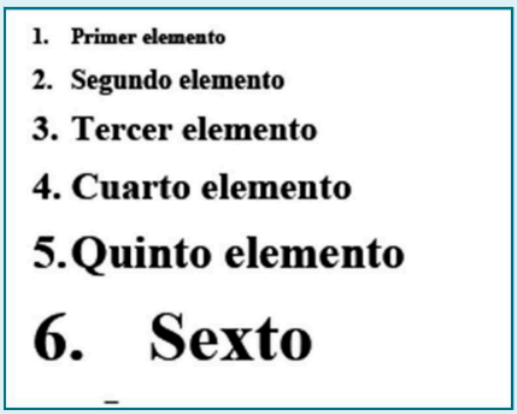
a) Los enlaces aparecerán de color verde antes de ser visitados, y en cualquier otro estado que no se defina en el enunciado. También deben aparecer sin subrayar.

b) Al pasar el ratón sobre los enlaces, estos deben aparecer de color rojo y subrayados.
c) Cuando ya se hayan visitado, aparecerán en negrita y de color negro.
d) Los elementos de tipo listado siempre aparecerán en cursiva.
e) Se deben identificar los títulos (h1, h2...) con elementos de tipo 'class', que serán utilizados en el documento CSS para definir su estilo. Los impares serán de color negro y subrayados, y los pares de color gris y sin subrayar.

- Código:

```
<html>
  <head>
    <title>EJERCICIO 1</title>
  </head>
  <body>
    <h1>MENÚ</h1>
    <ul>
      <li><a href="">Inicio</a></li>
      <li><a href="">Titulaciones</a></li>
      <li><a href="">Alumnos</a></li>
      <li><a href="">Contacto</a></li>
    </ul>
    <h2>Descripción breve del sitio web</h2>
    <h1>GALERÍA DE IMÁGENES</h1>
    <ul>
      <li><a href="">Galería 1</a></li>
      <li><a href="">Galería 2</a></li>
      <li><a href="">Galería 3</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

2. Implementa el código necesario, tanto HTML como CSS, para obtener el siguiente resultado:



3. Continúa con el diseño del sitio web propuesto en capítulos anteriores; ahora, incorpora en una hoja de estilos. Utiliza la que ya tengas creada o crea una desde cero en la que pongas en práctica todos los elementos vistos a lo largo de este capítulo.

4. ¿Cuáles son las características principales de los pseudoelementos y por qué son importantes en el desarrollo de interfaces web? ¿Crees que el uso de este tipo de elementos contribuye a mejorar el diseño del sitio web y con ello la experiencia de navegación de un usuario?

5. Si los identificadores y las clases en las hojas de estilo CSS permiten la selección de determinados elementos de un documento HTML, ¿qué diferencia existen entre los identificadores y las clases? Diseña un ejemplo en el que se utilice un identificador, un ejemplo de uso de una clase y la combinación de ambos.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. Indica cuál de las siguientes sintaxis es la correcta en el lenguaje de hojas de estilo CSS:

   ☐ *a)* `U{div=color:red}`
   ☐ *b)* `{div:color=green}`
   ☐ *c)* `div {color:blue}`
   ☐ *d)* `div {color:black;}`

2. El selector descrito mediante el signo '*' se utiliza para:

   ☐ *a)* Definir a todo el conjunto de etiquetas de una página web.
   ☐ *b)* Definir solo algunos elementos del sitio web.
   ☐ *c)* Definir los elementos de tipo enlace en un sitio web.
   ☐ *d)* Eliminar todos los elementos que se indican entre las llaves del bloque de declaración.

3. Indica cuál de las siguientes reglas de estilo es incorrecta en CSS:

   ☐ *a)* `p, h3, h4 {color: red;}`
   ☐ *b)* `p {border= 10px dotted #FFFFFF;}`
   ☐ *c)* `div { top: 0 }`
   ☐ *d)* `body{ font-size: 10px; }`

4. Mediante los identificadores es posible:
   - ☐ *a)* Diferenciar un único elemento entre todos los demás de una página utilizando el parámetro 'id'.
   - ☐ *b)* Diferenciar un grupo de elementos de entre todos los demás de una página utilizando el parámetro 'id'.
   - ☐ *c)* Diferenciar un grupo de elementos de entre todos los demás de una página utilizando el parámetro 'class'.
   - ☐ *d)* Diferenciar un elemento de entre todos los demás de una página utilizando el parámetro 'class'.

5. ¿Cuál es la expresión para un selector que debe aplicar el bloque de declaración a todos los elementos de tipo párrafo descendientes directos de un elemento 'article'?
   - ☐ *a)* `article p`
   - ☐ *b)* `article,p`
   - ☐ *c)* `article>p`
   - ☐ *d)* `article+`

6. En CSS, ¿cómo se seleccionarían solo aquellos elementos identificados con nombre de clase 'sugerencia'?

```
<p class="sugerencia">Consejo</p>
<p>El sistema te sugiere:</p>
<p class="sugerencia">Piensa antes de escribir.</p>
```

   - ☐ *a)* sugerencia {}
   - ☐ *b)* p {}
   - ☐ *c)* #sugerencia {}
   - ☐ *d)* .sugerencia { }

7. Los selectores de clase se utilizan para:
   - ☐ *a)* Clasificar los elementos de tipo de enlace.
   - ☐ *b)* Indicar el color de la fuente que se quiere aplicar.
   - ☐ *c)* Aplicar estilo a los elementos contenidos en una misma clase, es decir, el mismo valor en el atributo 'class'.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

8. ¿Qué regla selecciona el primer elemento de una lista en CSS?
   - ☐ *a)* `li:first`
   - ☐ *b)* `li:first-child`
   - ☐ *c)* `li:first-element`
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9. ¿Qué elementos activa el código `li:empty`?
   - ☐ *a)* Las listas que están vacías.
   - ☐ *b)* Los elementos que no tienen "padre".
   - ☐ *c)* Los elementos que no tienen "hijos".
   - ☐ *d)* Los elementos que no tienen asociada una regla CSS.

10. ¿Cómo se agrupan los selectores para indicar que una misma regla se ha de aplicar a varios selectores?

- ☐ *a)* Se separan con comas (,).
- ☐ *b)* Se separan con el signo más (+).
- ☐ *c)* Se separan con espacios en blanco.
- ☐ *d)* Se separan con dos puntos (:).

SOLUCIONES:

1.	a	b	c	**d**	**5.**	**a**	b	c	d
2.	**a**	b	c	d	**6.**	a	b	c	**d**
3.	a	**b**	c	d	**7.**	a	b	**c**	d
4.	**a**	b	c	d	**8.**	a	**b**	c	d

9.	**a**	b	c	d
10.	**a**	b	c	d

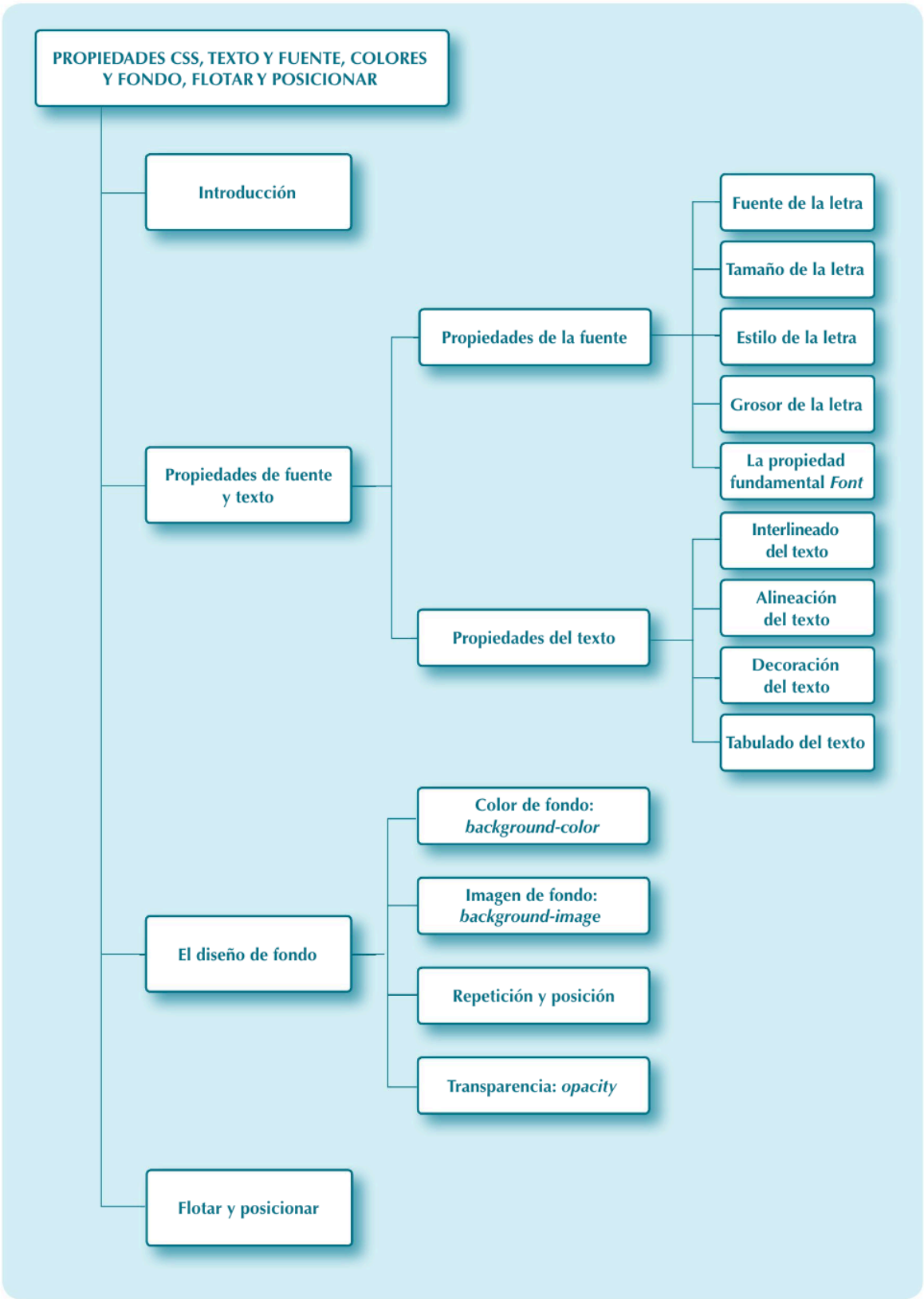
6

Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar

Objetivos

- ✓ Analizar y utilizar propiedades de hojas de estilo para texto y fuente.
- ✓ Aplicar las propiedades de las hojas de estilo para seleccionar colores e imágenes de fondo.
- ✓ Posicionar y flotar los elementos en la página web utilizando las herramientas oportunas.
- ✓ Utilizar nuevas propiedades desarrolladas en versiones posteriores de lenguaje para hojas de estilo CSS3.

Mapa conceptual



Glosario

Alineación. La alineación de un texto permite determinar la apariencia del texto de un párrafo entero con respecto a su propiedad de posición: izquierda, derecha, centrado o justificado.

Diseño de fondo. Uno de los elementos más significativos en el diseño de hojas de estilo CSS, se trata del fondo de los elementos, también denominados cajas. Ese puede ser desde un color sólido hasta una imagen.

Fuentes seguras. Estas son las que los usuarios tenían instaladas por defecto en su dispositivo. En la actualidad, gracias a que la mayoría de los navegadores soportan la directiva @font-face, es posible utilizar casi cualquier tipografía a través de Google Fonts.

Tamaño absoluto. Dimensiones absolutas, es decir, son los indicados por el diseñador y no están en función del resto de elementos como ocurre con el relativo. Se aplica *Medium* por defecto.

Tamaño relativo. Estos tamaños se toman con respecto al elemento y padre y toman el tamaño siguiente o anterior en la lista de tamaños absolutos vista en la fila anterior.

6.1. Introducción

En capítulos anteriores se han establecido las bases sobre el uso de las hojas de estilo y la definición y uso de los selectores; cabe recordar que estos últimos son las herramientas que nos permiten seleccionar los elementos a los que se va a dar formato en cada momento. En este apartado, se estudiará cada una de las propiedades sobre las que está permitido modificar el formato, que son:

1. *Texto.* CSS permite modificar y adaptar numerosas propiedades relativas a la apariencia y fuente del texto, en este capítulo se verán: 'font', 'font-family', 'font-size', 'font-style', 'font-weight', 'font text-height', 'text-decoration' y 'text-indent'.
2. *Diseño de fondo*. Otro de los elementos significativos en el diseño de hojas de estilo CSS es el fondo de las "cajas", que puede ser desde un color sólido hasta una imagen. Las propiedades que permiten modificar la apariencia del fondo son 'background-color', 'background-image','background-repeat','background-attachment' y 'background-position', y otra propiedad de tipo 'shorthand'.
3. *Posición*. Establece el posicionamiento en una página web de los elementos que se encuentran en ella. Para ello se utiliza la propiedad 'float'.

6.2. Propiedades de fuente y texto

Los elementos de texto permiten modificar su apariencia en un amplio espectro de propiedades, desde las propiedades de fuente, relativas al tipo de letra, tamaño, estilo y grosor, hasta las propiedades de los textos desde el punto de vista de su conjunto, es decir, el interlineado o la tabulación.

6.2.1. Propiedades de fuente

La elección de una fuente adecuada para una página web es muy importante, así como las propiedades relacionadas con esta, puesto que el conjunto final permite a los usuarios interpretar de una manera u otra el contenido del sitio web, por ejemplo, marcar los elementos más importantes y que mayor grado e información aportan al usuario final.

A) Fuente de letra ('font-family')

Esta propiedad establece la fuente de la letra utilizada en el documento estructurado HTML. Como se vio en el capítulo 3, existen algunas tipografías cuyo uso es más recomendable, puesto que se trata de fuentes genéricas disponibles en la mayoría de los navegadores; estas son Serif, Sans-Serif, Cursive, Monospace o Fantasy. Se podría usar cualquier otra fuente, pero debe tenerse en cuenta que, si el navegador no la reconoce, utilizará otra distinta. Para evitar resultados indeseados se recomienda añadir varios tipos de fuentes.

- Sintaxis de la fuente de letra:

```
etiqueta html{
  font-family: (nombre_familia | familia_genérica), (nombre_fami-
  lia | familia_genérica)*;
}
```

Si el navegador no dispone de la primera tipografía indicada, irá probando con el resto hasta encontrar un tipo válido, por esta razón, se aconseja añadir siempre como última opción una de las fuentes genéricas nombradas, puesto que estas están disponibles en todos los navegadores.

Debe tenerse en cuenta que, si el nombre de la familia está formado por más de una palabra, se escribe entre comillas, por ejemplo, "Times New Roman". Por el contrario, si utilizamos tipografías tales como Courier, no será necesario entrecomillarlo.

- Ejemplo:

```
p {
 font-family: serif;
}
p {
 font-family: Palatino, sans-serif;
}
p {
 font-family: "Times New Roman", Times, sans-serif;
}
```

B) Tamaño de letra ('font-size')

La propiedad 'font-size' permite establecer el tamaño del tipo de letra del elemento HTML. Se puede expresar el tamaño de varias maneras: tamaño absoluto, tamaño relativo, distancia o porcentaje; generalmente, se aconseja utilizar unidades relativas.

- Sintaxis del tamaño de letra:

```
etiqueta html{
    font-size: valor;
}
```

Tamaño absoluto:

```
etiqueta html{
    font-size: xx-small | x-small | small | medium | large | x-large
    | xx-large;
}
```

Tamaño relativo:

```
etiqueta html{
    font-size: smaller | larger;
}
```

Numérico:

```
etiqueta html{
    font-size:<longitud> | <porcentaje>;
}
```

CUADRO 6.1
Atributos de tamaño absoluto y relativo

Tamaño absoluto
Dimensiones absolutas. Son las indicados por el diseñador y no están en función del resto de elementos, como ocurre con las dimensiones relativas. Se aplica *medium* por defecto.
	• *xx-small*
	• *x-small*
	• *small*
	• *medium*
	• *large*
	• *x-large*
	• *xx-large*
		`p {`
		`font-size:`
		`x-large;`
		`}`

Tamaño relativo
Estos tamaños se toman con respecto al elemento "padre", y toman el tamaño siguiente o anterior en la lista de tamaños absolutos visto en la fila anterior.
	• *larger*
	• *smaller*
		`ul {`
		`font-size:`
		`smaller;`
		`}`

Valor numérico con unidades	Se indica una unidad positiva de longitud (pt,px).	`p {`
		`font-size: 16pt;`
		`}`

Valor numérico con porcentajes	Se indica un porcentaje del tamaño con respecto al elemento "padre".	`p {`
		`font-size: 80%;`
		`}`

C) Estilo de letra ('font-style')

Esta tercera propiedad relativa a la fuente de la letra se encarga de modificar la inclinación de las palabras; en concreto, pueden encontrarse dos tipos de letra inclinada: por un lado, la itálica (más conocida como cursiva), por otro, las oblicuas.

- Sintaxis del estilo de letra:

```
etiqueta html{
   font-style: normal | italic | oblique;
}
```

CUADRO 6.2
Resumen de estilos de texto

Normal	**Normal**	`p { font-family: sans-serif; font-size:200%; font-style: normal; }`
Cursiva	***Italic***	`p { font-family: sans-serif; font-size: 50%; font-style: italic; }`
Oblicua	***Oblique***	`p { font-family: sans-serif; font-size: 10%; font-style: oblique; }`

Actividad propuesta 6.1

Escribe los ficheros HTML y CSS necesarios para que se muestre por pantalla la siguiente salida de texto. (Entre paréntesis se indica la familia o nombre de fuente.)

ACTIVIDAD EN CSS (Times New Roman)

- Pongamos a prueba las fuentes en CSS (Helvetica)
- También el tamaño (Arial)
- Y el *estilo* (Times New Roman)

D) Grosor de letra ('font-weight')

Esta propiedad modifica el grosor de las letras. La aplicación de esta propiedad se basa en la utilización de un conjunto de valores numéricos ya determinados, desde la opción más estrecha hasta la más gruesa (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900). Ahora bien, también es posible utilizar las palabras *normal* y *bold*, correspondientes al valor 400, el grosor usual utilizado en los trazos, y 700, respectivamente.

- Sintaxis del grosor de letra:

```
etiqueta html{
    font-weight: valor;
}
```

Al igual que ocurre con la propiedad 'font-size', esta propiedad incorpora dos valores que permiten reducir o aumentar el grosor a un valor inferior o superior, respectivamente, de la lista de valores posibles, estos son, *lighter* y *bolder*. En función del navegador y del tiempo de fuente escogido, la diferencia entre grosores es más o menos perceptible.

CUADRO 6.3
Resumen grosor de letra ('font-weight')

Normal	Equivale a un grosor de 400.
Bold	Equivale a un grosor de 700.
Lighter	Disminuye al valor inmediatamente inferior al del elemento "padre".
Bolder	Aumenta al valor inmediatamente superior al del elemento "padre".

TOMA NOTA

Es muy importante que las propiedades aparezcan en el orden indicado, si no se hace así, los navegadores no las interpretarán y no darán el formato indicado.

- ✓ Siempre deben aparecer las propiedades 'font-size' y 'font-family' al utilizar la propiedad 'font'.
- ✓ Si se escribe la propiedad 'line-height' debe aparecer separada de 'font-size' por una barra inclinada (/).

E) La propiedad fundamental: 'font'

La propiedad principal para definir el tipo de fuente, tamaño y posición, entre otras, es la propiedad 'font', que se considera una propiedad combinada, puesto que permite definir las siguientes propiedades individuales: 'font-style', 'font-variant', 'font-weight', 'font-size', 'line-height' y 'font-family'.

- Sintaxis de la propiedad 'font':

```
etiqueta html{
    font: font-style, font-variant, font-weigth, font-size, line-
    height, font-family;
}
```

Actividad propuesta 6.2

Comprueba cuál de los siguientes códigos es correcto y determina qué ocurre si algunos valores están bien situados y otros no.

```
p {
    font: oblique bold 120% cursive;
}
p {
    font: small-caps 100%/200% serif;
}
p {
    font: monospace 150%;
}
p {
    font: bold 90%;
}
p {
    font: oblique 120% sans-serif bold;
}
p {
    font: 120% sans-serif small-caps;
}
```

La propiedad 'font' admite los valores *caption, icon, menu, message-box, small-caption* y *status-bar,* que hacen referencia a los tipos de letra que utiliza el sistema operativo para esos elementos.

6.2.2. Propiedades de texto

Se denominan *propiedades de texto* aquellas que afectan al texto en su conjunto como bloque. Estas propiedades permiten controlar la alineación del texto, el interlineado, la separación entre palabras, etc.

A) Interlineado de texto ('line-height')

Esta propiedad indica el tamaño del espacio entre las líneas. Suele encontrarse en forma de porcentaje, siendo 100 % el interlineado normal. El valor puede ser expresado en porcentaje o en unidades de medida. El uso de un buen interlineado facilita la lectura del texto del sitio web notablemente.

- Sintaxis de la propiedad 'line-height':

```
etiqueta html{
   line-height: valor;
}
```

- Ejemplo:

```
p {
   line-height: 120%;
}

p {
   line-height: 1.2em;
}
```

Además de las unidades de medida y los porcentajes, la propiedad 'line-height' puede indicarse por un número sin unidades, que se interpreta como un múltiplo del tamaño normal de la letra.

B) Alineación de texto ('text-align')

Esta propiedad establece la alineación del texto. Los valores definidos para alinear el texto son a la izquierda (*left*), a la derecha (*right*), centrado (*center*) y justificado (*justify*). Si no se indica ningún valor, se utiliza *left* por defecto.

- Sintaxis de la propiedad 'text-align':

```
etiqueta html{
   text-align:left | right | center | justify | initial;
}
```

C) Decoración de texto ('text-decoration')

La propiedad 'text-decoration' añade al texto distintos elementos conocidos, tachado, subrayado, etc. Existe la posibilidad de poner varios valores al mismo tiempo en esta propiedad. El valor por defecto es *none*, y, aunque cabe esperar que no se vaya a utilizar nunca, puesto que si no

deseamos ninguna decoración basta con indicarlo, existen algunos casos, como los enlaces en los que aparecen subrayados por defecto; si se deseara eliminar este efecto, tendría que utilizarse *none*.

- Sintaxis de la propiedad 'text-decoration' (todas las propiedades en la misma regla):

```
etiqueta html{
   text-decoration:text-decoration-line text-decoration-color
   text-decoration-style | initial;
}

   text-decoration-line: none | underline | overline | line-throu-
   gh | blink | initial;

   text-decoration-color: color | rgb() | hsl () | initial;

   text-decoration-style: solid | double | dotted | dashed | wavy
   | initial ;
```

Como se puede ver en la sintaxis, esta propiedad está formada por otros tipos: en primer lugar, 'text-decoration-line' indica el lugar exacto en el que se va a añadir la línea sobre el texto (superior, inferior o media); en segundo lugar, 'text-decoration-color', y, finalmente, la propiedad que define el estilo de dicha línea, 'text-decoration-style'. En el cuadro 6.4 se recogen los valores para uno de estos tipos:

CUADRO 6.4
Resumen de la propiedad 'text-decoration'

text-decoration-line		
Underline	Subraya el texto con una línea en su parte inferior.	Ejemplo
Overline	Incorpora una línea en la parte superior del texto.	Ejemplo
Line-Through	Incorpora una línea en la parte media del texto, lo tacha.	~~Ejemplo~~
text-decoration-color		
Define el color usando una palabra clave o codificación en hexadecimal	`div { text-decoration-color: green; } div { text-decoration-color: #008000; }`	
Define el color usando el sistema RGB	`div { text-decoration-color: rgb(255,0,0); }`	
Define el color usando el sistema HSL	`div { text-decoration-color: hsl(120,100%,50%); }`	

[.../...]

CUADRO 6.4 (CONT.)

text-decoration-style		
solid	Valor por defecto. Muestra la línea sin ningún estilo adicional.	_____
double	Muestra dos líneas.	_____
dotted	Muestra una línea punteada.	.....
dashed	Muestra una línea discontinua.	- - - - -

D) Tabulado del texto ('text-indent')

La propiedad 'text-indent' permite tabular la primera línea de cada párrafo creando una sangría de primera línea. El valor puede expresarse en porcentaje o en unidades métricas.

- Sintaxis de la propiedad 'text-indent':

```
etiqueta html{
    text-indent:<medida> | <porcentaje> ;
}
```

Actividad propuesta 6.3

Escribe un fichero en HTML y su hoja de estilo correspondiente, en CSS, donde se recojan los siguientes criterios de diseño:

- La fuente base de la página será de color negro, con tipografía Courier, un tamaño de 12 puntos e interlineado a 1.2.
- Debe haber, al menos, tres bloques compuestos por elementos de tipo título `<h1>` y elementos de párrafo `<p>`. El resto de los elementos se deja a criterio del diseñador.
- Los títulos serán de un color seguro, y su tamaño debe ser el doble del texto base del resto de la página.
- Los elementos que forman parte del listado deben aparecer centrados y subrayados.
- Finalmente, se debe incorporar un enlace a directo a cualquier buscador de Internet (por ejemplo, Google). Si no se ha visitado este sitio web, el enlace aparecerá en cursiva y de color gris. Cuando se haya visitado, su aspecto cambiará y será de color rojo y en negrita, subrayado por dos líneas.

6.3. El diseño del fondo

En cuanto al diseño del fondo, existen cinco propiedades fundamentales para establecer el fondo de cada elemento: 'background-color', 'background-image', 'background-repeat', 'background-attachment', 'background-position', y otra propiedad de tipo 'shorthand'.

6.3.1. Color de fondo ('background-color')

El color de fondo de un elemento en HTML se define mediante esta propiedad. Como ya se ha visto, el color puede expresarse mediante código hexadecimal, código RGB, sistema HSL o con palabras de color clave ya definidas. La palabra reservada, *transparent,* se utiliza para que el elemento tome el valor de color del elemento situado debajo de él, es decir, del que hereda.

- Sintaxis de la propiedad 'background-color':

```
etiqueta html{
   background-color: color | transparent | inherit;
}
```

- Ejemplo:

```
p {
   background-color: teal;
   color: white;
}

h1 {
   background-color: rgb(153,102,153);
   color: rgb(255,255,204);
}

h3 {
   background-color: #777799;
   color: #FFFFFF;
}
```

6.3.2. Imagen de fondo ('background-image')

La propiedad 'background-image' permite utilizar una imagen como fondo de cualquier elemento. Si se utiliza esta propiedad, la imagen quedará por encima del color establecido con la propiedad anterior. Se recomienda indicar un color de fondo, para que sea este el que aparezca en el navegador si ocurre algún problema con la imagen seleccionada, de esta forma se evitarán apariencias indeseadas.

- Sintaxis de la propiedad 'background-image':

```
etiqueta html{
   background-image: url | none | inherit ;
}
```

Es recomendable crear una carpeta de imágenes que se encuentre en el mismo directorio que los archivos CSS y que almacene todas las imágenes utilizadas en el diseño de las páginas.

Si la imagen que se quiere mostrar es demasiado grande para el fondo del elemento, solamente se mostrará la parte de imagen comprendida en el tamaño del elemento. Si la imagen es más pequeña que el elemento, CSS la repetirá horizontal y verticalmente hasta llenar el fondo del elemento.

6.3.3. Repetición y posición ('*background-repeat*' y '*background-position*')

En cuanto a las imágenes, CSS incorpora dos propiedades más relativas a la distribución de la imagen, 'background-repeat' y 'background-position'. La primera permite indicar la repetición de una imagen en el fondo y la segunda, la posición exacta de la imagen.

La propiedad 'background-repeat' permite escoger la dirección de repetición de la imagen. En algunos casos es aconsejable que la imagen se repita en todas las direcciones; por ejemplo, si es demasiado pequeña. Para este fin, se utiliza el valor *repeat*. Si solo se desea que se repita en una dirección, bastará con añadir la dirección de repetición.

- Sintaxis de la propiedad 'background-repeat':

```
etiqueta html{
   background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat |
   inherit;
}
```

Además, CSS permite controlar la posición de la imagen dentro del fondo del elemento mediante la propiedad 'background-position'. La sintaxis de esta propiedad incluye la distancia a cada extremo, teniendo en cuenta que la posición original de toda imagen es la esquina superior izquierda.

- Sintaxis de la propiedad 'background-position':

```
etiqueta html{
   background-position: .....;
}
```

Si se indican dos porcentajes o dos medidas, el primero indicará el desplazamiento horizontal y el segundo, el desplazamiento vertical respecto del origen. Si solamente se indica un porcentaje o una medida, se considera que es el desplazamiento horizontal y al desplazamiento vertical se le asigna automáticamente el valor de 50 %.

- Ejemplo:

```
body {
   background-image: url("imagenes/ImagenFondo.png")
}
#caja1 {
   background-image: url("images/help.png");
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: bottom left;
}
#caja2 {
   background-image: url("images/help.png");
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: right top;
}
#caja3 {
   background-image: url("images/help.png");
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: 50% 50%;
}
<div id="caja1"><h1>bottom left</h1></div>
<div id="caja2"><h1>right top</h1></div>
<div id="caja3"><h1>50% 50%</h1></div>
```

PARA SABER MÁS

Existe otra propiedad relativa a las imágenes especificadas mediante 'background-imagen', que es 'background-attachment'. Esta propiedad determina si la imagen estará fija dentro de la pantalla (*fixed*) o se desplazará junto al bloque contenedor (*scroll*) y se mostrará con una barra de *scroll*.

6.3.4. *Opacity*

El estándar de CSS 2.1 no incluye ninguna propiedad para controlar la opacidad de los elementos de la página. Sin embargo, la versión CSS3 incluye una propiedad llamada *opacity*, que permite incluir transparencias en el diseño de la página, que ya se vio brevemente en el capítulo anterior,

- Sintaxis de la propiedad 'opacity':

```
etiqueta html{
   opacity: valor;
}
```

El valor de la propiedad 'opacity' se define mediante un número decimal, cuyo valor puede está entre 0.0 y 1.0, siendo 0.0 la máxima transparencia, es decir, el elemento es invisible, y 1.0 la máxima opacidad, esto es, el elemento es completamente visible. En el siguiente ejemplo se establece el valor de transparencia al 50 %, para los elementos verde y rojo.

- Ejemplo:

```
#verde, #rojo {
   opacity: 0.5;
}
#azul {
   background-color: blue;
}
#rojo {
   background-color: red;
}
#verde {
   background-color: green;
}
```

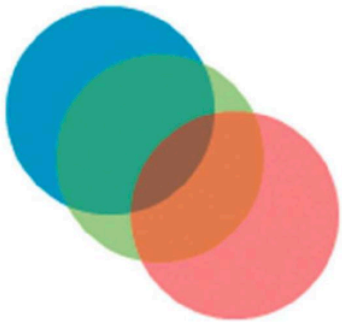


Figura 6.1
Opacity.

Actividad propuesta 6.4

Añade a los tres elementos creados en la actividad propuesta 6.3 un color de fondo para cada bloque y establece una transparencia del 0 %, 30 % y 50 % para cada uno de ellos. Modifica y reescribe el documento HTML y la hoja de estilo CSS.

6.4. Flotar y posicionar

Cuando se trabaja a través de cajas para el modelado del código de la página web, debe tenerse en cuenta la posición de cada una de ellas; normalmente, estas se sitúan la una a continuación de la otra, bien en horizontal o en vertical, pero existen ocasiones en las que es deseable que diversas cajas contenedoras de información, ya sea texto, imagen o cualquier otro elemento, se adapten entre sí. En la figura 6.2, se observa que en la parte derecha aparece una fotografía y, a

continuación, el texto asociado. Ahora bien, se puede observar cómo en la imagen de la izquierda, texto e imagen se funden ofreciendo una mejor estética a la web. En este segundo caso, se está utilizando la propiedad de flotación, es decir, 'float'.

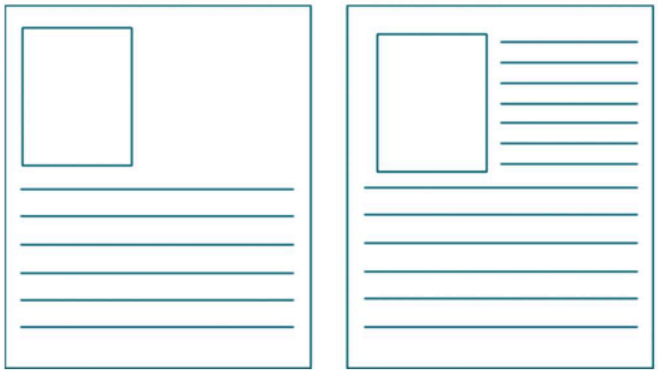


Figura 6.2
Uso de la propiedad 'float'. Posicionamiento normal frente a posicionamiento 'float' de la imagen.

La existencia de cajas flotantes condiciona la situación del resto de cajas. Esto es debido a que aquellos elementos no flotantes, es decir, los que están en línea, adaptan su posición para evitar que se solapen las cajas en función a la colocación de las flotantes.

El funcionamiento concreto de esta propiedad se basa en el desplazamiento total hacia la derecha o hacia la izquierda de una caja contenedora con respecto de su posición inicial.

- Sintaxis de la propiedad 'float':

```
etiqueta html{
   float: left | right | none ;
}
```

Los tres posibles valores que puede tomar esta propiedad son hacia la izquierda (*left*), hacia la derecha (*right*) o mantenerse en la posición original (*none*); este último es el valor por defecto y es usado en aquellos casos en los que se desea eliminar la propiedad 'float' definida para una caja. En los casos *left* y *right*, el resto de los elementos se adaptan para mostrarse respectivamente a la derecha o a la izquierda de la caja flotante, si no se desea que el resto de los elementos tomen este papel, se utilizará la propiedad 'clear'.

- Ejemplo:

```
.img1 {
  float: left;
  margin-right: 1em;
  margin-bottom: 1em;
}
.img2 {
  float: right;
  margin-left: 1em;
  margin-bottom: 1em;
}
```

Actividad propuesta 6.5

Uno de los usos más comunes de esta propiedad es la creación de botones de avance y retroceso en un sitio web. Ejecuta el primer bloque de código en tu navegador y observa lo que ocurre:

```
<div>
  <a class="anterior" href="#">Anterior</a>
  <a class="siguiente" href="#">Siguiente</a>
</div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
  elit...</p>
  <p>Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
  ...</p>

a.anterior {
  float: left;
}

a.siguiente {
  float: right;
}
```

Como puede observarse, la caja que contiene los enlaces anterior y siguiente no los recoge por completo; esto suele ocurrir cuando un elemento tiene en su interior otros de tipo flotante. Para evitar esto se indica en el código CSS del elemento contenedor la propiedad 'overflow: auto', de esta forma consigue adaptarse al tamaño de los enlaces flotantes.

Incorpora al código anterior la propiedad indicada y comprueba el resultado.

```
div {
  overflow: auto;
}
```

Resumen

- Los elementos de texto permiten modificar su apariencia en un amplio espectro de propiedades, desde las propiedades de fuente, relativas al tipo de letra, tamaño, estilo y grosor, hasta las propiedades de los textos desde el punto de vista de su conjunto, es decir, el interlineado o la tabulación.
- La elección de la fuente adecuada para una página web es muy importante, así como las propiedades relacionadas con esta, puesto que el conjunto final permite a los usuarios interpretar de una manera u otra el contenido del sitio web. Las propiedades de fuente son:

  a) *Fuente de letra* ('font-family'). Establece la fuente de letra utilizada en el sitio web. Existen algunas tipografías cuyo uso es más recomendable, puesto que se trata de fuentes genéricas disponibles en la mayoría de los navegadores, estas son Serif, Sans-Serif, Cursive, Monospace o Fantasy.

b) *Tamaño de letra* ('font-size'). Permite establecer el tamaño del tipo de letra del elemento HTML. Se puede expresar el tamaño de varias maneras: tamaño absoluto, tamaño relativo, distancia o porcentaje, aunque generalmente se aconseja utilizar unidades relativas.
c) *Estilo de letra* ('font-style'). Esta tercera propiedad relativa a la fuente de la letra se centra en la inclinación de las letras (cursiva y oblicua).
d) *Grosor de letra* ('font-weight'). Modifica el grosor de las letras. La aplicación de esta propiedad se basa en el uso de unos valores numéricos ya determinados.
e) *La propiedad fundamental:* 'font'. Se trata de la propiedad principal para definir el tipo de fuente, tamaño y posición, entre otras. Se le denomina *propiedad combinada*, puesto que permite definir propiedades individuales.

- Se denominan *propiedades de texto* aquellas que afectan al texto en su conjunto como bloque. Estas propiedades permiten controlar la alineación del texto, el interlineado, la separación entre palabras, etc.

  a) *Interlineado de texto* ('line-height'). Esta propiedad indica el tamaño del interlineado entre las líneas. Se suele encontrarse en forma de porcentaje, siendo 100 % el interlineado normal.
  b) *Alineación de texto* ('text-align'). Esta propiedad establece la alineación del texto. Los valores definidos para alinear el texto son a la izquierda (*left*), a la derecha (*right*), centrado (*center*) y justificado (*justify*). Si no se indica ningún valor, se utilizará *left* por defecto.
  c) *Decoración de texto* ('text-decoration'). Añade al texto distintos elementos conocidos: tachado, subrayado, etc. Existe la posibilidad de poner varios valores al mismo tiempo en esta propiedad.
  d) *Tabulado del texto* ('text-indent'). Esta propiedad permite tabular la primera línea de cada párrafo creando una sangría de primera línea. El valor puede expresarse en porcentaje o en unidades métricas.

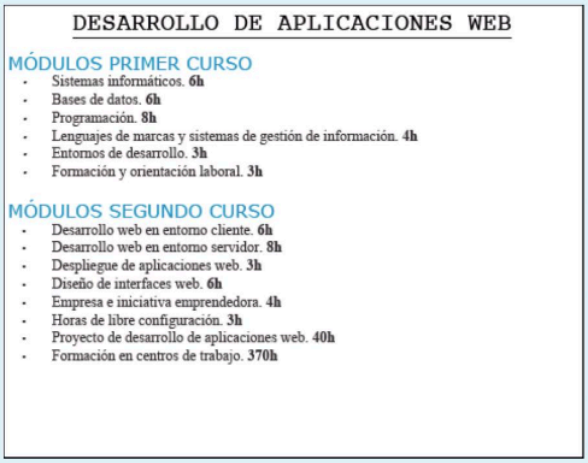
- En cuanto al diseño del fondo, existen cinco propiedades fundamentales para establecer el fondo de cada elemento: 'background-color', 'background-image', 'background-repeat', 'background-attachment', 'background-position' y otra propiedad de tipo 'shorthand'.

  a) *Color de fondo* ('background-color'). El color de fondo de un elemento en HTML se define mediante esta propiedad.
  b) *Imagen de fondo* ('background-image'). Permite utilizar una imagen como fondo de cualquier elemento.

- Cuando se trabaja a través de cajas para el modelado del código de la página web, debe tenerse en cuenta la posición de cada una de las cajas. Normalmente estas se sitúan la una a continuación de la otra, bien en horizontal o en vertical; pero existen ocasiones en las que es deseable que diversas cajas contenedoras de información, ya sea texto, imagen o cualquier otro elemento, se adapten entre sí; en este caso se debe usar la propiedad de flotación: 'float'.

Ejercicios propuestos

1. Diseña el código HTML y la hoja de estilo CSS para obtener la siguiente salida en el navegador:



DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

MÓDULOS PRIMER CURSO
- Sistemas informáticos. **6h**
- Bases de datos. **6h**
- Programación. **8h**
- Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. **4h**
- Entornos de desarrollo. **3h**
- Formación y orientación laboral. **3h**

MÓDULOS SEGUNDO CURSO
- Desarrollo web en entorno cliente. **6h**
- Desarrollo web en entorno servidor. **8h**
- Despliegue de aplicaciones web. **3h**
- Diseño de interfaces web. **6h**
- Empresa e iniciativa emprendedora. **4h**
- Horas de libre configuración. **3h**
- Proyecto de desarrollo de aplicaciones web. **40h**
- Formación en centros de trabajo. **370h**

Además, ten en cuenta los siguientes requisitos:

- El tipo de letra de la página es Arial (como segunda opción se establecerá Times).
- El encabezado de nivel 1 es de tipo Courier, con un tamaño de 20 puntos, subrayado y centrado.
- Los encabezados de nivel 2 utilizan el tipo de letra Verdana, con un tamaño de letra de 15 puntos, de color azul.
- El contenido de los elementos de las listas aparece como se muestra en la imagen. El título de los módulos normal y las horas en negrita. El tamaño es de 12 puntos.

2. A partir del siguiente código HTML, completa las reglas CSS necesarias para que la paginación, 'izquierda' y 'derecha' quede como la siguiente imagen:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
       <title>Ejercicio 2 </title>
         <style type="text/css">
               div#paginacion{

               }
               .derecha{

               }
               .izquierda{

               }
               div.clear {
                     clear: both;
               }
```

```
        </style>
      </head>
      <body>
        <div id="paginacion">
          <span class="izquierda">&laquo; Anterior</span>
          <span class="derecha">Siguiente &raquo;</span>
          <div class="clear"></div>
        </div>
      </body>
</html>
```

« Anterior Siguiente »

3. Diseña un programa HTML y su hoja de estilo CSS donde pongas en práctica el fragmento de código siguiente.

   - En CSS:

```
#caja1 {
 background-image: url("imagenCaja1.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: bottom left;
}

#caja2 {
 background-image: url("imagenCaja2.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: right top;
}

#caja3 {
 background-image: url("imagenCaja3.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: 50% 50%;
}
```

   - En HTML:

```
<div id="caja1">
   <h1>bottom left</h1>
</div>
<div id="caja2">
   <h1>right top</h1>
</div>
<div id="caja3">
   <h1>50% 50%</h1>
</div>
```

4. La nueva propiedad incorporada en CSS3, 'opacitiy', se utiliza para modificar el valor de la transparencia en los elementos de un sitio web en HTML, ¿para qué fines es útil emplear esta propiedad en el diseño web? Razona tu respuesta y pon ejemplos.

5. Define en qué consisten 'background-image', 'background-position' y 'background-repeat', y explica qué aplicación tienen en el diseño de interfaces web. Además, estas propiedades incorporan su versión 'shortband', es decir, en una sola propiedad se puede definir el valor de varias propiedades 'background' ¿Qué otros elementos incorporan también este tipo de propiedades?

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué ocurre al implementar el siguiente código: `p.destacado a {color: yellow;}`?
   - ☐ *a)* Se aplica el amarillo a todos los enlaces que están situados dentro de un párrafo con 'id' destacado.
   - ☐ *b)* Se aplica el amarillo a todos los enlaces que están dentro de un párrafo de clase destacado.
   - ☐ *c)* Se aplica el amarillo a todos los párrafos de nombre destacado y a todos los enlaces.
   - ☐ *d)* Las opciones *a)* y *b)* son correctas.

2. Indica lo que hace la siguiente regla CSS: `line-height: 150%;` :
   - ☐ *a)* Aumenta el espacio entre cada palabra.
   - ☐ *b)* Aumenta el espacio entre cada línea.
   - ☐ *c)* Aumenta el espacio entre cada letra.
   - ☐ *d)* Aumenta el espacio entre cada párrafo.

3. La propiedad que se utiliza en CSS para dar formato de cursiva a un elemento es:
   - ☐ *a)* U'cursiving'.
   - ☐ *b)* 'font-weight'.
   - ☐ *c)* 'font-style'.
   - ☐ *d)* 'bold'.

4. Explica qué hace la siguiente regla CSS:

```
a:hover {
  text-decoration: none;
}
```

   - ☐ *a)* Elimina el subrayado a todos los enlaces.
   - ☐ *b)* Elimina el subrayado a los enlaces cuando tienen el puntero encima.
   - ☐ *c)* Elimina el subrayado a los enlaces cuando ya han sido visitados.
   - ☐ *d)* Pone subrayado a los enlaces cuando tienen el puntero encima.

5. Las unidades de medidas relativas son:
   - ☐ *a)* *larger y smaller.*
   - ☐ *b)* *xx-small, x-small, small, medium, large, x-large y xx-large.*
   - ☐ *c)* *em, pt y px.*
   - ☐ *d)* Las opciones *a)* y *b)* son correctas.

6. ¿Cuál es la propiedad utilizada para indicar la ubicación de la imagen de fondo en una caja?
   - ☐ *a)* 'background-image'.
   - ☐ *b)* 'background-repeat'.
   - ☐ *c)* 'background-position'.
   - ☐ *d)* 'background-attachment'.

7. ¿Qué propiedad o propiedades permiten definir la forma de visualización de una imagen de fondo para que permanezca fija cuando se hace scroll en el navegador?
   - ☐ *a)* background-image: url("fondo.png").
   - ☐ *b)* background-repeat: repeat-x.
   - ☐ *c)* background-position: right top.
   - ☐ *d)* background-attachment: fixed.

8. ¿Es válido el siguiente fragmento de código?

```
.img1 {
  float: center;
  margin-right: 1em;
  margin-bottom: 1em;
}
```

   - ☐ *a)* Sí, todo está correcto.
   - ☐ *b)* No, no está definida de forma correcta la propiedad 'float'.

9. Sobre la propiedad de transparencia 'opacity':
   - ☐ *a)* Está definida desde las primeras versiones de CSS.
   - ☐ *b)* Se define en la versión CSS3.
   - ☐ *c)* El valor 0% corresponde con la transparencia total.
   - ☐ *d)* Las opciones *b)* y *c)* son correctas.

10. ¿Qué propiedad permite definir el grosor del texto?
    - ☐ *a)* 'font-weight'.
    - ☐ *b)* 'bold'.
    - ☐ *c)* 'font-height'.
    - ☐ *d)* 'font-style'.

SOLUCIONES:

1. a **b** c d	**5.** **a** b c d		
2. a **b** c d	**6.** a b **c** d	**9.** a b c **d**	
3. a b **c** d	**7.** a b c **d**	**10.** **a** b c d	
4. a **b** c d	**8.** a **b**		

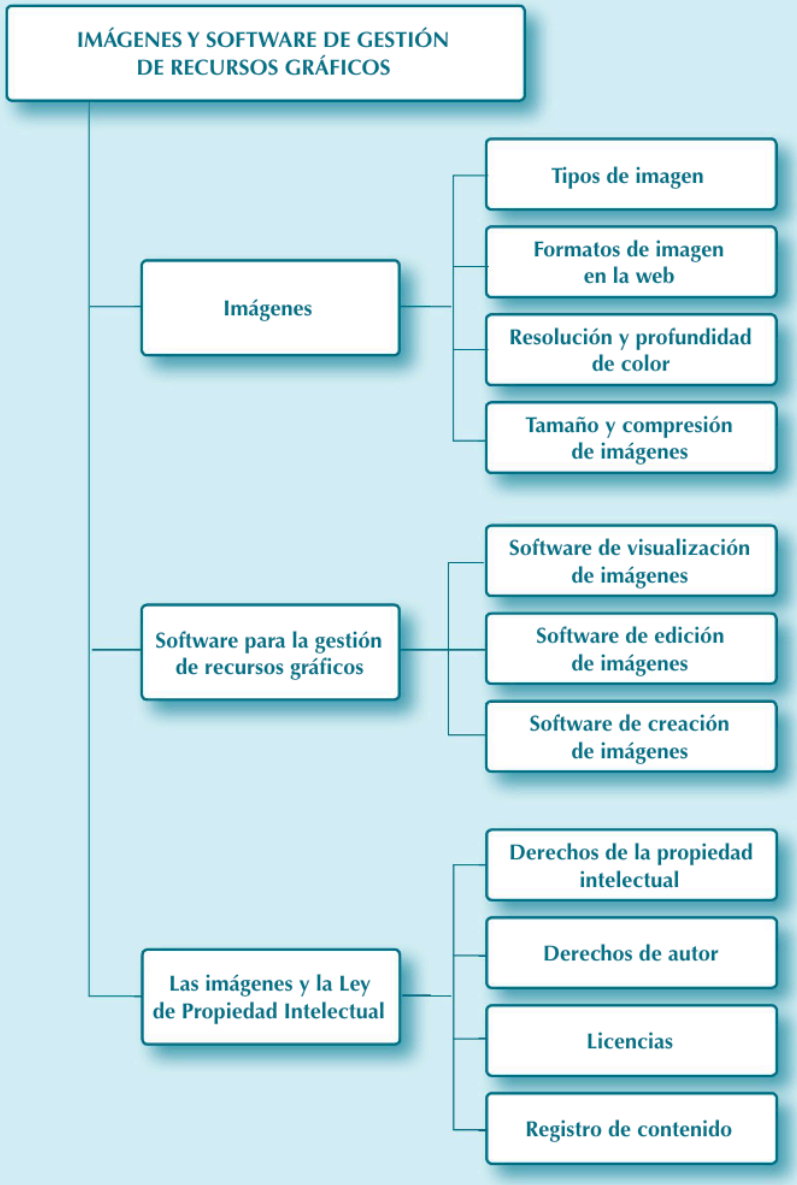
7

Imágenes y software de gestión de recursos gráficos

Objetivos

- ✓ Emplear herramientas y lenguajes específicos para desarrollar componentes multimedia.
- ✓ Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al "diseño para todos".
- ✓ Manejar los formatos de imagen que se utilizan en un documento web.
- ✓ Reconocer las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en el uso de material gráfico.
- ✓ Utilizar las tecnologías necesarias con la inclusión de imágenes en un documento web.
- ✓ Agregar imágenes a documentos web y verificar su funcionamiento.

Mapa conceptual



Glosario

Compresión de la imagen. Manera de reducir la cantidad de bits necesarios mediante un algoritmo matemático para describir la imagen y, por lo tanto, el peso del fichero. Se distingue entre algoritmos con pérdidas y sin pérdidas.

Imagen digital. Representación bidimensional de una imagen utilizando bits (unos y ceros). Dependiendo de si la resolución de la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de un gráfico rasterizado o de un gráfico vectorial.

Imagen vectorizada. Representa, a través de fórmulas matemáticas, entidades geométricas simples y sus parámetros principales: grosor, posición inicial, final, etc. El procesador es el encargado de traducir esta información matemática a la tarjeta gráfica.

Licencias Creative Commons. Licencias que proporcionan derechos de uso bajo unas determinadas condiciones. A través de estas condiciones de uso y de reconocimiento de autoría es posible utilizar uno u otro contenido.

Mapa de bits. También llamadas *imágenes rasterizadas,* se trata de aquellas formadas por un conjunto de puntos, llamados *píxeles*, donde cada uno contiene un conjunto de valores que define un color uniforme.

Profundidad de color. Número de bits utilizados para describir el color de cada píxel de una imagen en *bitmap,* la cual está formada por un conjunto de píxeles, donde cada uno de ellos presenta un determinado color.

Propiedad intelectual. Conjunto de derechos sobre un contenido original que tienen sus autores.

Resolución. Grado de detalle o calidad de una imagen digital. Este valor se expresa en ppp (píxeles por pulgada) o en dpi (*dots per inch*). Cuantos más píxeles contenga una imagen por pulgada lineal, mayor será su calidad.

Software de visualización, edición y creación. Conjunto de programas y rutinas que permiten al ordenador realizar determinadas tareas, en este caso, la correcta visualización, edición y creación de imágenes, logos e iconos, entre otros elementos.

7.1. Imágenes

El uso de imágenes es muy importante en el diseño gráfico de cualquier sitio web puesto que estas contribuyen favorablemente, siempre y cuando sean de calidad y se adecúen al contenido que se está trabajando. Además de cumplir ciertos requisitos de calidad y formato, debe tenerse en cuenta su autoría, los derechos de autor, etc. Una de las características más importantes que debe tenerse en cuenta es el formato de las imágenes; de esta forma se define la calidad visual frente al peso de las ilustraciones. En este primer apartado, se estudiará la imagen digital en sus principales atributos relativos al diseño web.

Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen utilizando bits (unos y ceros). Dependiendo de si la resolución de la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de un gráfico rasterizado o de un gráfico vectorial.

7.1.1. Tipos de imagen

Existen dos tipos de imágenes digitales principales que son las vectoriales y las de mapa de bits o *bitmaps*. En función del tipo de aplicación que en la que se vaya a emplear la imagen, se escogerá un tipo u otro. La elección se basa en diferentes factores como puede ser el proceso de creación de las imágenes, puesto que cada una de ellas requiere de unas aplicaciones y de unos determinados requisitos.

A) Imágenes de mapa de bits

Las imágenes de mapa de bits (también llamadas *raster*) son aquellas formadas por un conjunto de puntos, llamados *píxeles*, donde cada uno contiene un conjunto de valores que define un color uniforme. Por esta razón son indicadas para aquellas imágenes en las que es deseable mostrar una gama de colores muy amplia y con variaciones precisas de color y luminosidad. La calidad de estas imágenes depende de la cantidad de píxeles utilizados en su representación.

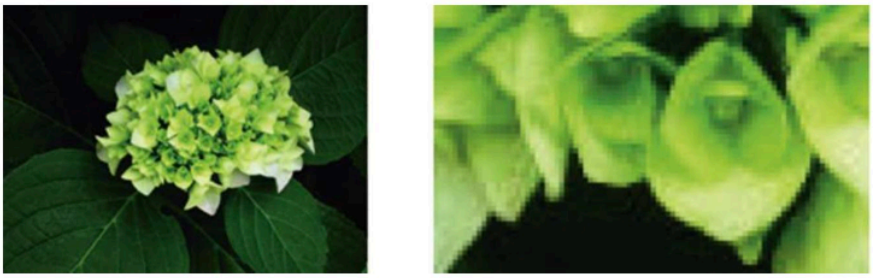


Figura 7.1
Imagen de mapa de bits o rasterizada.

TOMA NOTA

Una de las desventajas principales de las imágenes *bitmap* es que no permiten un cambio de escala significativo, puesto que aparece el llamado *pixelado*. Para crear o editar imágenes existen multitud de programas, algunos de software libre como el Gimp, y otros para los que deberías adquirir su licencia de uso como Photoshop, de Adobe, o Photopaint, de Corel.

B) Imágenes vectoriales

Las imágenes vectoriales o de vector representan, a través de fórmulas matemáticas de entidades geométricas simples (puntos, segmentos, rectángulos, círculos, etc.), sus parámetros principales: grosor, posición inicial, final, etc. El procesador es el encargado de tradu-

cir esta información matemática a la tarjeta gráfica. Casi cualquier tipo de imagen puede obtenerse mediante la combinación de estas entidades geométricas más sencillas. Una de las ventajas más evidentes con respecto a los *bitmaps* es que pueden cambiar de escala sin perder calidad.

Figura 7.2
Imagen vectorizada.

Para crear o editar imágenes vectorizadas existen varios programas, algunos de software libre como Sodipodi, solo disponible para plataformas Linux, y algunos más conocidos bajo licencia como Corel Draw, Adobe Illustrator o Inkscape.

Actividad propuesta 7.1

Reflexiona y responde: ¿en qué situaciones de la vida cotidiana será más recomendable utilizar imágenes vectorizadas? ¿Y mapas de bits? Para el diseño gráfico, ¿cuál crees que es la mejor opción?

7.1.2. Formatos de imagen en la web

Como se ha visto en el apartado anterior, existen dos tipos de imágenes digitales, las cuales presentan varias diferencias, entre ellas, el formato en el que deben almacenarse para su posterior reproducción. Este formato aparece reflejado en la parte del nombre del fichero conocida como *extensión*. La elección de un tipo u otro se puede basar en tres factores importantes:

1. El contenido de la imagen (foto, dibujo, logotipo…).
2. La calidad que se desea obtener en función del sitio y finalidad de la publicación (publicación en web, impresión…).
3. El tamaño que tendrá el archivo resultante.

Una de las principales decisiones a la hora de incluir gráficos en la web es la elección del formato correcto para cada tipo de imagen, de manera que se consiga una correcta relación entre la calidad visual de la misma y su tamaño, es decir, su peso. A continuación,

se definen algunos de los formatos de imagen más comunes en la actualidad: BMP, GIF, JPEG y PNG.

A) BMP

Formato introducido por Microsoft y usado originariamente por el sistema operativo Windows para guardar sus imágenes.

B) GIF (Graphic Image File Format o formato de intercambio de gráficos)

Formato antiguo desarrollado por Compuserve con el fin de conseguir archivos de tamaño reducido. No es adecuado para imágenes fotográficas, dado que solo permite 256 colores, pero sí es indicado para otro tipo de representaciones más sencillas como los logotipos. Si se almacena una imagen que tiene más de 256 colores en formato GIF, se utiliza un algoritmo que aproxima los colores de la imagen a una paleta limitada por 256 colores. Por tanto, GIF es una compresión de imágenes sin pérdida solo para imágenes de 256 colores o menos. Sus características pueden resumirse en:

a) Número de colores: de 2 a 256.
b) Formato de compresión sin pérdida basado en el algoritmo LZW.
c) Carga progresiva en el navegador.
d) Permite la animación simple.
e) Es el formato más adecuado para aquellas imágenes sencillas, de formas simples y en las que no existe un elevado número de colores.

C) JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Se trata de uno de los formatos más utilizados para tratar fotografías digitales, gracias al amplio abanico de colores que admite. Es el formato utilizado en cámaras fotográficas y escáneres, por lo tanto, es el más usado en páginas web. Además, JPEG admite distintos niveles de compresión; de esta forma consigue modificar el tamaño en función del trabajo que se desee, presentando como contraprestación la disminución de la calidad. Cuanto menor sea la compresión de la imagen, mayor será la calidad, pero el tamaño de los archivos será mayor. Por el contrario, si se utiliza un nivel de compresión mayor, esta produce pérdidas y afecta a la calidad de imagen. Para llevar a cabo esta reducción de tamaño, JPEG elimina la información que el ojo humano no es capaz de distinguir. Las características de este formato son:

a) Número de colores: 24 bits color o 8 bits B/N.
b) Formato de compresión con pérdida.
c) No permite la animación.
d) Por regla general, es el más indicado para aquellas imágenes que son fotografías.

PARA SABER MÁS

Cada vez que se abre y manipula una foto JPEG en un ordenador, la imagen al comprimirse y descomprimirse se degrada, por lo que conviene no guardarlas en JPEG si se van a modificar. En este caso, conviene usar TIFF o BMP para editarlas y convertirlas a JPEG al final. Si no queda más remedio que editar en JPEG, deben manipularse con cuidado y no excesivamente.

D) PNG (Portable Network Graphics)

Formato creado para sustituir a las imágenes de formato GIF. Se trata de un sistema de compresión sin pérdida; además, permite una compresión reversible y, por tanto, la imagen que se recupera es exacta a la original. Las características de este formato son:

a) Color indexado hasta 256 colores y *True Color* hasta 48 bits por píxel.
b) Mayor compresión que el formato GIF.
c) Compresión sin pérdida.
d) No permite animación.

Existen otros tipos de formatos de imágenes, que, aunque no son soportados por la web, conviene mencionar:

- *PSD*. Es el formato por defecto del editor de imágenes Adobe Photoshop y, por tanto, es un formato adecuado para editar imágenes con este programa y otros compatibles.
- *RAW*. Se trata del formato que ofrece la mayor calidad fotográfica. Gracias a este tipo de formatos, los píxeles no se procesan, es decir, se mantienen tal como se han tomado, de tal forma que pueden ser procesados posteriormente por un software específico conocido como *revelador RAW*.
- *TIFF* (Tagged Image File Format). Formato utilizado para el escaneado, la edición e impresión de imágenes fotográficas. Es compatible con casi todos los sistemas operativos y editores de imágenes.

7.1.3. Resolución y profundidad de color

Cuando se habla de las imágenes, estas están claramente vinculadas a dos parámetros, en primer lugar, a la resolución, que es la que determina el grado de detalle de la imagen, y en segundo lugar, a la profundidad de color, la cual hace referencia al número de bits utilizado en cada píxel para describir un determinado color. A continuación, se verán ambos parámetros con más atención.

A) Resolución

La resolución consiste en el grado de detalle o calidad de una imagen digital. Este valor se expresa en ppp (píxeles por pulgada) o en dpi *(dots per inch)*. Cuantos más píxeles contenga una imagen por pulgada lineal, mayor calidad tendrá. Por ejemplo, cuando se habla de la resolución de un monitor, se está haciendo referencia al número de píxeles por pulgada que es capaz de mostrar. Por otro lado, en un medio de impresión, se habla del número de puntos por pulgada al que se puede imprimir.

B) Profundidad de color

Una imagen en *bitmap* (mapa de bits) está formada por un conjunto de píxeles, donde cada uno de ellos presenta un determinado color. El archivo donde está almacenada la imagen también contendrá la información de color de cada uno de los píxeles. El número de bits utilizados para describir el color de cada píxel de una imagen recibe el nombre de *profundidad de color.* Cuanto mayor es la profundidad de color de una imagen, más colores tendrá la paleta disponible y, por tanto, la representación de la realidad podrá hacerse con más matices.

Si solo se dispone de un bit para describir el color de cada píxel, este tomará los valores 0 o 1, blanco y negro. Si se dispone de 8 bit para describir el color de cada píxel, podrá elegirse entre 256 colores, puesto que 2^8=256 colores. Esta profundidad de color es utilizada para las imágenes en modo escala de grises, desde el negro absoluto (00000000, hasta el blanco absoluto (11111111), pasando por todas las combinaciones posibles de gris.

A partir de 8 bits para profundidad, también es posible designar colores, en concreto, 256. Entre estas posibles codificaciones de color se encuentran el negro, el blanco, los grises y los colores más frecuentes, que son los colores seguros. En este caso, se crea una tabla con 256 colores; cada una de las combinaciones posibles de unos y ceros de los 8 bits es un índice que permite acceder a la tabla y seleccionar un color, por esta razón, a las imágenes de 8 bits se las denomina *de color indexado*. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de bits utilizado, mayor será la profundidad de color. En el cuadro 7.1 se muestra el cálculo de los colores disponibles para cada profundidad.

CUADRO 7.1
Relación de la profundidad con número de colores máximos posibles

Profundidad	Número de colores
1 bit	2
4 bit	16
8 bit	256
16 bit	65536
32 bit	4294967296

Por encima de 16 bits de profundidad, la descripción del color se divide por capas. Con una profundidad de colores de 16 bits, por ejemplo, se dedican 4 bits (128 niveles) a cada capa. Y con una profundidad de 32 bits, cada capa utilizará 8 bits (256 niveles) para ajustar el color.

7.1.4. Tamaño y compresión de imágenes

A) Tamaño

Tanto para publicar imágenes en un sitio web como para adjuntarlas en un correo o almacenarlas en un repositorio, es muy importante el tamaño de archivo de imagen, puesto que de ello dependerá la velocidad de la transferencia. Si una imagen es demasiado pesada, es recomendable utilizar formatos con compresión como JPEG. Existen otras ocasiones en las que es deseable que el tamaño de la imagen sea elevado, lo que supondrá una mejor calidad, es el caso de la impresión fotográfica.

Por lo tanto, uno de los conceptos más importantes es el tamaño del archivo, que consiste en una cifra, normalmente expresada en bits o bytes, que cuantifica la cantidad de memoria necesaria para almacenar una imagen. Se define mediante la siguiente expresión:

$$\text{Tamaño} = R^2 \times L \times A \times P$$

Donde R es la resolución, L es la longitud de imagen, A es el ancho de la imagen y P es la profundidad del color.

B) Compresión

En cuanto a la compresión de imágenes, tras obtenerse la imagen, a través del canal oportuno, esta se almacena en un fichero, compuesto por un nombre y su extensión, donde se recoge la información de la imagen, es decir, la información de cada uno de sus píxeles necesaria para su representación.

Normalmente, los archivos de tipo *vector* ocupan menos espacio que los de tipo *mapa de bits*, por lo que se hace recomendable la compresión de estos últimos para optimizar la velocidad de procesamiento. Esto hizo necesario el desarrollo de tecnologías capaces de comprimir archivos gráficos, donde el sistema de compresión utiliza un algoritmo matemático propio para reducir la cantidad de bits necesarios para describir la imagen, y marca el archivo resultante con una extensión característica (bmp, wmf, jpg, gif, png, etc.). Es habitual distinguir estos sistemas en función de las pérdidas producidas en la información de la imagen durante el proceso de compresión: algoritmos con pérdidas y sin pérdidas.

7.2. Software para la gestión de recursos gráficos

Para crear páginas web que proporcionen una interfaz atractiva para el usuario y que le hagan continuar navegando en un sitio web y no buscar otro, con la pérdida de clientes que

este conlleva, uno de los elementos principales, como se ha estado viendo, son las imágenes, en concreto, las imágenes digitales. Estas pueden ser desde fotografías digitales a fotografías antiguas escaneadas y digitalizadas, logotipos, iconos, etc.

La edición, visualización o creación de las imágenes requiere de un conjunto de herramientas básicas, desde el software para la visualización de imágenes, que permite operaciones sencillas como ver la imagen, ampliar ciertas zonas o ajustar algunos parámetros como el brillo o la saturación, hasta operaciones más complejas empleadas para modificar la imagen aplicando efectos, transparencias o distorsiones.

En los siguientes apartados se verá en qué consiste cada uno de esos tipos de herramientas y algunos ejemplos de aplicaciones que pueden encontrarse actualmente en el mercado.

7.2.1. Software de visualización de imágenes

Es indispensable disponer de un software para la visualización de las imágenes. Algunas de las características más deseables en este tipo de aplicaciones son:

1. Aplicar y reducir el tamaño de la imagen para ser correctamente visualizada. De esta forma se podrán observar los detalles de las fotos en profundidad.
2. Visualizar todas las imágenes almacenadas para poder comparar y seleccionar aquella que se adecúe más a lo que se necesite.
3. Rotar y girar las imágenes, esto es, cambiar su orientación.
4. Eliminar las imágenes no deseadas.
5. Copiar imágenes.
6. Consultar las propiedades de una imagen: curva de color, tamaño en píxeles, etc.
7. Imprimir, guardar y enviar por correo electrónico.

Existen multitud de aplicaciones para este fin disponibles para todos los sistemas operativos Windows, Linux y Mac como pueden ser IrfanView, XnView y STDU Viewer, para Windows; GwenView, Eye of GNOME y Feh, para Linux; y FFView, Xee y Photon, para Mac.

A) Xee (software para Mac)

Xee es un visor de imágenes para los sistemas operativos iOS de Mac. Se trata de un software muy ligero que no ocupa demasiada memoria. Es de una de las mejores opciones. Entre sus características de funcionamiento destaca que permite navegar fácilmente por todo el contenido de carpetas y archivos, y mover y copiar imágenes rápidamente con compatibilidad de muchos formatos de archivo.

Cumple su propósito de software de visualización (hacer *zoom*, rotar, girar…), aunque no incorpora demasiadas funcionalidades extras; es gracias a esto por lo que se convierte en un visor ágil, que no necesita demasiado tiempo de procesamiento que lo ralentice.

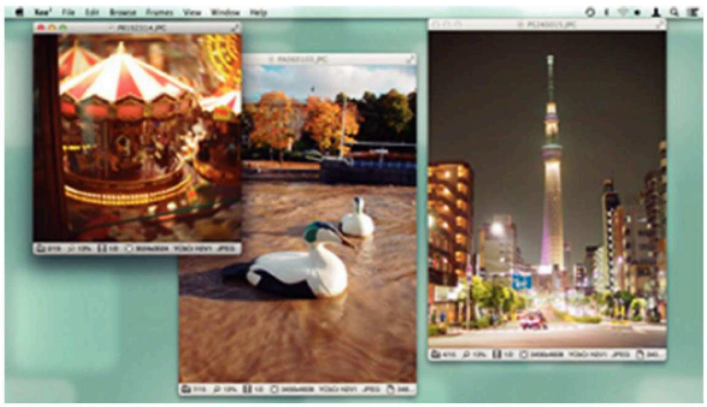


Figura 7.3
Interfaz de Xee para Mac.

B) IrfanView (software para Windows)

IrfanView, desarrollado por Irfan Skiljan, fue el primer visor gráfico de Windows a escala mundial. Se trata de un software sencillo de utilizar para casi cualquier tipo de usuario. Es un programa totalmente gratuito, potente y muy ligero, que permite una visualización de imágenes ágil. Además, IrfanView busca crear características únicas, nuevas e interesantes, a diferencia de algunos otros visores. Una de sus características principales es que permite automatizar tareas repetitivas o complejas. Se trata de una de las mejores opciones si se requiere modificar imágenes a menudo.

C) GwenView (software para Linux)

GwenView es un visor de imágenes y vídeos rápido y fácil de usar, que proporciona dos modos de funcionamiento: navegar y ver. Desde el primero, permite la navegación por el equipo para escoger las imágenes que se van a visualizar, que son mostradas como miniaturas, lo que permite escogerlas con mayor recisión. El modo *ver* permite visualizar las imágenes de una en una. La carga de imágenes se maneja a través de la biblioteca Qt, por tanto, GwenView admite todos los formatos de imagen que reconozca dicha biblioteca.

PARA SABER MÁS

La biblioteca Qt es un *framework* multiplataforma orientado a objetos, utilizado frecuentemente para el desarrollo de software que requiera de una interfaz gráfica de usuario.

Actividad propuesta 7.2

Imagina que puedes diseñar tu propia aplicación para visualizar imágenes, ¿qué funcionalidad añadida a las que se han comentado crees que podría ser necesaria?

7.2.2. Software de edición de imágenes

Aunque no es obligatoria la edición de imágenes, sobre todo si estas han sido tomadas con cámaras de calidad o han sido creadas, como es el caso de los logos y de los iconos, es recomendable que se lleven a cabo ciertos retoques para mantener un estilo común en todos los elementos que se presentan sobre un sitio web concreto.

En la actualidad existen multitud de programas que permiten retocar imágenes o crearlas como combinación de varias. A continuación, se muestran varios programas de edición que pueden encontrarse en el mercado.

A) Microsoft Paint

Una de las aplicaciones más conocidas para la edición de imágenes es la que trae instalada el sistema operativo Windows, Microsoft Paint. Se trata de un software funcional que se utiliza para editar imágenes de una forma sencilla. Si bien es cierto que no permite hacer grandes cambios de diseño, para retoques sencillos es una buena opción. Para las versiones de Windows superiores a Windows 8, existe una nueva versión de Paint, llamada Fresh Paint, que incorpora funcionalidades extraordinarias.

B) Pinta

Pinta es en una aplicación similar a la anterior, pero en este caso se trata de software libre. Está disponible para Windows, Linux y Mac OS X. Este software ofrece las funcionalidades básicas para la edición de imágenes, así como algunas funcionalidades extra en relación con el Paint como pueden ser los efectos.

Recurso web

Pinta es un software libre y puede descargarse directamente desde su página web en el siguiente enlace:

https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/

C) GIMP

Gimp es un software multiplataforma que se encuentra disponible para Windows, Linux y Mac OS X. Se trata de una de las herramientas libres más avanzadas en la actualidad para la edición de imágenes, llegando a ser comparada con Adobe Photoshop, puesto que incorpora múltiples funcionalidades profesionales. Al incorporar más funciones, su modo de uso no es tan intuitivo como los vistos anteriormente, pero existen muchos manuales y documentación disponible para aprender a utilizarlo.

D) Photoshop

El editor de imágenes y gráficos rasterizados por excelencia, desarrollado por Adobe System Incorporated, es utilizado generalmente para la edición de fotografías. Su potencia no solo lo ha convertido en el editor de imágenes más conocido y utilizado, sobre todo de forma profesional, sino que se utiliza para elaborar diseño desde cero. Una de sus características más destacadas son las capas diferentes en las que se subdivide la imagen, pudiendo aplicarse diferentes efectos, textos, marcas y tratamientos a cada una de ellas.

PARA SABER MÁS

Adobe System ha lanzado una versión de Photoshop, llamada *Photoshop Express;* una aplicación gratuita y en línea que ofrece las funcionalidades esenciales de su hermana mayor, y que puede ser utilizada en los inicios del diseño web.

7.2.3. Software de creación de imágenes

En el diseño gráfico, además de la edición de imágenes, sobre todo de fotografías, también es importante la creación de elementos propios que distingan a nuestro sitio web, por ejemplo, la elaboración del logotipo de la empresa o el *banner* que se sitúa en la cabecera, así como el resto de los iconos o botones. Al igual que en apartados anteriores, a continuación se muestran algunas herramientas utilizadas para este fin.

A) iDraw

Este software incorpora multitud de herramientas que permiten crear desde ilustraciones técnicas hasta imágenes como si de obras de arte se tratará. Está disponible para Mac OS X. Entre sus características principales destaca que, al igual que Photoshop, permite la creación de capas múltiples. Por otro lado, a través de una potente herramienta conocida como *pluma*, es posible crear formas personalizadas. También permite retocar puntos de la imagen con mucha mayor precisión.

B) IcoFx

Editor de iconos gratuito, permite la creación, extracción y edición. Está disponible para sistemas sobre Windows, a partir de XP, y para Mac OS X. Además de la creación de iconos desde cero, permite convertir imágenes en iconos. Es deseable que los iconos de un mismo sitio web presenten características similares. IcoFX permite crear librerías de iconos.

C) Bannershop GIF Animator

Esta aplicación es utilizada para crear imágenes en formato GIF, que pueden ser insertadas en páginas web. Presenta un diseño sencillo e intuitivo que permite la creación de estos elementos de una forma ágil y dinámica.

Recurso web

Utiliza los dos enlaces que hay a continuación para acceder a (1) IcoFx y (2) Bannershop GIF Animator, y echa un vistazo a sus funcionalidades

1. https://icofx.ro
2. http://www.selteco.com/bannershop/

7.3. Las imágenes y la Ley de Propiedad Intelectual

Las imágenes que se utilizan en un sitio web deben ser correctamente obtenidas, es decir, o bien son de elaboración propia y se tienen los derechos de uso, o, si se utilizan otras, deben estar correctamente referenciadas. En este apartado se revisarán los puntos relativos a este importante tema.

Actividad propuesta 7.3

Imagina que vas a comenzar el diseño gráfico de tu sitio web y tienes que preparar el paquete de herramientas software necesarias, ¿qué programa o programas de los que se han estudiado escogerías? ¿Cuál consideras imprescindible?

El abanico de posibilidades es muy amplio, ¿conoces alguna aplicación más que consideres interesante o alguna función de las que se han visto que no se haya descrito?

7.3.1. Derechos de la propiedad intelectual

¿Qué es la propiedad intelectual? Es posible encontrar diversas definiciones sobre este controvertido concepto, que puede resumirse como: "el conjunto de derechos sobre un contenido original que tienen sus autores".

De forma más genérica, una de las acepciones predominante en la actualidad en gran variedad de países es la definición recogida por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), la cual define la propiedad intelectual así:

> La propiedad intelectual (PI) tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
>
> La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los llamados *derechos conexos* de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

FUNDAMENTAL

Es importante establecer la diferencia que existe entre la propiedad intelectual y el derecho de autor.

La *propiedad intelectual* es la normativa que recoge el conjunto de derechos morales y patrimoniales que corresponden a los autores respecto de las creaciones intelectuales provenientes de su esfuerzo o trabajo, dignos de reconocimiento jurídico. Mientras que el *derecho de autor* es la protección que le otorga la Ley de Propiedad Intelectual al autor de la obra, por el solo hecho de su creación.

El *derecho de autor* comprende derechos de naturaleza moral y patrimonial.

7.3.2. Derechos de autor

Otro de los conceptos más importantes que deben tenerse en cuenta son los derechos de autor, que pueden definirse como el conjunto de normas y principios que regulan los derechos de los autores, sobre cualquier tipo de obra creada por estos. Es decir, desde que se crea una obra, el autor posee plenos derechos sobre la misma. Estos derechos están constituidos por dos claves:

1. *Derechos morales o personales*: los cuales incluyen aspectos sobre el reconocimiento de la condición de autor de la obra.
2. *Derechos patrimoniales:* susceptibles de tener un valor económico y que suelen estar asociados al concepto anglosajón de *copyright*.

Actividad propuesta 7.4

¿Qué diferencias principales crees que existen entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor? ¿Consideras necesaria la distinción que se hace entre ambos?

7.3.3. Licencias

Las licencias Creative Commons proporcionan ciertos derechos de uso bajo determinadas condiciones, es decir, no significa que dichas creaciones no tengan derechos de autor, sino que, a través de unas determinadas condiciones de uso y de reconocimiento de autoría, es posible utilizar según algunos contenidos. En función de la elección de la licencia por parte del autor de la obra, será posible prohibir la reproducción y distribución de la totalidad o parte de esta sin la autorización expresa de este. Es posible que el autor decida poner a disposición del público su obra; en ese caso, esta deberá autorizarse explícitamente para cada uso que vaya a hacerse de ella o se estará vulnerando la ley.

En relación con esto se puede distinguir entre diferentes tipos de licencias Creative Commons que se clasifican en cuatro grandes libertades: atribución de la obra, no comercial, sin derivados y compartir igual.

Las posibles combinaciones de licencias y su función se describen a continuación. Para ampliar esta información se aconseja consultar el sitio web de Creative Commons (cuadro 7.2).

CUADRO 7.2
Tipos de licencias Creative Commons

Tipo de licencia	Descripción	Imagen
Reconocimiento CC BY	Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original.	
Reconocimiento-Compartir igual CC BY-SA	Esta licencia permite a otros modificar y desarrollar una obra, incluso para propósitos comerciales, siempre que se le atribuya el crédito y se licencien sus nuevas obras bajo idénticos términos. Cualquier obra nueva basada en esta, lo será bajo la misma licencia, de modo que cualquier obra derivada permitirá también su uso comercial.	

[.../...]

CUADRO 7.2 (CONT.)

Reconocimiento-Sin Obra Derivada CC BY-ND	Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre y cuando la obra no se modifique y se transmita en su totalidad, reconociendo la autoría.	
Reconocimiento-No Comercial CC BY-NC	Esta licencia permite a otros ajustar y construir a partir de la obra con fines no comerciales, y, aunque en las nuevas creaciones deban reconocer la autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial, no tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos.	
Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual CC BY-NC-SA	Esta licencia permite a otros ajustar y construir a partir de la obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozcan la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.	
Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada CC BY-NC-ND	Esta licencia es la más restrictiva, solo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.	

Actividad propuesta 7.5

Ante las siguientes situaciones, reflexiona cuál crees que es la licencia que más aconsejarías en cada caso:

a) Un cuadro como el 7.2.
b) Una imagen fotográfica tomada por nosotros como diseñadores gráficos del sitio web, que va a ser utilizada como logo, identificando inequívocamente la marca de la página web.
c) Un sitio web diseñado por una empresa de desarrollo web.

7.3.4. Registro de contenido

Tanto las imágenes que se hayan elaborado para la página web como el propio sitio web es recomendable que sean registradas para poder hacer uso de los derechos como autores de los contenidos y obras creadas. El registro es un medio que garantiza la protección de los derechos de la propiedad intelectual, su inscripción no es obligatoria. El autor decide cuándo y por qué quiere registrar una obra.

Dicho registro es una constancia de la autoría sobre una obra. No impide que esta sea plagiada o que se cometan otras infracciones sobre ella. Debe tenerse en cuenta que lo que se registra es una obra y no una idea; para estas últimas se utilizan las patentes y marcas. Existen varios sistemas de propiedad intelectual a través de los cuales es posible llevar a cabo el registro de una obra. Para el caso de los registros privados de la propiedad intelectual, que facilitan la inscripción y publicación del autor y titulares de los derechos, este proceso se garantiza mediante un sistema de huella digital y *time-stamping* o sello de tiempo.

A) Registro oficial de la propiedad intelectual

Se trata de un registro público que suele existir en todos los países. En España, el Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio nacional y es un mecanismo administrativo para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras, actuaciones o producciones.

B) Safe Creative

Registro privado de la propiedad intelectual. Se trata de un registro o depósito de obras de propiedad intelectual en formato digital. Como se expone desde su sitio web, Safe Creative es una empresa que lleva desde el año 2007 ofreciendo los sistemas tecnológicos para la generación y gestión de evidencias de autoría y derechos relacionados más innovadores, eficientes y avanzados. Cuenta con el aval de decenas de miles de creadores, empresas e instituciones alrededor del mundo; se ha convertido en interlocutor habitual y referencia con relación a políticas y otros aspectos relacionados con la propiedad intelectual.

C) Re-Crea

Es un depósito de creaciones donde el usuario envía su documento en línea a un servidor seguro de la Cámara de Comercio de Barcelona y, automáticamente, se genera un "sello de tiempo" y un certificado conforme el documento ha sido depositado en una hora y una fecha concreta. Re-Crea impide la manipulación, por cualquiera de las partes, del documento depositado.

D) Registered Commons

Depósito de creaciones; este registro permite explotar económicamente la obra a través de la plataforma; para ello realiza la venta de licencias.

Resumen

- El uso de imágenes es muy importante en el diseño gráfico de cualquier sitio web, puesto que estas contribuyen favorablemente a la satisfacción del usuario, siempre y cuando sean de calidad y se adecúen al contenido que se está trabajando. Además de cumplir ciertos requisitos de calidad y formato, deben tenerse en cuenta la autoría de las imágenes, los derechos de autor, etc. Existen dos tipos de imágenes digitales principales, las vectoriales y las de mapa de bits o *bitmaps*. En función del tipo de aplicación que en la que se vayan a emplear, se escogerá entre un tipo u otro.
- Una de las principales decisiones a la hora de incluir gráficos en la web es elegir el formato correcto para cada tipo de imagen de manera que se consiga una correcta relación entre la calidad visual de la misma y su tamaño, es decir, su peso. Algunos de los formatos de imagen más comunes en la actualidad son BMP, GIF, JPEG y PNG.
- La resolución consiste en el grado de detalle o calidad de una imagen digital. Este valor se expresa en ppp (píxeles por pulgada) o en dpi *(dots per inch)*. Cuantos más píxeles contenga una imagen por pulgada lineal, mayor calidad será su calidad.
- Una imagen en *bitmap* está formada por un conjunto de píxeles, donde cada uno de ellos presenta un determinado color. El archivo donde está almacenada la imagen también contendrá la información de color de cada uno de los píxeles. El número de bits utilizado para describir el color de cada píxel de una imagen recibe el nombre de *profundidad de color*.
- La edición, visualización o creación de las imágenes requiere de un conjunto de herramientas básicas, desde software para la visualización de imágenes que permite operaciones sencillas como ver la imagen, ampliar ciertas zonas o ajustar algunos parámetros como el brillo o la saturación, hasta operaciones más complejas empleadas para modificar la imagen aplicando efectos, transparencias o distorsiones.
- Las imágenes que se utilizan en un sitio web deben ser correctamente obtenidas, es decir, o bien son de elaboración propia y se tienen sus derechos de uso, o, si se utilizan otras, estas deben estar correctamente referenciadas.
- Se puede definir *propiedad intelectual* como: "el conjunto de derechos sobre un contenido original que tienen sus autores".
- Otro concepto importante es el de *derechos de autor*, que puede definirse como "el conjunto de normas y principios que regulan los derechos de los autores, sobre cualquier tipo de obra creada por estos". Es decir, desde que se crea una obra, el autor posee plenos derechos sobre la misma.
- Las licencias Creative Commons proporcionan ciertos derechos de uso bajo determinadas condiciones. Esto es, no significa que las obras no tengan derechos de autor, sino que a través de unas determinadas condiciones de uso y de reconocimiento de autoría, es posible utilizar diferentes contenidos.
- En función de la elección de la licencia por parte del autor de la obra, será posible prohibir la reproducción y distribución de la totalidad o parte de esta sin la autorización expresa del autor.

- Tanto las imágenes que se hayan elaborado para la página web como el propio sitio web es recomendable que sean registrados, para poder hacer uso de los derechos como autores de los contenidos y obras creadas.
- El registro es un medio que garantiza la protección de los derechos de la propiedad intelectual; su inscripción no es obligatoria. El autor decide cuándo y por qué quiere registrar una obra.

Ejercicios propuestos

1. Escoge algunas de las herramientas vistas a lo largo del capítulo o utiliza alguna otra que conozcas, y realiza el diseño y creación de un logo para ser insertado en el sitio web sobre el que has ido trabajando a lo largo del libro. Este tiene que presentar la calidad suficiente como para ser utilizado en el sitio web. ¿Qué elementos son los que más se valoran al crear en diseño un logo para una página web?

2. Busca dos imágenes, la primera de tipo mapa de bits y la segunda vectorizada, ambas deben tener una Licencia Creative Commons Reconocimiento CCB. ¿Te ha resultado muy complicado encontrarlas? ¿Has localizar algún repositorio de imágenes que presente únicamente licencias de este tipo? Sugerimos visitar algunos como Pixabay.

3. Imagina que has completado el diseño de un sitio web compuesto por logos de elaboración propia, imágenes tomadas exclusivamente para la elaboración de las páginas web que componen el sitio y textos originales. ¿Qué pasos seguirías en cuanto a licencias, derechos de autor y propiedad intelectual?

4. Una imagen formada por 100 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto estará formada, en total, por 10 000 píxeles. ¿Es suficiente este dato para conocer el valor del espacio de almacenamiento de la imagen?

   ¿Y lo es para conocer el espacio que ocupará al ser impresa? (Dato: cada píxel está formado por un conjunto de bits determinado por la profundidad de color).

5. ¿Qué diferencia o diferencias existen entre los derechos de autor de tipo moral y los de tipo patrimonial? ¿Se puede poseer uno solo de estos en función del tipo de contenido sobre el que se aplican, o los derechos de autor son la combinación de ambos? Tras desarrollar un sitio web con material original creado por ti, ¿cuáles son los derechos de autor que puedes reclamar sobre este? ¿Necesitas solicitarlos de alguna forma?

Actividades de autoevaluación

1. ¿Qué tipo de derechos posee un autor sobre sus creaciones, sean estas obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales?
   - ☐ *a)* Derechos morales.
   - ☐ *b)* Derechos de autor.
   - ☐ *c)* Derechos sobre la propiedad intelectual.
   - ☐ *d)* Derechos literarios.

2. Las imágenes almacenadas en formato PNG:
   - ☐ *a)* Están almacenadas usando compresión con pérdida.
   - ☐ *b)* Con este formato posible recuperar una imagen exacta a la original tras el proceso de comprensión.
   - ☐ *c)* Permiten animaciones.
   - ☐ *d)* Son las antecesoras del formato GIF.

3. A diferencia de Photoshop, Gimp es una herramienta que:
   - ☐ *a)* Requiere de conocimientos profesionales en edición para su uso.
   - ☐ *b)* Es gratuita.
   - ☐ *c)* Solo está disponible para Linux.
   - ☐ *d)* Ocupa mucho espacio en la memoria del ordenador.

4. La elección de un tipo u otro de imagen se puede basar en tres factores importantes:
   - ☐ *a)* Calidad, tamaño y resolución.
   - ☐ *b)* Calidad, contenido y profundidad de color.
   - ☐ *c)* Calidad, contenido y tamaño.
   - ☐ *d)* Contenido, tamaño y profundidad de color.

5. ¿Qué atributo define el grado de detalle o calidad de una imagen digital?
   - ☐ *a)* La resolución.
   - ☐ *b)* La profundidad de color.
   - ☐ *c)* El grado de nitidez.
   - ☐ *d)* El tamaño.

6. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones está recomendada para la creación de logos o iconos?
   - ☐ *a)* Gimp.
   - ☐ *b)* iDraw.
   - ☐ *c)* Photoshop.
   - ☐ *d)* Microsoft Paint.

7. El contenido de la propiedad intelectual está formado por:
   - ☐ *a)* Derechos de carácter personal y patrimonial.
   - ☐ *b)* Un conjunto de toda clase de derechos.
   - ☐ *c)* Los derechos recogidos en el Registro de la propiedad intelectual, tras realizar la inscripción en el mismo.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

8. La OMPI es:
   - ☐ *a)* La Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
   - ☐ *b)* La Orden Mundial de Propiedad Intelectual.
   - ☐ *c)* La Organización Multimarca de Propiedad Intelectual.
   - ☐ *d)* La Organización Mundial del Poder Intelectual.

9. La propiedad intelectual de una obra nace:
   - ☐ *a)* En el momento en que se inscribe esa obra literaria, en el Registro de la propiedad intelectual.
   - ☐ *b)* Una vez ha sido divulgada la obra.
   - ☐ *c)* Después de 24 horas tras la inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual.
   - ☐ *d)* Por el solo hecho de su creación.

10. En cuanto a los registros de la propiedad intelectual:
   - ☐ *a)* Solo son válidos los registros públicos.
   - ☐ *b)* Existe un solo registro a escala mundial.
   - ☐ *c)* Re-Crea es un registro de tipo privado.
   - ☐ *d)* Es obligatorio registrar cualquier tipo de obra.

SOLUCIONES:

1. a **b** c d	**5.** **a** b c d		
2. a **b** c d	**6.** a **b** c d	**9.** a b c **d**	
3. a **b** c d	**7.** **a** b c d	**10.** a b **c** d	
4. a b **c** d	**8.** **a** b c d		

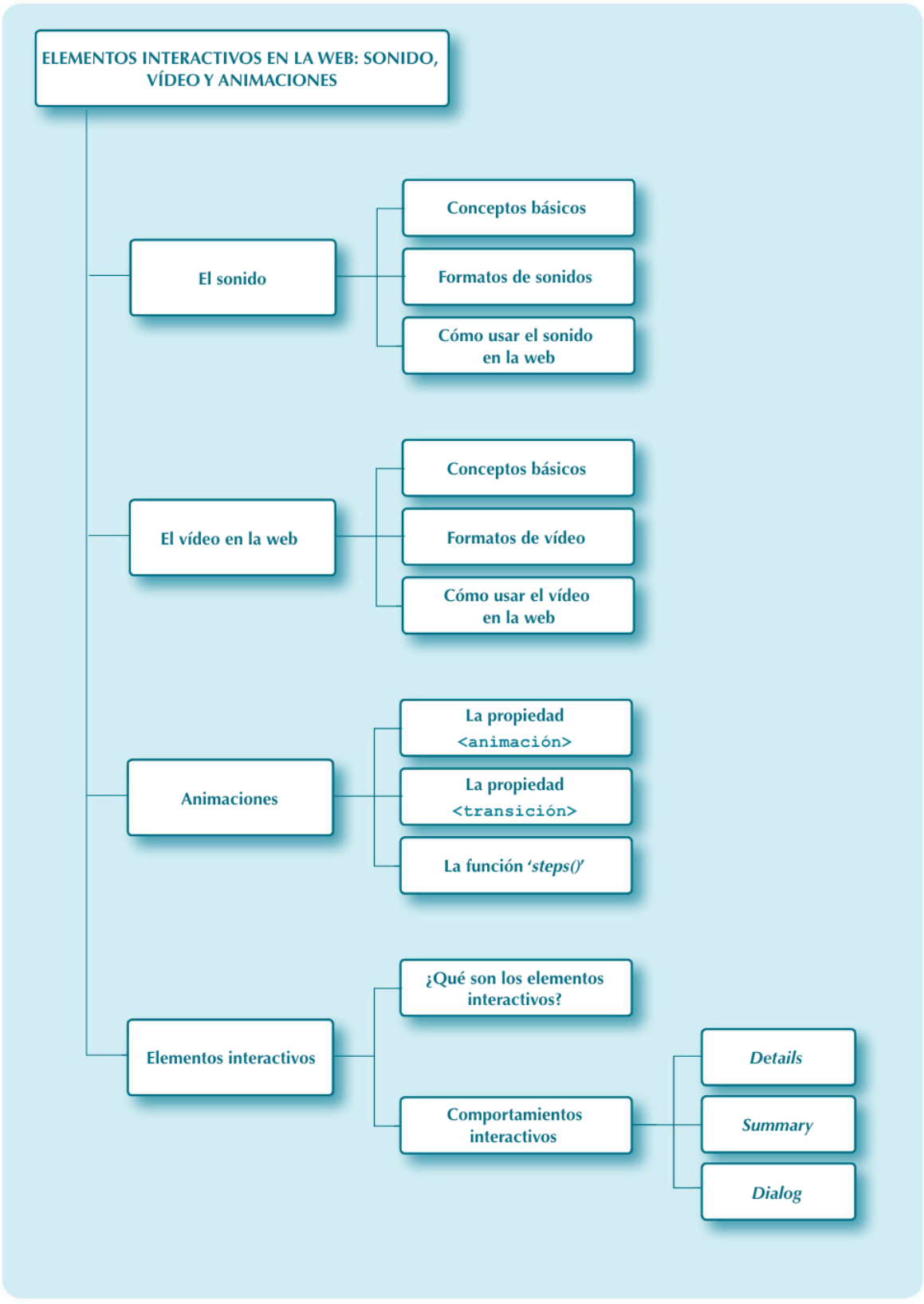
8

Elementos interactivos en la web: sonido, vídeo y animaciones

Objetivos

- ✓ Identificar los formatos de audio y vídeo que se van a utilizar.
- ✓ Realizar animaciones a partir de imágenes fijas.
- ✓ Aplicar la guía de estilo sobre los elementos multimedia de audio, vídeo y animaciones.
- ✓ Reconocer y analizar las tecnologías relacionadas con la inclusión de contenido multimedia e interactivo.
- ✓ Agregar elementos multimedia a los documentos web.
- ✓ Añadir interactividad a los elementos de un documento web.
- ✓ Verificar el funcionamiento de los elementos multimedia en diferentes navegadores.

Mapa conceptual



Glosario

Formato. De audio o de vídeo, tipo de fichero o archivo contenedor de alguno de dichos elementos. En función de este, el audio o vídeo será indicado para un determinado fin; incluso determina en qué navegador podrá ser reproducido.

Fotograma. Cada una de las imágenes que componen un vídeo, en concreto, el vídeo final se produce por la secuencia de fotogramas visualizada de acuerdo con una determinada frecuencia de imágenes por segundo.

Frecuencia. Número de vibraciones por segundo que dan origen al sonido analógico. El espectro de un sonido se caracteriza por su rango de frecuencias, medido en hertzios (Hz).

Relación de aspecto. Relación que existe entre el ancho y el alto de un fotograma, y, por tanto, del vídeo, puesto que normalmente se mantiene el mismo tipo de formato a lo largo de toda la grabación. Las más conocidas son 4:3 y 16:9.

Sonido. Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire.

Velocidad de transmisión (*bit rate*). Cantidad de espacio físico (en bits) que ocupa un segundo de duración de un audio. El audio tendrá más calidad cuanto mayor sea su *bit rate,* y el archivo que lo contiene tendrá mayor peso.

8.1. El sonido

Se define por *sonido* a la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. El audio es la técnica relacionada con la reproducción, grabación y transmisión del sonido.

A lo largo de este primer apartado se verán los conceptos fundamentales relacionados con estos dos conceptos, los tipos de formatos de archivos de audio que se pueden encontrar en la actualidad, y, finalmente, la manera en qué se pueden incorporar estos archivos a los sitios web; hecho que aumentará la sensación de satisfacción del usuario al visitar el sitio.

8.1.1. Conceptos básicos

Existe un conjunto de características de los ficheros de sonido que han de tenerse en cuenta a la hora de escoger uno u otro. Es necesario un proceso de codificación, puesto que el sonido es analógico, y, dado que la información se transmite a través de la red, esta presentará un formato digital, por lo que estará formada por un grupo de bits (ceros y unos). Las principales características son:

1. *Frecuencia*. Es el número de vibraciones por segundo que da origen al sonido analógico. El espectro de un sonido se caracteriza por su rango de frecuencias, medido en hertzios (Hz). El oído humano capta aquellos sonidos comprendidos en un rango de frecuencias entre 20 Hz y 20 000 Hz.
2. *Tasa de muestreo (sample rate)*. Un audio digital es una secuencia de ceros y unos que se obtiene del muestreo de la señal analógica. La tasa de muestreo define cada cuánto tiempo se tomará el valor de la señal analógica para generar el audio digital. Esta tasa se mide en hertzios (Hz).
3. *Resolución*. Es el número de bits utilizados para almacenar cada muestra de la señal analógica. Una resolución de 8 bits proporciona 256 (2^8) niveles de amplitud. Un audio digital tendrá más calidad cuanto mayor sea su resolución.
4. *Velocidad de transmisión (bit rate)*. Define la cantidad de espacio físico (en bits) que ocupa un segundo de duración de ese audio. El audio tendrá más calidad cuanto mayor sea su *bit rate*, y el archivo que lo contiene tendrá mayor peso. Esta magnitud se utiliza, sobre todo, en el formato MP3 de audio más destinado a la descarga por Internet.
5. *CBR/VBR (Constant/Variable Bit Rate)*. CBR indica que el audio ha sido codificado, manteniendo el *bit rate* constante a lo largo del clip de audio, mientras que VBR varía entre un rango máximo y mínimo en función de la tasa de transferencia.
6. *Códec*. Un códec es un algoritmo especial que reduce el número de bytes que ocupa un archivo de audio. Los archivos codificados con un códec específico requieren el mismo códec para ser decodificados y reproducidos. El códec más utilizado en audio es el MP3.
7. *Decibelio*. Unidad de medida del volumen o intensidad de un sonido. El silencio o ausencia de sonido se cuantifica como 0 dB, y el umbral del dolor para el oído humano se sitúa en torno a los 130-140 dB.

PARA SABER MÁS

¿Cuánto ocupa un audio MP3 con una duración de 5 minutos y una tasa de bit de 128 kbit/s (bit rate habitual de los ficheros en MP3)?

Duración: 5 minutos > 300 segundos.
Tasa de bit = 128 kbit/s.

Tamaño = 300 segundos × 128 kbit/s = 38 400 kbit.

(*Importante: para pasar de kbit a bit, el factor de conversión es 1024, no 1000*).

Tamaño (bit) = 38 400 kbit × 1000 bit/kbit = 393216 × 10^2 bit.
Tamaño (B) = 393216 × 10^2 bit / (8 bit/B) = 4 915 200 B.

(*De nuevo, para hacer el cambio a MB, se utiliza el factor de conversión 1024*).

Tamaño (MB) = 4915200 B × (1 kB/1024 B) × (1 MB/ 1024 kB)} = 4,68 MB.

Actividades propuestas

8.1. Existen multitud de factores que determinan la calidad de audio y resultan útiles para determinar su uso, sobre todo para fines de carácter público como es el diseño de un sitio web. ¿En qué medida crees que es determinante la frecuencia de un sonido? ¿O, por el contrario, piensas que no afecta en nada?

8.2. Se tiene un archivo de audio en formato MP3 cuyo tamaño es de 5,2MB. Calcula la duración exacta de este fichero.

8.1.2. Formatos de sonido

El principal formato de sonido reproducido por cualquier navegador web es WAV. Aunque otros formatos también serán reproducidos previa carga del correspondiente *plugin*, como es el caso de Real Audio o Quicktime.

A la hora de elegir un formato de sonido, debe tenerse en cuenta el uso que se le va a dar a ese sonido. Si el sitio web objeto de diseño lo que necesita es alojar una emisora de radio que desea realizar una transmisión en tiempo real, habrá que optar por formatos del tipo de Windows Media Audio, mientras que, si su objetivo es la venta de sonido, suele escogerse MP3.

CUADRO 8.1
Tipos de formato de archivos de sonido para embeber en la web

Formato	Descripción
OGG	Formato contenedor de audio y vídeo con licencia pública general de GNU.
MP3 (Motion Picture Experts Group)	Formato de archivo de sonido que tiene una alta calidad con un tamaño muy reducido. Un MP3 ocupa la décima parte de espacio de un archivo tradicional.
RA (Real Audio)	Formato empleado en la transmisión de sonido por Internet en tiempo real sin necesidad de descarga previa de un archivo. Es un modo de *streaming* que permite variar la velocidad de transmisión para adaptarse a las características de la conexión del usuario.
WMA (Windows Media Audio)	Formato de compresión con pérdida creado como alternativa al MP3 y Real Audio.
WAV (Waveform Audio File Format)	Es el estándar en los ordenadores con sistema operativo Windows. Admite sonido mono y estéreo con diferentes frecuencias de muestreo que van desde los 8 Khz hasta los 192 Khz.
AAC (Advanced Audio Coding)	Formato estándar creado por MPEG (*Moving Pictures Expert Group*), que utiliza una tasa de bits variable y tiene un rendimiento superior al MP3.
AIFF (Audio InterchangeFormat File)	Es el estándar en los sistemas Apple. Es multicanal y soporta varias profundidades de bit y diferentes frecuencias de muestreo.

8.1.3. El sonido en la web

En la actualidad, es posible incorporar a un sitio web casi cualquier tipo de elemento, incluyendo elementos multimedia como el sonido. El uso de las nuevas tecnologías, si estas son usadas de forma correcta, incrementa el grado de sensación de satisfacción de un usuario al navegar en una página web, objetivo final de cualquier diseño de interfaces web.

Es común el uso de los elementos de audio en páginas web; una de las maneras más habituales consiste en aparecer como música de fondo que se reproduce mientras el usuario está navegando por el sitio. En estos casos, es aconsejable que se facilite a dicho usuario la posibilidad de silenciarla. Para incrustar un archivo de audio basta con utilizar la etiqueta `<audio>`, seguida de la ruta del fichero.

- Sintaxis para añadir sonido de fondo:

```
<audio src="nombreFicheroMusica.extensión" opciones> … </audio>
```

Este elemento incorpora un conjunto de parámetros interesantes que permiten definir las características de la reproducción, de esta forma, es posible adaptarlo a la experiencia de navegación que se desee para el usuario final. Los parámetros más habituales son:

1. *src*. Dirección y nombre del archivo contenedor de la música que se desea reproducir.
2. *width y height*. Tamaño de los controles del reproductor que aparece en la pantalla.
3. *autostart*. Si se indica a *true*, inicia de forma automática la reproducción.
4. *loop*. Si se indica a *true*, reproduce en bucle el archivo hasta que el usuario abandona la página.
5. *hidden*. Si se indica a *true*, oculta el reproductor.

En este ejemplo, se indica que se reproduzca un archivo de audio llamado *audio.ogg*. La reproducción comenzará en cuanto el usuario entre en el sitio web (*autoplay*), y estará ejecutándose en bucle hasta el que se abandone la página (*loop*).

- Ejemplo:

```
<audio src="audio.ogg" autoplay loop></audio>
```

PARA SABER MÁS

La etiqueta `<audio>` tiene otros atributos y puede actuar como contenedor e incorporar otras etiquetas:

`<source>`: permite indicar varias rutas de ficheros de audio con diversas extensiones para tratar de asegurar que, al menos, una sea reconocida por el navegador y pueda reproducirse.

`<track>`: define un fichero de subtítulos.

Otra de las opciones de uso de sonido en la web se realiza a través de enlace conocido como *sonido manual;* es decir, la señal acústica solo se reproduce si el usuario realiza alguna acción directa sobre el elemento asociado al sonido. Por ejemplo, si se rellena un campo de forma errónea, se activa un aviso acústico.

- Sintaxis para añadir sonido manual:

```
<a href="nombreFicheroSonido.extensión">ELEMENTO_ACCIÓN</a>
```

- Ejemplo:

```
<html>
 <head> INSERTANDO AUDIO</head>
 <body>
  <section>
  <article>
    <figure>
       <h1>Mientras navegas, escuchas música a de ambiente</h1>
       <audio src="audio/canción1.mp3" controls autoplay></audio>
    </figure>
  </article>
  </section>
 </body>
</html>
```

Actividad propuesta 8.3

Diseña tu código en un fichero HTML para que aparezcan tres audios posibles que solo comenzarán a reproducirse cuando se pulse sobre ellos. Además, solo deben hacerlo una vez.

8.2. El vídeo en la web

Al igual que ocurre en el caso en el caso de los sonidos, la incorporación de vídeos escogidos adecuadamente y que aporten un valor añadido al sitio es una de las herramientas más poderosas que se presentan en la actualidad para captar la atención del usuario. En este apartado se verán los conceptos básicos que describen la señal de vídeo digital, los formatos de vídeo más comunes y, para concluir, cómo embeber vídeos en código HTML.

8.2.1. Conceptos básicos

Hay una serie de características de los ficheros de vídeo que han de tenerse en cuenta a la hora de ser usados en un proyecto web. Al igual que en el caso del sonido, dado que la información

se transmite a través de la red, esta presentará un formato digital formada por un grupo de bits (ceros y unos).

1. *Duración*. Se trata del tiempo que dura la reproducción de un vídeo. Se expresa mediante la estructura: HH:MM:SS.
2. *Tamaño del clip*. Espacio, en MB, que ocupa un vídeo al ser almacenado en un archivo en cualquier dispositivo.
3. *Tamaño del fotograma*. Se denomina *fotograma* a cada una de las imágenes que componen un vídeo; su tamaño se mide en píxeles, diferenciándose entre dos magnitudes, la altura y la anchura.
4. *Relación de aspecto*. Se trata de la relación que existe entre el ancho y el alto de un fotograma y, por tanto, del vídeo, puesto que normalmente se mantiene el mismo tipo de formato a lo largo de toda la grabación. Las más conocidas son 4:3 y 16:9.
5. *Número de fotogramas por segundo*. Número de imágenes o fotogramas que, al ser visitadas, una detrás de otra, proporcionan la sensación de movimiento de la imagen.

8.2.2. Formatos de vídeo

Al igual que ocurría con el caso del audio, visto más arriba, para elegir un formato de vídeo que embeber en el sitio web debe tenerse en cuenta su uso. Por ejemplo, para la transmisión de vídeo por Internet en tiempo real, el formato más empleado es RealVideo.

CUADRO 8.2
Tipos de formato de vídeo para embeber y realizar *streaming online* en la web

Formato	Descripción
WebM	Formato contenedor de elementos multimedia. Se trata del formato estándar utilizado en HTML5.
ogg	Formato de archivo de vídeo o audio diseñado para hacer *streaming online*, tanto de vídeo como de audio.
Real Video	Formato empleado en la transmisión de vídeo por Internet en tiempo real sin necesidad de descarga previa de un archivo. Para su visualización es necesario tener instalado el reproductor asociado Real Player.
MP4	Se trata de uno de los formatos más comunes en la actualidad, puesto que es válido tanto para descarga como para realizar *streaming online*, además, ofrece una alta tasa de compresión frente a una baja pérdida de calidad.
mov	Este formato permite hacer *streaming online*. Se trata de la extensión habitual de los ficheros de Quick Time, reproductor que permite contener diferentes archivos de diferentes formatos.
wmv	Formato de vídeo utilizado en las aplicaciones de *streaming* a través de la red.
Flash Video	Formato contenedor utilizado comúnmente para entregar vídeo a través de Internet.

8.2.3. Uso del vídeo en la web

Para incorporar un vídeo en la web deben tenerse en cuenta varios factores en función de lo que se desea hacer con dicho recurso. En el caso de ser un vídeo en *streaming,* ha de tenerse en cuenta la tasa de transferencia o, lo que es lo mismo, el número de bits por segundo al que debe realizarse la transmisión para que el usuario lo vea sin cortes. Otra opción es que el archivo se descargue desde el sitio web, pero no se vaya a visualizar directamente en la página; en tal caso, el factor más importante será el peso del fichero.

Para incrustar un vídeo en una página web, que se reproduce desde esta, se utiliza la etiqueta `<video>` seguida de la ruta en la que se encuentra alojado el fichero que se desea reproducir. De manera opcional, pueden indicarse las dimensiones del vídeo utilizando los parámetros de altura y anchura, *heigth* y *width*.

- Sintaxis para añadir un vídeo:

```
<video src="rutaFicheroVideo" width="xxx" height="xxx"></video>
```

TOMA NOTA

La etiqueta <video> permite indicar varios formatos de fichero puesto que, en función del navegador, funcionan diferentes formatos. Para ello, basta con repetir la siguiente línea las veces que se desee:

```
<source src="rutaFicheroVideo.extensión1" type="video/tipoFormato">
```

Por ejemplo:

```
<source src="rutaFicheroVideo.mp4" type="video/mp4">
```

Este atributo incorpora un conjunto de parámetros que permiten definir las características de la reproducción del vídeo, adaptándolo a la experiencia de navegación que se desee para el usuario:

1. *controls.* Define si se muestran los controles del vídeo (reproducir, pausar…).
2. *autoplay.* El vídeo se reproduce en cuanto se carga, no es necesario activarlo.
3. *preload*. La carga del vídeo comienza cuando el usuario accede a la página. Si no se desea que comience la carga hasta que el usuario no lo decida pulsando sobre él, se indicará: *preload="none"*.
4. *loop*. El vídeo se reproduce en bucle hasta que el usuario abandona la página.
5. *mutted*. El vídeo comienza su reproducción sin sonido.

- Ejemplo:

```
<html>
 <head> INSERTANDO VIDEO</head>
 <body>
  <section>
  <article>
      <figure>
             <h1>Si pulsas PLAY comenzará la reproducción: </h1>
              <video>
                  <source src="media/tipo1.mp4" controls preload>
                  <source src="media/tipo2.mov" controls preload>
                  <source src="media/tipo3.wmv" controls preload>
                  <source src="media/tipo4.ogg" controls preload>
              </video>
      </figure>
  </article>
  </section>
 </body>
</html>
```

Actividad propuesta 8.4

¿Cuál de las opciones del vídeo o qué combinación de ellas crees que podría ofrecer una mejor experiencia de uso a los usuarios de un sitio web? Si crees que existen diversas combinaciones válidas, justifica, al menos, tres situaciones diferentes en las que usarías cada una de las posibles combinaciones creadas.

En la nueva versión HTML5 se incorpora un nuevo atributo al elemento de enlace `<a>`, denotado por *download*; aunque esta opción puede utilizarse para la descarga de cualquier recurso que se desee descargar, se expone el ejemplo para un elemento de vídeo. En este caso, el atributo 'href' indica la ruta donde está el elemento que se desea descargar, y será *download* el que permita la descarga. Si se indica una ruta a continuación del atributo, este se almacenará allí; si no, en el lugar por defecto del dispositivo del usuario.

- Ejemplo:

```
<a href="videos/video.mp4" download>
      Descargar Archivo
</a>
```

8.3. Animaciones

Los elementos vistos en los apartados anteriores son objetos como tal, que son insertados en el sitio web, mientras que las animaciones son transiciones entre elementos que se definen mediante reglas de estilo en CSS. Se distinguen dos partes fundamentales en la creación de dichas animaciones, por un lado, los fotogramas, que indican el estado inicial y final de estas, y, por otro, el estilo CSS, que define la transición de la animación. Hasta la aparición de este nuevo mecanismo, las técnicas de animación estaban basadas en *scripts* descritos en lenguaje Java Script. Una de las ventajas fundamentales es que la animación se muestra eficientemente en cualquier tipo de dispositivos.

8.3.1. La propiedad 'animation'

La propiedad 'animation' presenta diversos parámetros que permiten configurar su funcionamiento. Cabe mencionar que, con esta propiedad, solo se determinan las propiedades de la animación, pero la apariencia de esta se define a través de *@keyframes*. Los parámetros más habituales son:

1. *animation-delay*. Define el tiempo que transcurre entre el momento de carga del elemento y el momento de inicio la animación.
2. *animation-direction*. Define la dirección de reproducción de la animación tras finalizar. Existen dos opciones: que retroceda hasta el fotograma de inicio al finalizar la secuencia o que comience siempre desde el principio
3. *animation-duration*. Tal y como su nombre indica, este parámetro define el tiempo que la animación tarda en completar su ciclo de acción.
4. *animation-iteration-count*. Define el número de veces que se repite la animación; para indicar que se reproduzca indefinidamente toma el valor *infinite*.
5. *animation-play-state*. Al utilizar esta propiedad es posible parar y reanudar la secuencia de la animación
6. *animation-timing-function*. Define el ritmo con el que la animación se muestra; es decir, la velocidad de los fotogramas de la animación.
7. *animation-fill-mode*. Define qué valores toman las propiedades de la animación tras su finalización.
8. *animation-name*. Como se ha visto, las características de distribución y apariencia de la animación se definen mediante la regla en CSS *@keyframes;* ahora bien, este atributo de la propiedad 'animation' permite dar nombre a la regla a la animación.

RECUERDA

✓ Dentro de las reglas de apariencia definidas por @keyframes se aconseja definir el tiempo y el ritmo de la animación; para ello se utiliza percentage, para indicar el momento en el que tiene lugar la secuencia de la animación.

- Inicio: 0 % (from).
- Fin: 100 % (to).

En el siguiente ejemplo, el elemento de texto 'p' se desplaza por la pantalla comenzando, aproximadamente, en la zona central de la pantalla (200 %) y terminando en el extremo izquierdo. A través del parámetro *animation-duration* se establece que la animación tendrá una duración de 6 segundos desde el inicio al fin. Mediante el parámetro *animation-name* se define el nombre de la regla *@keyframes* que describe la apariencia de los fotogramas de la animación.

Además, en la mitad de la secuencia, se indica que el valor de la letra aumente hasta un 200 %, y, a continuación, que decrezca hasta llegar al tamaño inicial. El regreso al valor original del tamaño de letra se produce cuando el elemento llega a la posición marcada por *margin-left*.

- Ejemplo:

```
h1 {
 animation-duration: 6s;
 animation-name: estiloAnimacion;
}

@keyframesestiloAnimacion {
 from {
   margin-left: 50%;
   width: 200%
 }

50% {
 font-size:200%;
 margin-left:10%;
 width:150%;

to {
 margin-left: 0%;
 width: 100%;
}
```

Actividad propuesta 8.5

Entre las funciones que proporciona el atributo de animación, se implementa la posibilidad de que la animación se repita un número determinado de veces. Reescribe el código anterior para que la animación se repita cinco veces. Además, haz que en lugar de volver al inicio en cada iteración, vuelva del final al principio.

8.3.2. La propiedad 'transition'

Aquí se verá otra de las propiedades fundamentales de los elementos de animación en CSS, la propiedad 'transition', que permite modificar el valor de la velocidad, es decir, el ritmo al que se producen las transiciones entre los estados definidos para cada animación y que aportan la sensación de movimiento.

- Sintaxis para la propiedad 'transition':

```
transition <propiedad> <duracion> <funcion-tiempo> <retraso>
```

- Ejemplo en CSS:

```
etiquetaHTML{
   transition<propiedad> <duracion> <funcion-tiempo> <retraso>
}
```

Esta propiedad está formada por varios parámetros:

1. *transition-property*. Especifica el nombre o nombres de las propiedades CSS a las que deberían aplicarse las transiciones.
2. *transition-duration*. Define el valor de la duración en la que sucederán las transiciones. Es posible definir tantos valores como se desee para cada una de las propiedades de transición.
3. *transition-timing-function*. Define cómo se computan los valores intermedios para las propiedades. Puede ser:

   a) *ease*. Valor por defecto. Comienza lento, luego aumenta su velocidad y, finalmente, concluye lentamente.
   b) *linear*. Presenta la misma velocidad durante toda la duración de la transición.
   c) *ease-in*. Se define como comienzo lento.
   d) *ease-out*. Comienzo rápido y final lento.
   e) *ease-in-out*. El comienzo es lento, a continuación, aumenta de velocidad y, concluye lento de nuevo.

4. *transition-delay*. Define el tiempo de espera entre el momento en que se cambia una propiedad y el inicio de la transición.

En el siguiente ejemplo, se aplica la regla de color general a azul y, cuando el cursor del ratón pase por encima del elemento marcado, el color pasará a ser verde. La duración de la animación, es decir, lo que tarda el elemento en volver a cambiar de color será de 5 segundos, y la velocidad del cambio será constante, definida por el valor *linear*.

- Ejemplo de animación de texto:

```
a {
   text-decoration: none;
   color: blue;
}
a:hover {
   color: green;
}
a {
   transition: color 5s linear;
}
```

Es posible animar casi cualquier elemento que se pase por la imaginación, no solo el texto. En este último ejemplo, al pasar el cursor del ratón sobre una determinada zona de la imagen donde hay situado un cuadrado de color rojo, se produce la animación. Como se ha dicho, se parte de un elemento cuyas dimensiones son de 100 px de altura por 100 px de ancho, de color rojo. Cuando se pasa el ratón por encima del elemento, se desea que su apariencia cambie. Estas propiedades se recogen en otra regla.

El cambio, el paso entre estos dos estados se define a través del atributo 'transition', que, como ya se ha visto, indica las propiedades que varían (*width*, *height* y *margin*) y que la duración de este cambio, 2s.

- Ejemplo de animación de un elemento:

```
.transition {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: rojo;
    transition: width 2s, height 2s, margin 2s;
    margin: 50px auto 0;
}
.transition:hover{
    width: 100%;
    height: 200px;
    margin: 0 auto;
}
```

Actividades propuestas

8.6. Diseña los códigos HTML y CSS necesarios para que un rectángulo de dimensiones 300 px de altura, por 400 px de anchura disminuya su tamaño en un 200 % al pasar el ratón sobre él. Además, el color debe cambiar de un instante al otro.

8.7. Diseña los códigos HTML y CSS necesarios para crear dos cuadrados cuyo lado sea de 30 px, de color rojo. En este caso, solo debe "animarse" el cuadrado sobre el que pase el ratón, que debe convertirse en un rectángulo de la misma altura y el doble de anchura de color azul.

8.3.3. La propiedad *'steps ()'*

Finalmente, se hablará de una última función, llamada *steps ()*, que permite controlar el valor de las transiciones de los diferentes segmentos que componen una animación. Esta propiedad hace que sea posible trabajar con diferentes momentos de la animación, ampliando así el espectro de posibilidades de diseño del movimiento y la animación.

- Ejemplo en HTML:

```
<html>
 <head>
   <title>Animaciones</title>
   <link rel="stylesheet" href="estiloanimacion.css">
 </head>
 <body>
   <header><h1>Cambiando de color</h1></header>
   <section>
      <div class="circle"></div>
   </section>
 </body>
</html>
```

- Ejemplo en CSS:

```
section .circle{
  background: rgba(191,63,116,1);
  width:400px;
  height:400px;
  border-radius:200px;
  margin: 100 auto;
  display:block;
  transition: background 1s steps(4);
}

section .circle:hover{
background: rgba(83,180,191,1);
}
```

En el ejemplo anterior, se representa un círculo que cambia de color cuando el cursor del ratón pasa por encima de este elemento. En la regla marcada mediante la expresión *section .circle* {} se definen los parámetros de diseño del círculo (color, tamaño, radio,…) y, a través de la propiedad 'transition', se indica que la animación va a modificar el color de fondo del círculo (*background*) en cuatro momentos, es decir, en cuatro pasos ('steps(4)').

Actividad propuesta 8.8

¿Qué diferencias principales podrían destacarse entre el uso de cada una de las etiquetas, reglas y atributos relativos a la animación vistos en este aparatado?

8.4. Elementos interactivos

Los elementos interactivos permiten acercar la comunicación entre el sitio web y el usuario, esto eso, hacerlo partícipe y que consiga una experiencia de navegación única, como si la página estuviera diseñada para él, creando una web más dinámica. Por lo tanto, para conseguir un sitio interactivo, el foco principal del diseño de la web siempre será el usuario. Importante, no deben perderse de vista la accesibilidad ni la usabilidad a costa de ganar interactividad.

8.4.1. ¿Qué son los elementos interactivos?

Se define como *elemento interactivo* aquel que cambia su estado o su valor cuando el usuario interactúa con él o sobre él. Existen multitud de elementos interactivos; a continuación se verán algunos ejemplos:

a) *Enlaces.* Cuando el usuario actúa sobre ellos, se produce un cambio en la página, bien por el redireccionamiento hacia a otro sitio o página web, bien por la descarga de algún tipo de fichero (con la propiedad 'download'), etc. En función de si un enlace ha sido visitado o no, se puede modelar su apariencia.
b) *Botones.* La acción de pulsar un botón puede implicar múltiples acciones, desde el envío de un formulario al borrado de la información contenida en un formulario, la selección de una opción, etc. De nuevo, al igual que ocurre con los enlaces, el estado de un botón cambia en función de si ha sido pulsado o no.
c) *Cuadros de texto.* Son elementos en los cuales el usuario puede escribir una determinada información, por lo tanto, su aspecto va cambiando.
d) *Casillas de verificación*. Más conocidas como *cuadros check,* permiten escoger una serie de opciones; dependiendo de si están seleccionados o no, su estado es diferente.

8.4.2. Comportamientos interactivos

Los elementos anteriores, de por sí, no implican un comportamiento interactivo; este debe ser añadido a través de los elementos, propiedades y atributos que se han visto a lo largo de este libro. En concreto, bien a través de reglas de estilo, bien a través de los lenguajes de programación dinámicos. En cuanto a las reglas de estilo, se utilizan las pseudoclases: *link, visited, hover, active* y *focus*.

En HTML5 hay algunos elementos cuyo funcionamiento, sin utilizar reglas de estilo, ya proporcionan la interactividad que se recoge en este apartado; estos son *details, summary* y *dialog*. Algunos de estos elementos ya se vieron en el capítulo dedicado al lenguaje de marcas HTML, pero se desarrollan con mayor en profundidad a continuación.

A) Etiqueta <details>

Esta etiqueta mantiene oculta una zona de la página web a través de un icono en forma de triángulo, que se sitúa en la parte derecha del elemento. Si se pulsa sobre este, se hace visible la parte recogida dentro de esta etiqueta y, cuando se vuelve a pulsar, se oculta o viceversa.

- Sintaxis para la etiqueta `<details>`:
  - Oculto-visible:

```
<details> ..... </details>
```

  - Visible-oculto:

```
<details open> ..... </details>
```

Será el atributo 'open', situado en la etiqueta `<details>`, el que determine si el elemento objeto de la interacción aparece visible al inicio de la carga de la página o no.

- Ejemplo sin atributo 'open'; no aparece visible.

```
<p>Si no aparece el atributo open incluido en la etiqueta detai-
ls…</p>
<details>
   <p>… este texto aparece oculto hasta que se despliega pulsando
   sobre Detalles</p>
</details>
```

- Ejemplo con atributo 'open'; aparece visible:

```
<p>Si el atributo open está incluido en la etiqueta details…</p>
<details open>
   <p>… este texto aparece visible hasta que se pulsa sobre Deta-
   lles</p>
</details>
```

B) *La propiedad 'summary'*

La propiedad 'summary' siempre aparece contenida dentro de una etiqueta `<details>`. Se trata del elemento que modifica el valor de la etiqueta de texto que aparece junto al icono de triángulo sobre el que se debe pulsar para mostrar o ocultar el texto. Si no se utiliza este elemento, se muestra el valor por defecto "detalles".

- Sintaxis para la propiedad 'summary':

```
<details>
   <summary>
   …
   </summary>
</details>
```

- Ejemplo con atributo 'open'; aparece visible:

```
<p>Si el atributo open está incluido en la etiqueta details…</p>
<details open>
   <summary> Pulsa </summary>
   <p>… este texto aparece visible hasta que se pulsa sobre Det-
   alles</p>
</details>
```

C) La etiqueta 'dialog'

Por último, la etiqueta `<dialog>` define el contenido de una ventana de diálogo independiente de la página web, es decir, abre una nueva ventana que se superpone a la principal. Puede incorporar el atributo 'open', que indica que el cuadro de diálogo está activo y el usuario puede interactuar con él. La sintaxis es muy sencilla.

- Sintaxis para la propiedad 'dialog':

```
<dialog>…</dialog>
```

La posición por defecto en la que se mostrará este elemento es centrada horizontalmente. De la misma forma, la apariencia por defecto será con color de fondo blanco. Si se desean modificar estas y otras propiedades, es posible hacerlo utilizando el pseudoelemento *::backdrop*.

- Ejemplo en HTML:

```
<dialog>Cuadro de diálogo</dialog>
```

- Ejemplo en CSS:

```
dialog::backdrop {
   background-color: rgba(255, 255, 0, 0.7);
}
```

Actividad propuesta 8.9

Los elementos interactivos proporcionan al usuario la sensación de poder modelar en ciertos momentos el aspecto que muestra el sitio web, desplegando cuadros y tablas. Hasta ahora se ha visto que dentro de estos detalles aparece texto; reflexiona y responde: ¿sería posible que al pulsar sobre el icono de la fecha apareciera una animación? Si es así, desarrolla un fichero HTML que lo implemente.

Resumen

- En este capítulo se han descrito los principales elementos multimedia que pueden usarse en el desarrollo de un sitio web: sonido, vídeo, animaciones y elementos interactivos.
- Los archivos de audio presentan un conjunto de características que han de tenerse en cuenta a la hora de ser utilizados en una página web. Para incrustar los elementos de sonido se utiliza la etiqueta `<embed>`, seguida de la ruta en la que se encuentra el archivo.
- El principal formato de sonido reproducido por cualquier navegador web es WAV. A la hora de elegir un formato de archivo de audio, debe tenerse en cuenta el uso que se le va a dar. Si el sitio web que se está diseñando tiene como fin alojar una emisora de radio que desea realizar una transmisión en tiempo real, habrá que optar por formatos del tipo de Windows Media Audio; mientras que, si su destino es la venta de sonido, suele escogerse MP3. El uso de sonido en páginas web suele presentarse como música de fondo que se reproduce mientras el usuario está navegando.
- Al igual que ocurre en el caso en el caso de los ficheros de audio, la incorporación de vídeos, escogidos adecuadamente, aportarán un valor añadido al sitio. Son una de las herramientas más poderosas que se presentan en la actualidad para captar la atención del usuario. Para elegir el formato del vídeo que se va a embeber en el sitio web, debe tenerse en cuenta su uso. Por ejemplo, para la transmisión de vídeo por Internet en tiempo real, el formato más empleado es Real Video.
- Para incorporar un vídeo en la web, deben tenerse en cuenta varios factores. En el caso de un vídeo en *streaming,* ha de tener en cuenta la tasa de transferencia o, lo que es lo mismo, el número de bits por segundo al que debe realizarse la transmisión para que el usuario lo vea sin cortes.
- Para incrustar un vídeo en una página web, se utiliza la etiqueta `<video>` seguida de la ruta en la que se encuentra alojado el fichero que se desea reproducir. De manera opcional, se pueden indicar las dimensiones del vídeo utilizando los parámetros de altura y anchura, *heigth* y *width*. Este atributo incorpora un conjunto de parámetros que permiten definir las características de la reproducción del vídeo, adaptándolo a la experiencia de navegación que se desee para el usuario (*controls, autoplay, preload, loop* y *mutted)*.
- Las animaciones son transiciones entre elementos que se definen mediante reglas de estilo en CSS. Se distinguen dos partes fundamentales en la creación de dichas animaciones, por un lado, los fotogramas, que indican el estado inicial y final, y por otro, el estilo CSS, que define la transición de animación.
- La propiedad 'animation' presenta diversos atributos que permiten configurar su funcionamiento. La apariencia de las animaciones se define a través de las reglas *@keyframes*.
- Los elementos interactivos permiten acercar la comunicación entre el sitio web y el usuario, esto es, hacerlo partícipe y que consiga una experiencia de navegación única, como si la página estuviera diseñada para él, creando una web más dinámica. Por lo tanto, para conseguir un sitio interactivo, el foco principal del diseño de la web siempre será el usuario.

- Importante, no puede perderse accesibilidad ni usabilidad a costa de ganar interactividad.
- Se define como *elemento interactivo* aquel que cambia su estado o su valor cuando el usuario interactúa con él o sobre él. Existen multitud de elementos interactivos: enlaces, botones, cuadros de texto o casillas de verificación.
- En HTML5 hay algunos elementos cuyo funcionamiento, sin utilizar reglas de estilo, ya proporcionan la interactividad; estos son *details*, *summary* y *dialog*.

Ejercicios propuestos

1. Los elementos interactivos aportan un valor extra al diseño de un sitio web. Pero, en ocasiones, su uso indebido puede producir el efecto contrario. ¿Conoces alguna página web donde este ocurra? Si no es así, busca al menos tres ejemplos. Verás cómo la sobrecarga de elementos y una mala gestión en el diseño de estos es más común de lo que parece.

2. ¿Qué ventajas crees que proporciona el uso del vídeo en un sitio web? ¿Y los elementos de sonido? Reflexiona y responde: ¿las animaciones son un elemento complementario o crees que, en muchos casos, pueden llegar a aportar incluso más información que el propio texto?

3. Tanto en el caso de los elementos de sonido como en el caso de los vídeos, se han nombrado brevemente dos etiquetas que aparecen dentro de los contenedores, `<audio>` y `<video>`, cuando estos son creados como tal. Estas etiquetas son `<source>` y `<track>`. Observa y responde: ¿qué está ocurriendo en el siguiente fragmento? Diseña un pequeño documento HTML donde se utilice y funcionen.

```
<audio controls>

 <source src="ejemplo.mp3" type="audio/mpeg"/>
 <trackkind="subtitles" label="Subtítulos en español" src=
"subtitles_es.vtt" srclang="es" default/>
 <trackkind="subtitles" label="English subtitles" src="sub-
titles_en.vtt" srclang="en"/>
 <trackkind="subtitles" label="Deutsche Untertitel" src=
"subtitles_de.vtt" srclang="de"/>

</audio>
```

4. Las animaciones permiten elaborar multitud de elementos indicadores para el sitio web. No solo se trata de construir un círculo que cambie de color, sino que, por ejemplo, es posible definir elementos tales como una barra de estado que va cambiando de tamaño a medida que se descarga un fichero (entre otros posibles usos). Busca o elabora tu propio código para añadir una barra de carga a una página web.

5. Gracias a todos los ejercicios realizados durante este capítulo, la elaboración de un sitio web que contenga todos estos elementos debería ser una tarea sencilla. Elabora un nuevo sitio web o utiliza el que has ido desarrollando a lo largo del libro, e incorpora todos los elementos interactivos (audio, vídeo…) tratados en este capítulo. No olvides hacerlo de una forma lógica y eficiente, que aumente y mejore la sensación de navegación del usuario, y no al contrario.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. Un sitio web desarrollado en HTML permite incorporar elementos para mejorar la experiencia de navegación de un usuario, ¿cuáles son?
   - ☐ *a)* Sonido, vídeo, animaciones y elementos interactivos.
   - ☐ *b)* Solo es posible utilizar animaciones.
   - ☐ *c)* Sonido y vídeo.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

2. ¿Cuánto ocupa un audio MP3 con una duración de 3 minutos y una tasa de bit de 128 kbit/s?
   - ☐ *a)* 2,81 kB.
   - ☐ *b)* 2,81 MB.
   - ☐ *c)* 2,81 B.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

3. ¿Cuál es el estándar de ficheros de audio desarrollado para los sistemas Apple?
   - ☐ *a)* OGG.
   - ☐ *b)* MP3.
   - ☐ *c)* AIFF.
   - ☐ *d)* MAC.

4. ¿Cuál de las siguientes sintaxis es correcta?
   - ☐ *a)* `<video src="video.mp3"></video>.`
   - ☐ *b)* `<video><source src="video.mp3"></video>.`
   - ☐ *c)* `<video><source src="video.mp3" type="video/mp3"></video>.`
   - ☐ *d)* Todas las opciones anteriores son correctas.

5 ¿Es posible realizar la descarga de un archivo de vídeo desde una página en HTML5?
   - ☐ *a)* No, para HTML5 ha quedado obsoleto.
   - ☐ *b)* Sí, incorporando la opción 'download'.
   - ☐ *c)* No es posible para ninguna versión de HTML.
   - ☐ *d)* Sí, implementado el código Java Script necesario.

6. La propiedad 'animation' permite modificar la apariencia de los fotogramas a través de:
   - ☐ *a)* La etiqueta `<animation>`.
   - ☐ *b)* La etiqueta `<transition>`.
   - ☐ *c)* La regla *@keyframes*.
   - ☐ *d)* La propiedad 'download'.

7. Las propiedades de una animación se definen mediante:
   - ☐ *a)* La etiqueta `<animation>`.
   - ☐ *b)* La etiqueta `<transition>`.
   - ☐ *c)* La regla *@keyframes*.
   - ☐ *d)* La propiedad 'download'.

8. ¿Qué elemento permite trabajar con diferentes momentos de la animación, ampliando así el espectro de posibilidades de diseño del movimiento y la animación?
   - ☐ *a)* `<Details>`.
   - ☐ *b)* `<Animation>`.
   - ☐ *c)* `<Transition>`.
   - ☐ *d)* <steps()>.

9. ¿Es deseable que un sitio web presente muchos elementos interactivos a costa de perder accesibilidad?
   - ☐ *a)* Sí, siempre.
   - ☐ *b)* No, nunca.
   - ☐ *c)* A veces.
   - ☐ *d)* Solo en algunos sitios web.

10. En los elementos interactivos de tipo `<details>`, si no aparece el atributo 'open':
    - ☐ *a)* El contenido de `<details>` aparece visible.
    - ☐ *b)* El contenido de `<details>` aparece oculto.
    - ☐ *c)* El desplegable de `<details>` aparece con la palabra 'none' junto al triángulo para desplegar. El contenido aparece oculto.
    - ☐ *d)* El desplegable de `<details>` aparece con la palabra 'none' junto al triángulo para desplegar. El contenido aparece visible.

SOLUCIONES:

1.	**a**	b	c	d	**5.**	a	**b**	c	d
2.	a	**b**	c	d	**6.**	a	b	**c**	d
3.	a	b	**c**	d	**7.**	**a**	b	c	d
4.	a	b	c	**d**	**8.**	a	b	c	**d**

9.	a	**b**	c	d
10.	a	**b**	c	d

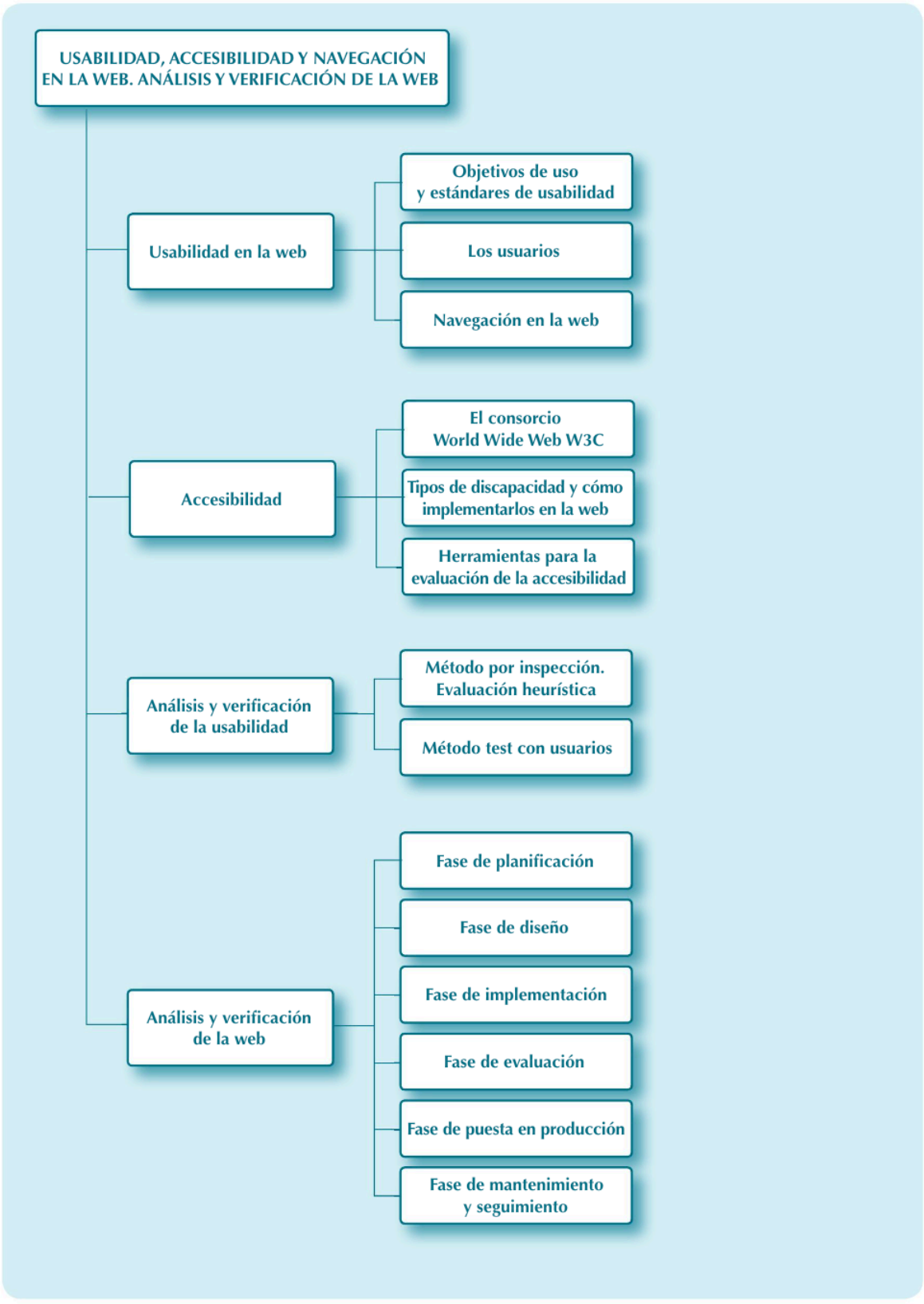
9

Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web. Análisis y verificación de la web

Objetivos

- ✓ Reconocer la necesidad de diseñar páginas web accesibles e identificar las principales pautas de accesibilidad al contenido.
- ✓ Analizar la accesibilidad de diferentes sitios y documentos web.
- ✓ Establecer la usabilidad de diferentes sitios y documentos web.
- ✓ Valorar la importancia del uso de estándares en la creación de páginas web.
- ✓ Modificar y diseñar documentos web para adecuarlos a los objetivos de los usuarios a los que se dirigen.
- ✓ Verificar la facilidad de navegación de un sitio web.

Mapa conceptual



Glosario

Accesibilidad web. Posibilidad de acceso a un determinado portal web, en lugar de la facilidad de uso. Un determinado portal web debe ser accesible antes que usable.

Consistencia (de un portal web). Cualidad que permite que el usuario pueda entender y asimilar las funcionalidades de este sin necesidad de recibir instrucciones.

Discapacidad auditiva. Déficit total o parcial en la percepción del sonido, que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído. Se pueden distinguir entre las personas hipoacúsicas y personas sordas.

Discapacidad motora. Déficit total o parcial, de una manera duradera y frecuentemente crónica, del aparato locomotor que supone una limitación de las actividades.

Discapacidad visual. Déficit visual consecuencia de una disminución o pérdida de las funciones visuales.

Niveles de conformidad. Definen el grado de accesibilidad de un sitio web, para su evaluación se deben cumplir un conjunto de criterios de conformidad, redactados en forma de enunciados verificables, y que son utilizados para verificar la adecuación a la accesibilidad de un sitio web.

Persistencia (en relación con la navegación). Disposición de los diferentes elementos que forman un portal web; es decir, la apariencia y ubicación de las distintas partes de la página web.

Usabilidad. Capacidad de un sitio o página web determinada para ser comprendida, utilizada y aprendida por el usuario, al mismo tiempo que le resulta atractiva. Es decir, permite una experiencia de uso completa.

W3C (Consorcio World Wide Web). Comunidad internacional donde las organizaciones miembro se encargan del desarrollo de estándares que aseguran el crecimiento y el acceso a la web, cuyo objetivo principal es posibilitar el desarrollo de tecnologías interoperables.

WAI (*Web Accessibility Initiative*). Iniciativa para la accesibilidad a la web que se crea en el marco del W3C.

WCAG. Directrices de accesibilidad para el contenido web 2.0, desarrollado por WAI, donde se recogen pautas y técnicas que permiten ofrecer soluciones accesibles para el software y el contenido web.

9.1. Usabilidad en la web

En plena era digital y de las TIC, el número de contenidos proporcionados a través de la web se ha visto aumentado de manera exponencial. Además, el usuario cada vez cuenta con más formación relativa al uso de las nuevas tecnologías, incluyendo el web. Es por ello por lo que las webs más recientes tienen una apariencia y unas funcionalidades que costaba imaginar hace apenas unos años.

FUNDAMENTAL

"Si no lo haces fácil, los usuarios se marcharán de tu web". Jakob Nielsen

Por ello, para el éxito de un portal web determinado, cada vez es más importante proporcionar un acceso rápido a los contenidos y proporcionar una experiencia visual agradable al usuario, que lo invite a volver en un futuro para obtener la información que necesita. La consecución o no de los fines de un determinado portal dependerán en gran medida de la satisfacción que proporcione al usuario. Dicha satisfacción dependerá, a su vez, de una serie de parámetros que guardan relación con la claridad y utilidad de los contenidos, con la calidad de estos, con un diseño atractivo, etc. Por tanto, es fundamental un diseño adecuado de la web para facilitar el intercambio de información con el usuario.

9.1.1. Objetivos de uso y estándares de usabilidad

Según se puede interpretar a partir de la cita que abre el capítulo, la *usabilidad* es un concepto relacionado intrínsecamente con la forma en la que una web es presentada al usuario, así como la forma en la que el usuario la utiliza, teniendo en cuenta algunos parámetros como su sencillez, claridad, etc. Según la ISO, la usabilidad hace mención de la capacidad de un software determinado para ser comprendido, utilizado y aprendido por el usuario, al mismo tiempo que le resulta atractivo.

Se considera que el padre de este concepto es Jakob Nielsen, autor de la cita anterior. Él mismo definió la usabilidad como un concepto relacionado con la calidad de un producto, que tiene en cuenta lo fácil que es usar una determinada página web.

De esta forma, un sitio web no solo tiene que tener un aspecto atractivo y ser tecnológicamente puntero, sino que además debe ser fácilmente comprensible y entendible por cualquier usuario, con el fin de proporcionar la información que este busca en el menor tiempo. Por ello, se puede afirmar que la usabilidad depende del producto, pero también depende del usuario, en cuanto a cómo interactúa con la web, en concreto, y cómo la aprecia en cuanto a sencillez y facilidad de utilización.

Este hecho se pone de manifiesto a través de múltiples hechos que ocurren diariamente en la relación usuario-web. Por ejemplo, cuando por la causa que fuere la experiencia de navegación a través de un determinado portal no es agradable, o bien la información que proporciona no es clara o útil, es muy probable que el usuario abandone la web y no vuelva en un futuro. Este hecho se debe a que ese portal determinado no ha sido diseñado considerando su usabilidad.

En relación con lo anterior, se puede afirmar que existen parámetros subjetivos (satisfacción de usuario) y objetivos (tiempo empleado por el usuario para conseguir su objetivo, errores cometidos para conseguir lo que se busca, etc.) para poder medir la usabilidad de un determinado sitio web.

Actividad propuesta 9.1

¿Qué parámetros consideras que se deben tener en cuenta para conseguir la usabilidad deseada? ¿Parámetros puramente estéticos o también relacionados con el contenido o con la estructura con la que los elementos del sitio web han sido distribuidos?

TOMA NOTA

¿Cómo se puede conseguir un sitio web con una buena usabilidad?

Para lograrlo, antes de comenzar un proyecto determinado, es importante tener en cuenta algunas cuestiones como las siguientes:

- ¿Qué se le está ofreciendo al usuario?
- ¿Quiénes son los potenciales usuarios y qué formación o conocimientos tendrán?
- ¿Qué necesitarán o buscarán los usuarios?
- ¿En qué contexto se moverán los potenciales usuarios?

Existen diversos estándares y normas relacionados directamente con la usabilidad y con la accesibilidad que definen diferentes aspectos relativos a ellas, de esta forma se trata de conseguir una uniformidad en los criterios de diseño, puesto que no sería lógico que cada diseñador web escogiera unos parámetros de usabilidad distintos:

a) *ISO/IEC 9126.* Se trata de un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. Se presenta dividido en cuatro partes: modelo de la calidad, métricas externas, métricas internas y métricas de calidad en uso.

b) *ISO/DIS 9241-11.* Se trata de una norma que recoge los beneficios que aporta la medida de la usabilidad en términos de resultados y satisfacción obtenidos por el usuario. Estos beneficios se miden por el grado de consecución de los objetivos previstos en cuanto a utilización, por los recursos empleados para alcanzar estos objetivos y por el grado de aceptación del producto por parte de el usuario.

c) *ISO 13407.* La ISO 13407 proporciona una guía para alcanzar la calidad en el uso mediante la incorporación de actividades de naturaleza iterativa involucradas en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

d) *ISO 9241/151.* Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 151: Directrices para las interfaces de usuario web. Proporciona directrices sobre el diseño centrado en el usuario, para las interfaces de usuario web con el objetivo de aumentar su usabilidad.

e) *UNE 139803:2004.* Bajo el título de "Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web"; es una norma española, publicada en diciembre de 2004, que contempla las especificaciones que han de cumplir los contenidos web para que puedan ser accesibles. Se trata de una transposición de las "Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web" (WCAG 1.0) desarrolladas por la iniciativa WAI de W3C, pero estructuradas de forma diferente.

f) *UNE 139803:2012.* Dadas las diferencias entre las WCAG 2.0 y las WCAG 1.0 surgió la necesidad de actualizar el contenido de esta norma UNE para que sus requisitos sean acordes con el contenido de las WCAG 2.0. Así, en 2012 se actualizó esta norma UNE para adoptar directamente las WCAG 2.0. Esta norma UNE señala directamente qué partes de WCAG 2.0 se consideran requisitos y con qué nivel de prioridad.

9.1.2. Los usuarios

Como se ha comentado anteriormente, la usabilidad se centra en solucionar y dar respuesta a las posibles casuísticas que debe presentar un sitio web para poder ofrecer una grata experiencia de navegación, sea cual fuere el usuario que la utilice; se debe dar por tanto respuesta a una gran diversidad de capacidades frente a la gran diversidad cultural, cognitiva y psicológica, entre otras, que existe. Algunas de las diversidades más habituales son:

a) *Capacidades cognitivas y perceptivas.* Comprensión del lenguaje, capacidad de aprendizaje, asimilación de conceptos, la resolución de problemas, etc.
b) *Culturales.* Diversidad lingüística o nivel cultural. Esto puede afectar en la interpretación de formatos, medidas, títulos sociales, signos de puntuación, protocolos y formalidades.
c) *Discapacidades.* Una de las casuísticas más importantes que debe tenerse en cuenta durante el proceso de desarrollo de un sitio web, en cuanto a la usabilidad, y en concreto a la accesibilidad, es la adecuación del programa desarrollado a las personas con algún tipo de discapacidad.
d) *Tecnológica.* Conexión a Internet, tamaños de pantalla, requisitos de memoria y proceso.

Para finalizar este apartado, es interesante tener en cuenta la clasificación que se muestra en el cuadro 9.1. En función del tipo de usuario que puede utilizar un sitio web, se pueden definir ciertos parámetros como los permisos que una persona tiene en una web o los recursos a los que puede, o no, acceder.

CUADRO 9.1
Tipos de usuarios en función de sus recursos de acceso y su finalidad

Usuario anónimo	Un usuario anónimo en un sitio web es aquel que navega por la página sin identificarse como usuario registrado o sin tener sesión creada. Por ejemplo, en el caso de un banco un usuario sin registrar podrá acceder a la página de inicio, normalmente, con información básica de contenido, pero no tendrá acceso a la zona privada.
Usuario final registrado	Es el usuario registrado en un sitio web. Cuando estos implementan esta opción, normalmente, es para ofrecer ciertos privilegios o recordar datos de sesión para agilizar el proceso de navegación. Por ejemplo, el acceso privado a un sitio web para un banco.
Usuario beta *tester*	En el proceso del desarrollo de software, suele crearse un perfil para un usuario usado como *tester,* cuyo fin es realizar las operaciones oportunas para verificar que el sitio web funciona según los requisitos del cliente. Las personas *tester* reportan los fallos encontrados a los diseñadores del sitio web, que se encargan de solucionarles antes de implantarlo definitivamente.

9.1.3. Navegación en la web

La navegación en la web está basada en cuatro importantes términos que garantizan la existencia de un sistema de navegación del sitio web que apoye los requisitos de usabilidad vistos.

Como se vio en el primer capítulo, la base un buen diseño de interfaz web tiene como protagonista la interacción del usuario con el sitio, por lo que deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos:

a) *Información accesible.* En términos de navegabilidad, se dice que la información de un determinado sitio web es *accesible* cuando el usuario puede acceder a la información de este de manera cómoda y sencilla. Para ello, es fundamental contar con una correcta organización de los contenidos, ya que, si el sistema de navegación del sitio no es sencillo, el usuario no encontrará la información con facilidad y tenderá a abandonarlo.
b) *Consistencia.* Un portal web determinado se puede calificar como *consistente* cuando el usuario puede entender y asimilar las funcionalidades de este sin necesidad de recibir instrucciones. El concepto de *consistencia* relacionado con la navegación en un portal web está relacionado con la coherencia entre los elementos que forman la estructura del sitio web.
c) *Persistencia.* El concepto de *persistencia* en relación con la navegación tiene mucho que ver con la disposición de los diferentes elementos que forman un portal web. Es decir, la apariencia y ubicación de las distintas partes de la página web (encabezado, barra de navegación, cuerpo, etc.) debe ser similar entre las diferentes páginas que forman el portal.
d) *Sencillez de navegación.* Se trata de un concepto que está intrínsecamente ligado a la *navegabilidad* de un sitio web, ya que proporcionar una navegación sencilla implica que el usuario sabe en todo momento en qué parte del portal se encuentra, y a cuál puede dirigirse. Para conseguir un sistema de navegación sencillo, el portal web debe ser consistente y persistente, además de utilizar un lenguaje claro para referenciar los enlaces y menús.

Actividad propuesta 9.2

¿Qué medidas propondrías para que el sitio web que has desarrollado a lo largo de este libro cumpla con los criterios de navegación sugeridos? Razona tu respuesta.

9.2. Accesibilidad

El concepto de *accesibilidad* está relacionado de manera directa con el de usabilidad. En este caso, la *accesibilidad* se puede definir como la posibilidad de acceso a un determinado portal web, en lugar de la facilidad de uso. Por tanto, es evidente que un determinado portal web debe ser accesible antes que usable.

Este hecho, en el fondo, quiere decir que el acceso al portal web debe facilitarse para todos los usuarios potenciales, más allá de las limitaciones técnicas de cada usuario (software, hardware, etc.) o de las limitaciones individuales de cada uno (discapacidades, dominio de un determinado idioma, etc.). De esta forma, un sitio web accesible debe tener en cuenta la gran diversidad de potenciales usuarios que puede llegar a tener.

9.2.1. El consorcio World Wide Web (W3C)

El consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional donde las organizaciones miembro se encargan del desarrollo de estándares que aseguran el crecimiento y el acceso a la web. Fue creada en 1994 con un conjunto de objetivos que permitieran desarrollar tecnologías interoperables.

Dentro de este marco se hace necesario desarrollar estrategias, directrices y recursos para garantizar el acceso por igual a la web, es así como aparece la Web Accessibility Initiative o Iniciativa para la accesibilidad a la web (WAI). Esta iniciativa desarrolló las Directrices de accesibilidad para el contenido web 2.0, más conocido como WCAG 2.0, donde se recogen las pautas y las técnicas que permitan ofrecer soluciones accesibles para el software y contenido web. Este conjunto de pautas fue aprobado bajo el estándar internacional ISO/IEC 40500:2012. En junio de 2018 fue sustituido por la versión WCAG 2.1.

Los cuatros principios que regulan este funcionamiento son que el diseño debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto:

1. *Principio 1. Diseño perceptible.* La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios de manera que pueda ser entendida. Para ello se establecen cuatro directrices:

   - *Texto alternativo.* Proporcionar texto alternativo para el contenido que no sea textual (caracteres grandes, lenguaje braille, lenguaje oral, símbolos o lenguaje más simple).
   - *Contenido multimedia dependiente del tiempo.*
   - *Adaptable.* Crear contenido que pueda ser presentado de diferentes formas sin perder información o estructura.
   - *Distinguible.* Facilitar a los usuarios la posibilidad de ver y escuchar el contenido incluyendo la distinción entre lo más y menos importante.

2. *Principio 2. Diseño operable.* Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser manejables. Para ello se establecen cuatro directrices:

   - *Teclado accesible.* Poder controlar todas las funciones desde el teclado.
   - *Tiempo suficiente.* Proporciona tiempo suficiente a los usuarios para leer y utilizar el contenido.
   - *Ataques epilépticos.* No diseñar contenido que pueda causar ataques epilépticos.
   - *Navegación.* Proporciona formas para ayudar a los usuarios a navegar, a buscar contenido y a determinar donde están estos.

3. *Principio 3. Diseño comprensible.* La información y las operaciones de usuarios deben ser comprensibles. Para ello se establecen tres directrices:

   - *Legible.* Hacer contenido de texto legible y comprensible.
   - *Previsible.* Presentar una apariencia y una forma de utilizar las páginas web previsibles.
   - *Asistencia a la entrada de datos.* Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.

4. *Principio 4. Diseño robusto.* El contenido ha de ser robusto para que pueda ser interpretado por una gran variedad de agentes de usuario, incluyendo las tecnologías de asistencia. Para ello se establece una directriz:

- *Compatible*. Maximizar la compatibilidad con los agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo las tecnologías de asistencia.

Tal y como se recoge en la recomendación del W3C del 11 de diciembre de 2008 para las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0, para que una página web sea conforme con las WCAG 2.0 deben satisfacerse todos los requisitos de conformidad siguientes:

1. *Nivel de conformidad*. Se recogen un conjunto de criterios de conformidad, redactados en forma de enunciados verificables sobre el contenido web, y que son utilizados para verificar la adecuación a la accesibilidad de un sitio web. Se distinguen tres niveles de conformidad que definen el grado de accesibilidad; uno de ellos se debe satisfacer por completo.

   - *Nivel A:* para lograr conformidad con el nivel A (el mínimo), la página web satisface todos los criterios de conformidad del nivel A, o proporciona una versión alternativa conforme. Se deben satisfacer 25 criterios.
   - *Nivel AA:* para lograr conformidad con el nivel AA, la página web satisface todos los criterios de conformidad de los niveles A y AA, o se proporciona una versión alternativa conforme al nivel AA. Se deben satisfacer 13 criterios.
   - *Nivel AAA:* para lograr conformidad con el nivel AAA, la página web satisface todos los criterios de conformidad de los niveles A, AA y AAA, o proporciona una versión alternativa conforme al nivel AAA. Se deben satisfacer 23 criterios.

2. *Páginas completas.* La conformidad se aplica a páginas web completas, y no se puede alcanzar si se excluye una parte de la página.
3. *Procesos completos.* Cuando una página web es parte de una serie de páginas web que presentan un proceso, todas las páginas en ese proceso deben ser conformes con el nivel especificado o uno superior.
4. *Uso de tecnologías exclusivamente según métodos que sean compatibles con la accesibilidad*. Para satisfacer los criterios de conformidad solo se depende de aquellos usos de las tecnologías que sean compatibles con la accesibilidad.
5. *Sin interferencia*. Si las tecnologías se usan de una forma que no es compatible con la accesibilidad, o están usadas de una forma que no cumplen los requisitos de conformidad, no deben impedir a los usuarios acceder al contenido del resto de la página.

Actividad propuesta 9.3

Utilizando de nuevo el sitio web o alguno de los sitios o páginas web desarrollado durante el curso, verifica que en qué nivel de conformidad se encuentra. Para ello, puedes consultar en Internet la recomendación WCAG 2.0 y descargar los criterios de conformidad para saber en qué nivel se encuentra el sitio analizado.

9.2.2. Tipos de discapacidad y cómo implementar la accesibilidad en la web

Como se ha visto en el apartado anterior, existen diversas casuísticas de usuarios en función de sus capacidades cognitivas, tecnológicas o culturales. Otro de los puntos que debe tenerse en cuenta son las discapacidades. Aquí se verán algunas de las más importantes en relación con el diseño de interfaces web, objeto principal de este libro. Son las discapacidades visuales, motrices y auditivas. En el siguiente apartado se estudiarán los distintos tipos de tecnologías aplicadas a la accesibilidad.

A) Discapacidad visual

Por *discapacidad visual* se define la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que se desenvuelve la persona. Se distingue entre ceguera o deficiencia visual; en el primer caso, se produce una limitación total de la función visual, mientras que en el segundo no llega a ser total, por lo tanto, las medidas que se deben tomar en cada caso son diferentes. Por ejemplo, para personas sin una ceguera total, una posible medida sería el diseño de una versión de la interfaz con los tamaños más grandes que en la versión original.

A la hora de diseñar el sitio web, es deseable que el diseño de la web accesible se centre en evitar las siguientes barreras de acceso para las personas con discapacidad visual:

1. *Imposibilidad de acceder al contenido, o de operar con la aplicación web, desde el teclado del ordenador.* Para garantizar la accesibilidad de una aplicación es necesario contemplar la funcionalidad y operatividad total a través del teclado del ordenador. Uno de los casos más comunes es el envío de un formulario a través de un botón que solo puede ser activado mediante el ratón, o un menú que solo se despliega al pasar el puntero de ratón sobre él; para estos casos debe existir la posibilidad de asignar teclas de acceso a cualquier enlace o control de formulario para proporcionarles un atajo mediante el teclado. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la creación de estos atajos no choque con los ya existentes en cualquier sistema. Será difícil encontrar un amplio abanico de atajos de teclas disponibles, por lo que se recomienda utilizar teclas de acceso rápido a elementos de la página web muy frecuentes o de difícil localización.
2. *Ausencia de textos alternativos para los elementos no textuales.*
3. *Formularios y tablas de datos complejos y difíciles de interpretar correctamente*. Cuando se crean formularios, es especialmente necesario cuidar ciertos aspectos de accesibilidad para poder garantizar una correcta interpretación de los contenidos a los usuarios de lectores de pantalla.

   Uno de los elementos utilizados por los usuarios con discapacidad visual son los lectores de pantalla, que consisten en un software que "lee y explica" lo que hay en la pantalla. En el caso de los formularios, el software debe ser capaz de identificar claramente de qué tipo de control se trata, de indicar su estado y de anunciar la etiqueta correspondiente a dicho control. Algunos de los más conocidos para el uso de contenido web son:

- *Browse Aloud*. Lector de pantalla destinado específicamente a leer el contenido de las páginas web. Está disponible para Windows y para Mac.
- *Web Anyware*. Lector de pantalla en la Web.
- *vozMe*. Explica cómo incorporar el componente en WordPress, Blogger o cualquier otra página web. Permite elegir entre una voz masculina o femenina y también permite descargar un fichero MP3 con el audio.

4. *Utilización inadecuada de elementos estructurales en las páginas o falta de estructuración en sus contenidos: ausencia de encabezados de sección, definiciones de listas, agrupaciones de controles, etc.* La manera en que se estructura el contenido de una página web es una parte muy importante de su accesibilidad. Es muy importante identificar correctamente los elementos de estructura básicos como encabezados, listas, párrafos, tablas de datos, etc.
5. *Sitios con pobre contraste de color o con información basada en el color.*
6. *Presencia de captchas en los que no se aporta solución accesible*. En el caso de las imágenes de texto visualmente distorsionadas, que se usan como mecanismos de control destinados a distinguir a un humano de una máquina o programa de ordenador, se deben proporcionar distintos métodos alternativos para acceder a la información adaptados a diferentes capacidades sensoriales.

TOMA NOTA

¿Por qué hay que poner especial atención a los encabezados?

Su función es describir brevemente el tema de la sección que introducen. En una página web es normal encontrar unos títulos de secciones que visualmente destacarán del resto, o unas zonas de contenido separadas visualmente de otras por tratar temáticas diferentes. Estas son situaciones claras donde deberían existir encabezados de sección (h1 a h6).

Gracias al uso correcto de este tipo de elementos estructurales, las ayudas técnicas pueden facilitar la navegación a aquellos usuarios que acceden de forma lineal a los contenidos de una página o documento. Este es el caso de usuarios ciegos, para los cuales la posibilidad de navegar por los encabezados es enormemente útil.

La evolución tecnológica ha creado y adaptado diversos dispositivos para contribuir a que cualquier usuario con una discapacidad visual sea capaz de utilizar un sitio web de la misma forma que lo haría si su capacidad visual fuera la misma que la de un usuario sin esta dificultad. En concreto, en este caso, se centra en el desarrollo de dispositivos de salida, como es el caso de las pantallas o las impresoras.

A lo largo de este apartado se ha hablado de los lectores de pantallas, indicados para las personas que ceguera total. Para aquellas que tiene una dificultad visual parcial existen los ampliadores de pantallas, que son programas que permiten ampliar el texto y las imágenes; e incluso existen navegadores especiales, que leen las páginas web y reconocen la voz del usuario para navegar por ellas.

Actividad propuesta 9.4

¿Qué harías para adaptar la presencia de *captchas* a usuarios con dificultades visuales? ¿Crees que existe alguna recomendación internacional donde se recojan directrices para solucionar este tipo de barreras?

B) Discapacidad auditiva

La discapacidad auditiva se define como el déficit total o parcial en la percepción del sonido, que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído. Se puede distinguir entre las personas hipoacúsicas, que son las que presentan una deficiencia parcial, es decir, cuentan un resto auditivo que pueden mejorar a través de audífonos; y, por otro lado, las personas sordas, las cuales presentan una deficiencia total.

La principal barrera que se destaca en este caso es el incipiente uso de elementos audiovisuales en la web (vídeos, animaciones, sonidos, etc.). Para que estos puedan ser accesibles para personas con discapacidad auditiva deberán presentar una alternativa de texto.

C) Discapacidad motora

Una persona con una discapacidad motora es aquella que sufre de una manera duradera, y frecuentemente crónica, una afección más o menos grave del aparato locomotor que supone una limitación de sus actividades en relación con el promedio de la población. Se debe conocer también que esta cubre todos los trastornos que pueden causar deterioro parcial o total de las habilidades motoras, incluyendo la parte superior e inferior del cuerpo.

Como consecuencia de esto, en términos relativos al diseño de un sitio web, puede haber personas con dificultades para llevar a cabo algunas tareas informáticas como utilizar un ratón, mover un puntero, utilizar una pantalla táctil, pulsar dos teclas al mismo tiempo o mantener pulsada una tecla, e incluso pueden ser incapaces de utilizar un teclado y, por ello, no poder introducir datos.

TOMA NOTA

Si es necesario pulsar diversas teclas al mismo tiempo y no es posible utilizar las dos manos, los sistemas operativos ya incorporar software que permite crear el denominado *Sticky Keys;* este sistema consiste en la creación patrones mediante los cuales, a través de repetición de la pulsación de una determinada tecla, equivale a combinaciones de teclas.

Las principales barreras de accesibilidad que se pueden producir en el diseño de una interfaz de un sitio web son:

1. *Imposibilidad de interaccionar adecuadamente con la página desde el teclado u otros dispositivos de entrada.* Para facilitar la interacción con las páginas web se recomienda usar dispositivos de entrada diseñados especialmente para ser utilizados con el ordenador, en general, y la navegación, en particular. Por ejemplo, teclados con teclas grandes, teclado convencional con colcha, ratón de bola grande o *trackball* y ratón de botón, entre otros.
2. *Enlaces gráficos y otros elementos accionables que no están etiquetados correctamente y no son accesibles a los reconocedores de voz.* De nuevo, al igual que ocurre en el caso de las discapacidades visuales con los lectores, en este caso serán de relevante importancia los reconocedores de voz, a través de los cuales los usuarios podrán realizar las operaciones deseadas. A ahora bien, para que funcionen, el diseño de los elementos deben ser fácilmente accionables a través de este tipo de dispositivos.

   Al igual que en el primer caso, el desarrollo, sobre todo, de dispositivos de salida ha mejorado la accesibilidad a los sitios web. En este caso, será el software y los dispositivos de entrada los que recojan nuestra atención. Por ejemplo:

   - *Software de reconocimiento de voz.* Software indicado para aquellos casos en los que no puede hacerse uso del teclado o del ratón.
   - *Trackball.* Consiste en un dispositivo similar a un ratón, pero que no requiere del desplazamiento para funcionar, sino que esta función se lleva a cabo utilizando una bola que al girar permite el desplazamiento del ratón por la pantalla.
   - *Cámaras web.* A través del reconocimiento facial, las cámaras permiten traducir el movimiento de la cara o los ojos en movimiento del ratón por la pantalla.

9.2.3. Herramientas para la evaluación de accesibilidad

El proceso de evaluación de la accesibilidad de un sitio web se divide en dos fases: en primer lugar, se debe realizar un análisis automático que detecte los problemas de accesibilidad y, en segundo lugar, debe llevarse a cabo una evaluación manual para identificar todos aquellos problemas que no pueden ser comprobados en la primera fase. En cuanto a las herramientas automáticas, algunas de las más reconocidas en la actualidad son:

- *Validador HTML de W3C.* Realiza una validación de la gramática del sitio web, comprobando la conformidad de los documentos HTML con respecto a las gramáticas del W3C.

Actividad propuesta 9.5

Pon a prueba alguno de los sitios web desarrollados (en el caso de no tener ninguno completo, navega por Internet y escoge unos cuantos sitios para analizar).

a) Utilizando las herramientas vistas, analiza tus páginas web y, a continuación, en una tabla, recoge cada uno de los resultados devueltos.

b) Reflexiona y responde: ¿cómo podrías solucionar los problemas de accesibilidad obtenidos (en el caso de haberlos tenido)?

- *Validador de CSS de W3C.* Realiza una validación de la gramática centrada en la verificación de las hojas de estilo CSS y otros documentos HTML con hojas de estilo.
- *WAVE.* Aplicación *online* que permite evaluar la accesibilidad de un sitio web completo.

9.3. Análisis y verificación de la usabilidad

Es fundamental tener la capacidad de analizar y verificar qué grado de usabilidad tiene un determinado portal web en función de los objetivos y necesidades de los usuarios. Esta información permitirá realizar posibles mejoras o modificaciones en un determinado portal web, en aras de aumentar la usabilidad de este.

Este proceso de análisis y verificación de la usabilidad suele llevarse a cabo en la fase de evaluación de un proyecto de portal web, de manera previa a su puesta en producción. Existen diversos tipos de métodos que se utilizan comúnmente para este tipo de tareas. A continuación, se definen algunos de los métodos más ampliamente utilizados en el desarrollo de aplicaciones web.

9.3.1. Método por inspección. Evaluación heurística

Este método se lleva a cabo por profesionales expertos en usabilidad, que se dedican a analizar de manera completa el portal web, identificando posibles problemas que es necesario corregir. La base de este método es la propia experiencia de los expertos que evalúan el sitio, así como los códigos de buenas prácticas o guías existentes para detectar ciertos principios relacionados con la usabilidad. Algunos de estos principios pueden ser los siguientes:

1. Cumplimiento de directrices de accesibilidad.
2. Utilización del mismo lenguaje entre portal web y usuario.
3. Información al usuario por parte del sistema sobre el proceso que está llevando a cabo, es decir, sobre lo que está sucediendo. Un ejemplo típico de este hecho es cuando un determinado usuario quiere acceder a un determinado contenido audiovisual que ofrece el portal, y el portal, a continuación, le informa que está procediendo a la carga en búfer del contenido concreto.
4. Fomentar el control del sitio web por parte del usuario. Es importante que el usuario tenga la capacidad, por ejemplo, de poder dar marcha atrás en alguna acción que haya llevado a cabo, ya que puede tratarse de un error. Así mismo, es importante que el sitio web facilite y oriente al usuario para poder resolver un error determinado, por ejemplo, a la hora de completar un determinado campo de un formulario.
5. Incluir documentación de ayuda, que pueda ser consultada en un momento determinado por el usuario.
6. Aumentar la eficiencia de utilización del portal web. De esta forma, el sitio web será amigable y sencillo para usuarios que no lo hayan utilizado, al mismo tiempo que facilitará atajos para usuarios avanzados.
7. Estructura adecuada de la información en el sitio web.
8. Inclusión de elementos multimedia en el sitio web, y adecuación de estos a la temática del sitio.
9. Calidad adecuada del contenido, en cuanto a lenguaje y redacción se refiere.

RECUERDA

✓ La gran ventaja de este método respecto a otros es que se puede desarrollar de una manera sencilla, rápida y eficaz, en un plazo breve de tiempo, aunque su coste puede ser mayor.

9.3.2. Método de test con usuarios

Al contrario que en el método por inspección, este método se basa en el análisis del sitio web a través de un grupo de usuarios reales, de manera que dichos usuarios puedan detectar problemas de utilización o bien plantear opciones de mejora.

Es importante tener en cuenta que este método puede implementarse una vez el portal web está en producción, pero también puede llevarse a cabo durante las fases de diseño e implementación de este. Este hecho es muy importante, ya que es menos costoso corregir problemas durante las fases del diseño web que hacerlo en la fase de producción.

Este método no tiene por qué considerarse opuesto al método de inspección, sino que ambos pueden complementarse en el análisis de la usabilidad en un entorno web.

La gran ventaja del método de test con usuarios es que los resultados son más fiables y, además, con ellos se profundiza más en el descubrimiento de errores de diseño relacionados con la usabilidad del sitio. Sin embargo, hay que tener en cuenta el elevado coste que puede suponer su implementación, ya que para llevarlo a cabo será necesario disponer de varios usuarios, y ubicarlos en una zona adecuada para llevar a cabo su tarea, prestándoles, así mismo, las herramientas adecuadas para desempeñarla.

Actividad propuesta 9.6

¿Consideras que es mejor el método por inspección, al llevarse a cabo por expertos profesionales en usabilidad? O, por el contrario, ¿consideras que el método de testeo con usuarios es más efectivo, puesto que se lleva a cabo sobre los receptores directos de un sitio web? Razona tu respuesta.

9.4. Análisis y verificación de la web

A la hora de implementar un determinado diseño web (al igual que en cualquier otro proyecto), deben establecerse unas fases o procesos para facilitar la consecución del objetivo. Es decir, es necesario aplicar una serie de procedimientos, técnicas y métodos específicos para el objeto que se persigue. De esta forma, para la realización de un portal web determinado podrían establecerse las siguientes fases:

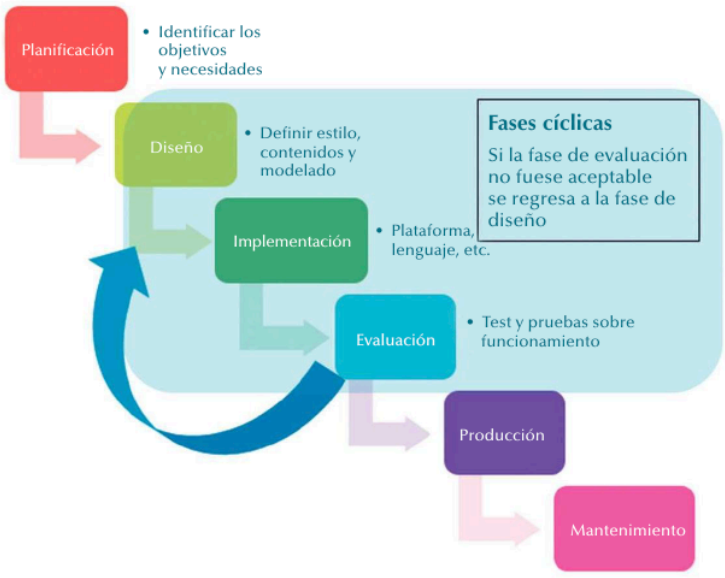


Figura 9.1
Diagrama y distribución de las fases de análisis y planificación de un sitio web.

Las fases de análisis y planificación de un sitio web deben adaptarse a los objetivos que se pretendan conseguir y a las necesidades que se deseen paliar a través del portal web. Es por ello que puede hablarse de diseños web centrados en el usuario, en los casos en los que se persiga conseguir un sitio web que garantice la usabilidad, la accesibilidad y la navegabilidad.

En este tipo de diseños, el usuario debe ser el centro de todo el proceso. Todas las fases deben estar enfocadas a atender este objetivo, por lo que es necesario involucrar a los usuarios desde la fase de planificación para poder garantizar su satisfacción y atender adecuadamente sus necesidades y requerimientos. También será de suma importancia involucrar a los usuarios durante la fase de evaluación, para así comprobar sus experiencias de uso e implementar las posibles mejoras que pudieran ser necesarias.

9.4.1. Fase de planificación

Todo proyecto que se precie, sea del ámbito que sea, debe planificarse con anterioridad a su inicio, independientemente del objetivo que persiga. Evidentemente, el proyecto de diseño web no es una excepción a esta regla, por lo que durante esta fase es necesario fijar principalmente los objetivos que se pretenden alcanzar, además de los medios a través de los cuáles se llegará a los mismos.

De manera más concreta, en el caso de un sitio web, se deberán tener en cuenta detalles como los recursos profesionales y técnicos necesarios, tipo de almacenamiento, costes, etc. Además, será necesario sentar las bases de los contenidos que tendrá el sitio, y de cómo se dispondrán los mismos para proporcionar una experiencia grata al usuario.

Por otro lado, en esta fase es especialmente crítico que se obtenga la mayor cantidad posible de información acerca del usuario, ya sea a través de encuestas, entrevistas, reuniones… para identificar necesidades, objetivos, comportamientos, etc.

9.4.2. Fase de diseño

Durante esta fase se implementará el aspecto y funcionalidades que tendrá el portal web, teniendo siempre en cuenta la importancia de la usabilidad, así como toda la información obtenida durante la fase de planificación.

> **FUNDAMENTAL**
>
> Es fundamental que durante esta fase el diseñador tenga en cuenta los tipos de usuario que puede tener el portal, para considerar sus necesidades, limitaciones y habilidades, y adaptar el sitio web a las mismas. De esta forma, también se conseguirá un sitio web accesible, además de usable y navegable.

En el diseño de sitios web es muy aconsejable realizar, de manera previa, un esquema de contenidos y organización del sitio web, identificando enlaces entre menús o páginas. De esta manera se conseguirá definir la estructura del portal web, y se evitarán posibles errores *a posteriori*. También será aconsejable documentar de manera adecuada todas las acciones que se realicen, para facilitar su comprensión a diseñadores externos, que puedan requerir esa información llegado el caso.

En cuanto al diseño del estilo que tendrá el portal, es importante que se tenga en cuenta la accesibilidad estableciendo una serie de criterios como pueden ser márgenes de páginas, resolución y tamaño adecuado para imágenes, contraste adecuado entre texto y fondo, etc.

9.4.3. Fase de implementación

Durante esta fase, se llevará a cabo el diseño planteado en la fase anterior, obteniéndose de esta forma las primeras versiones operativas del portal web. Es fundamental, en este caso, haber considerado adecuadamente los lenguajes de programación web que se utilizarán, así como las plataformas de desarrollo.

Es muy aconsejable disponer de la opción de realizar versiones previas o prototipos del portal web, para poder analizar sobre las mismas la experiencia del usuario la usabilidad y la accesibilidad.

9.4.4. Fase de evaluación

Se trata sin duda de una de las etapas más críticas del proceso, ya que en ella se tomará la decisión de pasar el portal web a producción o, por el contrario, revisar los aspectos que deban modificarse y valorar cómo se llevará a cabo. Por ello, se trata de una fase a partir de la cual se puede volver a la fase de diseño, o bien avanzar a la fase de producción.

Existen varios métodos utilizados habitualmente para evaluar la usabilidad, tal y como se detalla en el apartado 9.3.

9.4.5. Fase de producción

Como su propio nombre indica, durante esta fase se lleva a cabo la puesta a disposición de los usuarios del portal web, una vez ha sido comprobado y analizado su funcionamiento en las etapas anteriores del proceso.

Será importante, durante este proceso, que el portal web se promocione adecuadamente entre sus potenciales usuarios para incrementar así el número de usuarios.

9.4.6. Fase mantenimiento y seguimiento

Se trata de la última fase del proceso, aunque debe tratarse como una fase crítica, que debe tener la misma duración que el portal web. Se trata de una fase fundamental, debido a que las tecnologías web evolucionan continuamente, y con ellas las necesidades y posibilidades de los usuarios, por lo que es muy importante adaptar y mejorar el portal web en base a esto.

Además, será necesario realizar un correcto seguimiento del portal, de forma que se puedan detectar y corregir problemas de funcionamiento o bien analizar la utilización del sitio por parte de los usuarios, en función de las estadísticas recogidas en ficheros '.log'. Para mejorar esta tarea, puede ser aconsejable facilitar que el usuario pueda plasmar su opinión sobre el sitio, o incluso proponer mejoras y hacer sugerencias.

Actividad propuesta 9.7

Según las fases descritas en este apartado, define tu propio plan de desarrollo de tu sitio web. ¿Crees que son necesarias todas las fases descritas? ¿Podría incluirse alguna más para que optimizase más el proyecto de elaboración de un sitio web?

Resumen

- La *usabilidad* es un concepto relacionado con la forma en la que una web es presentada al usuario, así como la forma en la que el usuario la utiliza, teniendo en cuenta algunos parámetros como su sencillez, claridad, etc. Según la ISO, la usabilidad hace mención de la capacidad de un software determinado para ser comprendido, utilizado y aprendido por el usuario, al mismo tiempo que le resulta atractivo.
- De esta forma, un sitio web no solo tiene que tener un aspecto atractivo y ser tecnológicamente puntero, sino que además debe ser fácilmente comprensible y entendible por cualquier usuario, con el fin de proporcionar la información que este busca en el menor tiempo posible.
- Existen diversos estándares y normas relacionados directamente con la usabilidad y con la accesibilidad, que tratan de conseguir una uniformidad en los criterios de diseño (ISO/IEC 9126, ISO/DIS 9241-11, ISO 13407…).

- La navegación en la web está basada en cuatro importantes términos que garantizan la existencia de un sistema de navegación del sitio web que apoye los requisitos de usabilidad: información accesible, consistencia, persistencia y sencillez de navegación.
- El concepto de *accesibilidad* está relacionado de una manera muy directa con el de usabilidad. La accesibilidad se puede definir como la posibilidad de acceso a un determinado portal web, en lugar de la facilidad de uso. Un sitio web accesible debe tener en cuenta la gran diversidad de potenciales usuarios que puede llegar a tener.
- El consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional donde las organizaciones miembro se encargan del desarrollo de estándares que aseguran el crecimiento y el acceso a la Web. Dentro de este marco se hace necesario desarrollar estrategias, directrices y recursos para garantizar el acceso por igual a la web, es así como aparece la *Web Accessibility Initiative* (*WAI*). Esta iniciativa desarrolló las Directrices de accesibilidad para el contenido web 2.0 (WCAG 2.0), donde se recogen pautas y técnicas que permiten ofrecer soluciones accesibles para el software y contenido web. Los cuatros principios que regulan este funcionamiento son que el diseño debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto.
- Para que un sitio o página web sea conforme con las WCAG 2.0, debe satisfacer los requisitos de conformidad. Los niveles de conformidad son A, AA y AAA, cada uno de ellos formado por un grupo de criterios que deben ser satisfechos por completo para pertenecer a ellos.
- Existen diversos tipos de métodos que se utilizan comúnmente para este tipo de tareas: el método por inspección y el método de test con usuarios. El primero se lleva a cabo por profesionales expertos en usabilidad, que se dedican a analizar de manera completa el portal web, identificando posibles problemas que es necesario corregir. El método de test con usuarios se fundamenta en el análisis del sitio web a través de un grupo de usuarios reales del mismo, de manera que dichos usuarios puedan detectar problemas de utilización o bien plantear opciones de mejora.
- A la hora de implementar un determinado diseño web, se deben establecer unas fases o procesos para facilitar la consecución del objetivo. De esta forma, para la realización de un portal web pueden establecerse las fases de planificación, diseño, implementación, evaluación, producción y, finalmente, de mantenimiento y seguimiento.
- Se puede hablar de diseños web centrados en el usuario en los casos en los este persiga conseguir un sitio web que garantice la usabilidad, la accesibilidad y la navegabilidad.

Ejercicios propuestos

1. Elabora un listado de, al menos, diez sitios web que cumplan con la usabilidad y accesibilidad descrita en este capítulo. Añade, después, cinco sitios en los que no se cumpla la usabilidad, y otros cinco que no sean accesibles. Describe por qué estos últimos presentan estas carencias.

2. Analiza la accesibilidad de tu sitio web, utilizando la combinación de herramientas vistas. Recoge en una tabla los errores de la página principal del sitio y compárala con el resultado obtenido en la actividad propuesta 9.3 del capítulo. Los puntos principales que deben tratarse y compararse son:

   a) Imágenes. ¿Hay textos alternativos aptos para personas con dificultad visual?
   b) Elementos audiovisuales. ¿Hay textos alternativos aptos para personas con dificultad visual?
   c) Sonido. ¿Hay elementos visuales alternativos aptos para personas con dificultad auditiva?
   d) HTML. ¿El código desarrollado presenta una estructura correcta? ¿Los formularios son accesibles? ¿La gestión de botones y demás elementos son fáciles de reconocer a través de un lector de pantalla?

3. ¿Crees que la página web de la marca Apple (https://www.apple.com/es/) cumple con los criterios de usabilidad estudiados durante este capítulo? ¿Y de accesibilidad? ¿También de navegabilidad?

4. La navegabilidad de una web es la facilidad con la que un usuario puede desplazarse por las diferentes páginas de un sitio web, esto se basa en los cuatro criterios vistos en el capítulo. Para conseguir un resultado óptimo se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Dónde estoy? ¿Dónde he estado? ¿Hacia dónde puedo ir? Utilizando estas tres preguntas, analiza el funcionamiento de uno de tus sitios web y compáralo con la página web del ejercicio 3.

5. Describe en un documento el guion de fases de desarrollo de un nuevo sitio web. Detalla qué harás en cada una de las etapas, la duración estimada de cada una estas fases, así como las herramientas y recursos que necesitarías si fueras el director de un nuevo proyecto para llevar a cabo el diseño de una nueva interfaz. La gestión del tiempo y los recursos son tareas que requieren de planificación para obtener los resultados deseados.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cómo se llama a la capacidad de un software para ser comprendido, utilizado y aprendido por el usuario, al mismo tiempo que le resulta atractivo?

   ☐ *a)* Usabilidad.
   ☐ *b)* Accesibilidad.
   ☐ *c)* Navegabilidad.
   ☐ *d)* WCAG 2.1.

2. Un lector de pantalla consiste en:
   - ☐ *a)* Un algoritmo utilizado para la creación de sitios web accesibles.
   - ☐ *b)* Un dispositivo de entrada basado en el sistema braille.
   - ☐ *c)* Un dispositivo de salida que lee y explica el contenido de un sitio web.
   - ☐ *d)* Un dispositivo de salida utilizado solo para completar formularios.

3. ¿Cuál es el estándar internacional para la evaluación de la calidad del software?
   - ☐ *a)* ISO/IEC 9621.
   - ☐ *b)* ISO/IEC 9126.
   - ☐ *c)* ISO/13407.
   - ☐ *d)* ISO/DIS 9241-11.

4. Los principios que regulan el correcto funcionamiento de un sitio web relativo a la accesibilidad, recogidos bajo el estándar internacional ISO/IEC 40500:2012, son:
   - ☐ *a)* Accesible, usable y navegable.
   - ☐ *b)* Perceptible y operable.
   - ☐ *c)* Perceptible, operable, comprensible y robusto.
   - ☐ *d)* Perceptible, accesible, comprensible y operable.

5. ¿Para qué tipo de discapacidad está especialmente indicado el dispositivo de entrada trackball?
   - ☐ *a)* Motora.
   - ☐ *b)* Visual.
   - ☐ *c)* Tecnológica.
   - ☐ *d)* Auditiva.

6. En accesibilidad web, una persona sorda puede solucionar ciertas barreras de acceso a la web a través de:
   - ☐ *a)* Incorporar software que permita aplicar el tamaño de la fuente del sitio web.
   - ☐ *b)* Añadir subtítulos a elementos multimedia.
   - ☐ *c)* Utilizar lectores de pantalla.
   - ☐ *d)* Los sitios web no presentan ninguna barrera para las personas sordas.

7. El consorcio World Wide Web nació con un objetivo fundamental de:
   - ☐ *a)* Desarrollar estándares que asegurasen el crecimiento y acceso a la red.
   - ☐ *b)* Controlar que las páginas existentes en Internet cumpliesen con los estándares desarrollados por otro grupo.
   - ☐ *c)* Gestionar la distribución de direcciones IP.
   - ☐ *d)* Elaborar un conjunto de pautas y técnicas para garantizar la accesibilidad a la web.

8. La herramienta WAVE:
   - ☐ *a)* Es un analizador de accesibilidad para cualquier sitio web.
   - ☐ *b)* Es un estándar donde se recogen las pautas y normas y técnicas que permiten ofrecer soluciones accesibles.
   - ☐ *c)* Es un analizador de usabilidad para cualquier sitio web.
   - ☐ *d)* Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9. ¿Qué significa que una web cumple con el nivel de adecuación AA?
   - ☐ *a)* Que no es accesible.
   - ☐ *b)* Que cumple los 25 criterios de conformidad asociados a este nivel.
   - ☐ *c)* Que cumple los 25 criterios de conformidad asociados al nivel A y los 13 del nivel AA.
   - ☐ *d)* Que cumple los 13 criterios de conformidad asociados al nivel A y los 25 del nivel AA.

10. Las fases de desarrollo de un sistema web son:
   - ☐ *a)* Planificación, diseño e implementación.
   - ☐ *b)* Evaluación, producción y mantenimiento.
   - ☐ *c)* Evaluación y producción.
   - ☐ *d)* Las opciones *a)* y *b)* son correctas.

SOLUCIONES:

1.	**a**	b	c	d	**5.**	**a**	b	c	d
2.	a	b	**c**	d	**6.**	a	**b**	c	d
3.	a	**b**	c	d	**7.**	**a**	b	c	d
4.	a	b	**c**	d	**8.**	**a**	b	c	d

9.	a	b	**c**	d
10.	a	b	c	**d**